Currículo em **Ação**

VOLUME 4

LIVRO DO ESTUDANTE

2ª edição

História

Física

Língua Inglesa

3ª série

Doping

VOLUME 4

LIVRO DO ESTUDANTE

2ª edição

3ª série

História
Física
Língua Inglesa

Nome: _____

Doping

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário da Educação
Renato Feder

Secretário Executivo
Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete
Juliana Velho

Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica
Daniel Barros

Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa
Sergio Sobral de Oliveira Neto

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fabricio Moura Moreira

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, essa coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

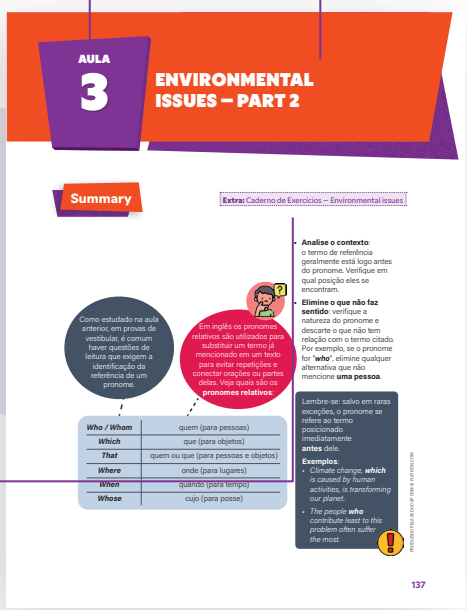
Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

Abertura das aulas

Número da aula

Título da aula

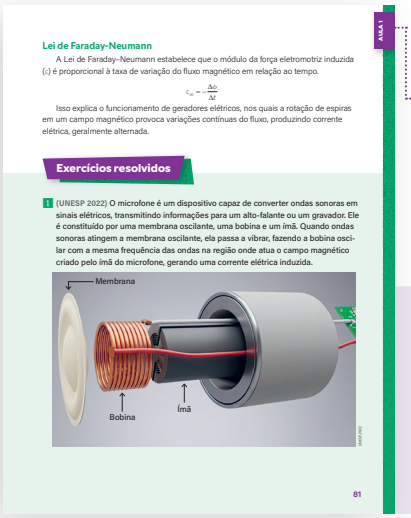


Resumo

Summary

Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.

Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios".



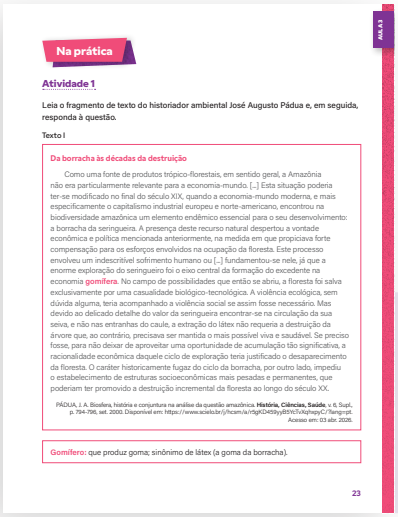
AULA 1

Numeração lateral

Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.

Exercícios resolvidos

Apresenta a resolução detalhada de exercícios, passo a passo, para que você compreenda o processo e desenvolva suas habilidades de forma mais sólida.



Na prática

Atividade 1

Leia o fragmento de texto do historiador ambiental José Augusto Pádua e, em seguida, responda à questão.

Texto I

Da borracha às décadas da destruição

Como uma fonte de produtos trópico-florestais, em sentido geral, a Amazônia não era particularmente relevante para a economia-mundo. [...] Esta situação poderia ter-se modificado no final do século XIX, quando a economia-mundo moderna, e mais especificamente o capitalismo industrial europeu e norte-americano, encontrou na biodiversidade amazônica um elemento endêmico essencial para o seu desenvolvimento: a borracha da seringueira. A presença deste recurso natural despertou a vontade econômica e política mencionada anteriormente, na medida em que propiciava forte compensação para os esforços envolvidos na ocupação da floresta. Este processo envolveu um indescritível sofrimento humano ou [...] fundamentou-se nele, já que a enorme exploração do seringueiro foi o eixo central da formação do excedente na economia gomífera. No campo de possibilidades que então se abriu, a floresta foi salva exclusivamente por uma casualidade biológico-tecnológica. A violência ecológica, sem dúvida alguma, teria acompanhado a violência social se assim fosse necessário. Mas devido ao delicado detalhe do valor da seringueira encontrar-se na circulação da sua seiva, e não nas entranhas do caule, a extração do látex não requeria a destruição da árvore que, ao contrário, precisava ser mantida o mais possível viva e saudável. Se preciso fosse, para não deixar de aproveitar uma oportunidade de acumulação tão significativa, a racionalidade econômica daquele ciclo de exploração teria justificado o desaparecimento da floresta. O caráter historicamente fugaz do ciclo da borracha, por outro lado, impediu o estabelecimento de estruturas socioeconômicas mais pesadas e permanentes, que poderiam ter promovido a destruição incremental da floresta ao longo do século XX.

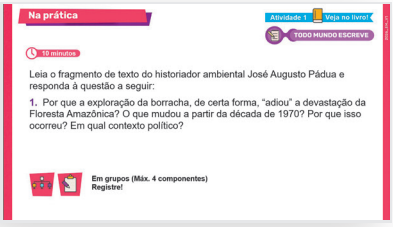
PÁDUA, J. A. Biosfera, história e conjuntura na análise da questão amazônica. **História, Ciências, Saúde**, v. 6, Supl., p. 794-796, set. 2000. Disponível em: https://www.scielo.br/j/hcsm/a/rSgKD4S9yyB5YcTvXqYxqyC/?lang=pt. Acesso em: 03 abr. 2026.

Gomífero: que produz goma; sinônimo de látex (a goma da borracha).

23

Na prática Time to practice

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.



Na prática

Atividade 1 Veja no livro!

TODO MUNDO ESCREVE

10 minutos

Leia o fragmento de texto do historiador ambiental José Augusto Pádua e responda à questão a seguir:

1. Por que a exploração da borracha, de certa forma, "adiou" a devastação da Floresta Amazônica? O que mudou a partir da década de 1970? Por que isso ocorreu? Em qual contexto político?

Em grupos (Máx. 4 componentes)
Registre!

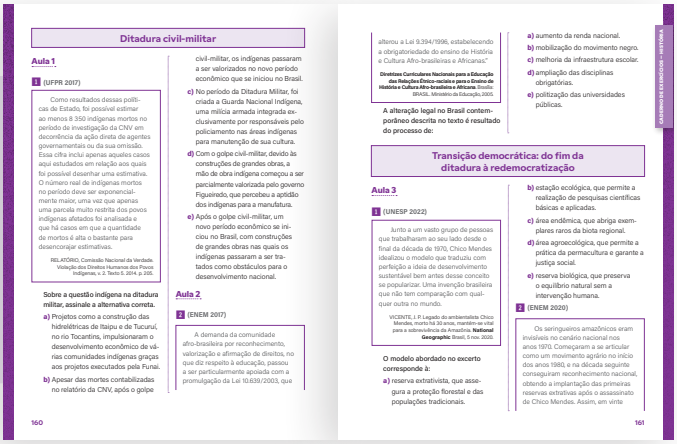
Material digital

Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

Atividade 1 **Veja no livro!** → Referências às atividades a serem realizadas no livro.

Cadernos de Exercícios / Workbook

Apresenta questões com níveis de dificuldade variados para que você possa testar seu entendimento, se desafiar e se preparar para as avaliações.



Ditadura civil-militar

Aula 1

1 (UFPR 2017)

Como resultados dessas políticas de Estado, foi possível estimar ao menos 8 350 indígenas mortos no período de investigação da CNV em decorrência da ação direta de agentes governamentais ou da sua omissão. Essa cifra inclui apenas aqueles casos aqui estudados em relação aos quais foi possível desenhar uma estimativa. O número real de indígenas mortos no período deve ser exponencialmente maior, uma vez que apenas uma parcela muito restrita dos povos indígenas afetados foi analisada e que há casos em que a quantidade de mortos é alta o bastante para desencorajar estimativas.

RELATÓRIO, Comissão Nacional da Verdade. Violação dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas, v. 2. Texto 5. 2014, p. 205.

Sobre a questão indígena na ditadura militar, assinale a alternativa correta.

a) Projetos como a construção das hidrelétricas de Itaipu e de Tucuruí, no rio Tocantins, impulsionaram o desenvolvimento econômico de várias comunidades indígenas graças aos projetos executados pela Funai.

b) Apesar das mortes contabilizadas no relatório da CNV, após o golpe civil-militar, os indígenas passaram a ser valorizados no novo período econômico que se iniciou no Brasil.

c) No período da Ditadura Militar, foi criada a Guarda Nacional Indígena, uma milícia armada integrada exclusivamente por responsáveis pelo policiamento nas áreas indígenas para manutenção de sua cultura.

d) Com o golpe civil-militar, devido às construções de grandes obras, a mão de obra indígena começou a ser parcialmente valorizada pelo governo Figueiredo, que percebeu a aptidão dos indígenas para a manufatura.

e) Após o golpe civil-militar, um novo período econômico se iniciou no Brasil, com construções de grandes obras nas quais os indígenas passaram a ser tratados como obstáculos para o desenvolvimento nacional.

Aula 2

2 (ENEM 2017)

A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639/2003, que alterou a Lei 9.394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileiras e Africanas."

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília: MEC/SEC. Ministério da Educação, 2005.

A alteração legal no Brasil contemporâneo descrita no texto é resultado do processo de:

a) aumento da renda nacional.

b) mobilização do movimento negro.

c) melhoria da infraestrutura escolar.

d) ampliação das disciplinas obrigatórias.

e) politização das universidades públicas.

160

Transição democrática: do fim da ditadura à redemocratização

Aula 3

1 (UNESP 2022)

Junto a um vasto grupo de pessoas que trabalharam ao seu lado desde o final da década de 1970, Chico Mendes idealizou o modelo que traduziu com perfeição a ideia de desenvolvimento sustentável bem antes desse conceito se popularizar. Uma invenção brasileira que não tem comparação com qualquer outra no mundo.

VICENTE, J. P. Legado do ambientalista Chico Mendes, morto há 30 anos, mantém-se vital para a sobrevivência da Amazônia. **National Geographic** Brasil, 5 nov. 2020.

O modelo abordado no excerto corresponde à:

a) reserva extrativista, que assegura a proteção florestal e das populações tradicionais.

b) estação ecológica, que permite a realização de pesquisas científicas básicas e aplicadas.

c) área endêmica, que abriga exemplares raros da biota regional.

d) área agroecológica, que permite a prática da permacultura e garante a justiça social.

e) reserva biológica, que preserva o equilíbrio natural sem a intervenção humana.

2 (ENEM 2020)

Os seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional nos anos 1970. Começaram a se articular como um movimento agrário no início dos anos 1980, e na década seguinte conseguiram reconhecimento nacional, obtendo a implantação das primeiras reservas extrativas após o assassinato de Chico Mendes. Assim, em vinte

161

Sumário

HISTÓRIA

Aula 1 "Integrar para não entregar": a ausência de direitos e a violência aos povos indígenas na ditadura **10**

Aula 2 Movimento Negro Unificado: luta contra o racismo e a repressão na ditadura militar **15**

Aula 3 Brasil amazônico e Chico Mendes: impactos dos modelos socioeconômicos no uso dos recursos naturais **21**

Aula 4 Greves do ABC paulista: trabalhadores "cruzam os braços" em plena ditadura **26**

Aula 5 "Tortura Nunca Mais!": a ditadura civil-militar no Brasil **31**

Aula 6 Comissão Nacional da Verdade: o lugar da memória diante da violação dos direitos humanos **37**

Aula 7 Diretas Já: mobilização popular por democracia no Brasil **45**

Aula 8 Direitos e cidadania no Brasil: um projeto em construção **51**

Aula 9 "A Bancada do Batom": a trajetória e a luta pelos direitos femininos na política **56**

Aula 10 Uma "Nova República" com pouca novidade: de Tancredo Neves a José Sarney **61**

Aula 11 Um "caçador" de marajás: do confisco da poupança ao impeachment, o governo Fernando Collor de Mello **65**

Aula 12 O Plano Real: um "tíquete" para a presidência da República **70**

FÍSICA

Aula 1 Lei de Faraday-Neumann **78**

Aula 2 O nascimento da física quântica: como o calor mudou a física **83**

Aula 3 A luz em pacotes: quando Einstein inventou os fótons **87**

Aula 4 Matéria que ondula: a estranha dualidade onda-partícula **91**

Aula 5 Entre dois mundos: onde a física clássica encontra a quântica **95**

Aula 6 O limite do conhecimento: a incerteza como lei da natureza **98**
Aula 7 Exercícios propostos sobre trocas de calor entre corpos **102**
Aula 8 Exercícios sobre leis de Ohm, Kirchhoff e associação de resistores **107**
Aula 9 Aprendendo a calcular campo e potencial elétrico gerado por cargas pontuais **112**
Aula 10 Exercícios sobre equação dos gases ideais e processos termodinâmicos **117**
Aula 11 Exercícios sobre a segunda e a terceira lei da termodinâmica **121**
Aula 12 Problemas de empuxo e equilíbrio em corpos imersos **125**

LÍNGUA INGLESA

Aula 1 Environmental issues – Part 1 ..... **132**
Aula 3 Environmental issues – Part 2 ..... **135**
Aula 5 Environmental issues – Part 3 ..... **139**
Aula 7 Environmental issues – Part 4 ..... **143**
Aula 9 Environmental issues – Part 5 ..... **149**
Aula 11 Aula-desafio – How can we reduce the impact of fast fashion in our community? **151**

Caderno de exercícios **157**
História **157**
Física **167**
Língua Inglesa **177**

HISTÓRIA

AULA 1

"INTEGRAR PARA NÃO ENTREGAR": A AUSÊNCIA DE DIREITOS E A VIOLÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS NA DITADURA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Ditadura civil-militar

Durante a ditadura civil-militar (1964-1985), os povos indígenas foram alvo de sistemáticas violações de direitos, tendo em vista a política estatal de desenvolvimento econômico. Grandes projetos, como a construção de rodovias e hidrelétricas, avançaram sobre seus territórios, resultando em deslocamentos forçados, massacres e destruição de modos de vida tradicionais. O Estado adotou uma visão integracionista, buscando assimilar os indígenas à sociedade nacional ao invés de garantir sua autonomia e autodeterminação.

Nesse contexto, a **Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai)** foi criada em 1967 para substituir o **Serviço de Proteção aos Índios (SPI)**, envolvido em escândalos de corrupção e abusos. No entanto, a nova instituição manteve a lógica tutelar, funcionando como um braço do Estado para controlar os povos indígenas e facilitar a exploração de suas terras. Em vez de proteger seus direitos, muitas vezes a Funai negligenciou denúncias de violência e serviu como intermediária em projetos que impactaram negativamente essas comunidades.

A política indigenista do regime foi consolidada no **Estatuto do Índio**, promulgado em 1973, que classificava os indígenas como "relativamente incapazes", mantendo-os sob tutela do Estado até que fossem "integrados" à sociedade. Esse modelo jurídico desconsiderava a diversidade cultural dos povos originários e legitimava a intervenção estatal em suas vidas, restringindo sua autonomia sobre seus territórios e formas de organização social.

Índio: embora ainda apareça em textos legislativos, o termo "índio" é uma herança colonial e depreciativa aos povos indígenas, que não se reconhecem nele.

Para impor esse controle, a ditadura criou a **Guarda Rural Indígena (GRIN)**. Essa milícia armada vigiava as aldeias e agia junto com prisões da época, como o **Reformatório Krenak**, para onde eram mandados os indígenas expulsos de suas terras. O governo dizia que o objetivo era "educar" e "civilizar" essas pessoas. Na prática, porém, essa organização servia para forçar os povos indígenas a aceitarem as ordens do Estado, destruindo sua cultura, sua liberdade e ignorando o direito às suas próprias terras.

Somente com a **Constituição de 1988** os povos originários conquistaram o reconhecimento oficial de seus direitos, a proteção de suas organizações sociais, culturas, línguas, tradições e terras tradicionalmente ocupadas, e a luta pela efetivação desses direitos continua.

LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

Indígenas acompanham os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988.

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho de uma notícia publicada no Correio da Manhã em 1968 sobre alguns dos resultados encontrados pelo procurador Jader Figueiredo em seu relatório.

Fonte I

Serviço matou tribos inteiras

O extermínio de tribos inteiras de índios — como a dos pataxós, na Bahia — através da inoculação da varíola ou da chuva de dinamite — figura entre os crimes praticados por funcionários do ex-Serviço de Proteção ao Índio, conforme relatório da Comissão de Inquérito apresentado ontem no Ministério do Interior. O presidente da Comissão de Inquérito sobre Crimes no SPI, Sr. Jáder Figueiredo Corrêa, disse que é tal e de tanta gravidade a quantidade de crimes arrolados que já solicitou ao ministro Albuquerque Lima a formação de

mais 12 comissões para apurar, em cada inspetoria do ex-SPI, a responsabilidade de um por um dos implicados. [...] OS INTERESSES: Atrás de cada crime contra um índio ou uma tribo está quase sempre o interesse material [...].

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. **Correio da Manhã**, Rio de Janeiro, Quinta-feira, 14 de março de 1968, nº 22.986. Disponível em: https://memoria.bn.gov.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_07&pasta=ano%20196&pesq=&pagfis=90382. Acesso em: 12 mar. 2026.

Correio da Manhã

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 1968

SERVIÇO MATOU TRIBOS INTEIRAS

GOVERNADORES VEM A COSTA E FALAM DE PAZ

MDB ADVER PARA VISIT

REPRODUÇÃO/FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Manchete do Jornal Correio da Manhã: "Serviço (SPI) matou tribos inteiras". Publicação de 14 mar. 1968.

1 É possível afirmar que o jornal adotou uma postura favorável ou contrária às práticas do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), investigado no relatório? Justifique. Por que o governo brasileiro resolveu extinguir o SPI?

A notícia apresenta um tom de denúncia, explorando os aspectos violentos das ações dos agentes do SPI contra os povos indígenas. O jornal condena enfaticamente essas práticas, destacando a gravidade dos crimes, como o extermínio de tribos inteiras, e menciona a postura do presidente da Comissão de Inquérito sobre Crimes no SPI, o procurador Jader Figueiredo Corrêa, que buscou intensificar as investigações por meio da criação de mais comissões para apurar as responsabilidades pelos abusos. A repercussão dessas denúncias, tanto na imprensa nacional quanto internacional, levou o governo brasileiro a revisar sua política indigenista. Nesse contexto, a criação de um novo órgão indigenista poderia ser uma solução para repensar essa política, ao mesmo tempo em que serviria para apaziguar as críticas. Essa medida, no entanto, também pode ser interpretada por parte da historiografia como uma estratégia para silenciar as investigações, evitando que os responsáveis pelos crimes contra os indígenas fossem devidamente punidos.

Atividade 2

Leia os depoimentos de duas autoridades responsáveis pelos indígenas nas décadas de 1960 e 1970: o capitão Manuel dos Santos Pinheiro, chefe da GRIN, e Bandeira Mello, presidente da Funai.

Fonte I

Polícia para o indígena: o indígena policiando

[...] Se há polícia e a FUNAI tem poder de polícia, ela tem que ter o agente policial, para poder exercer esse poder de polícia, [não é] isso? Então, foi criada a polícia indígena, a guarda indígena, por isso o índio passou então, investido nesse poder de polícia que a FUNAI tinha, como hoje tem a vigilância industrial, a vigilância particular, quer dizer, que faz a vigilância dentro da área de propriedade da empresa, o índio também poderia perfeitamente, dentro da sua área, ele mesmo ser o defensor, o protetor de sua comunidade, defensor de seu patrimônio. [...]

FREITAS, E. B. de. A Guarda Rural Indígena – GRIN: aspectos da militarização da política indigenista no Brasil. *In*: **Simpósio Nacional de História**, 26., jul. 2011. Anais [...]. Disponível em: http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1308140347_ARQUIVO_grin_Fin.pdf. Acesso em: 12 mar. 2026.

Fonte II

Integrar para não entregar

Segundo ele, seria necessário "integrá-lo [indígena] à comunidade nacional", para a "eliminação das diferenças entre comunidade moderna e tribal." O discurso assimilacionista para os índios era usado comumente. Nesse caso, a citação está nos jornais **Estado de São Paulo** e **Jornal do Brasil** de 30 de outubro de 1970. A ocasião era o encerramento do curso-piloto de indigenismo do Órgão. **Admoestava** o general "para que o índio se torne, progressivamente, um cidadão brasileiro, como qualquer um." Em referência ao que acontecia na Amazônia, dispara: "o índio está sendo preparado não para impedir o desenvolvimento nacional, e sim para ajudar a promovê-lo." Orgulhava-se com o fato de que a FUNAI era então "uma grande produtora de trigo, milho e castanha do Pará." Estava começando o período dos chamados Projetos Comunitários Produtivos nas áreas indígenas. Defendia a FUNAI que os índios deveriam gerar "divisas" e "lucros" para a Nação.

FREITAS, E. B. de. A Guarda Rural Indígena – GRIN: aspectos da militarização da política indigenista no Brasil. *In*: **Simpósio Nacional de História**, 26., jul. 2011. Anais [...]. Disponível em: http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1308140347_ARQUIVO_grin_Fin.pdf. Acesso em: 12 mar. 2026.

Admoestar: aconselhar alguém quanto à sua maneira de proceder, para que a corrija de alguma forma; advertir, avisar, prevenir.

1 Liste os argumentos de cada autoridade sobre o papel dos indígenas na sociedade brasileira e, posteriormente, compare seus posicionamentos, identificando se há semelhanças ou divergências entre os discursos apresentados pelas duas fontes.

O capitão da GRIN, Manuel dos Santos Pinheiro, defendia que os indígenas, assim como outros segmentos sociais, poderiam fazer um policiamento interno em suas comunidades, funcionando como uma espécie de "guarda privada". Por outro lado, o general Bandeira Mello tinha planos mais ambiciosos, propondo a integração dos indígenas à nação brasileira, desde que executassem trabalhos "úteis", que produzissem lucro nas aldeias e contribuíssem para o enriquecimento do país. Embora os dois militares, em seus respectivos cargos, estivessem abordando aspectos diferentes da submissão dos indígenas à sociedade nacional, ambos convergiam na medida em que propunham meios de compelir os indígenas a fazerem parte da nação justamente quando abandonassem aspectos de suas práticas culturais e adotassem os padrões definidos pelo Estado nacional.

AULA

2

MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO: LUTA CONTRA O RACISMO E A REPRESSÃO NA DITADURA MILITAR

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Ditadura civil-militar

Ao longo da história do Brasil, a população negra organizou diversas formas de resistência contra o racismo e a exclusão social. Desde os quilombos, no período colonial, até as frentes de luta urbana, no século XX, os movimentos negros buscaram denunciar a desigualdade racial e reivindicar direitos. No século XX, destacaram-se organizações como a Frente Negra Brasileira (1931), que defendia a inclusão política e educacional dos negros, e, mais tarde, o Movimento Negro Unificado (MNU), criado em 1978, durante a ditadura civil-militar (1964-1985).

O regime ditatorial, embora promovesse um discurso oficial de "democracia racial", especialmente em sua política externa e em sua atuação repressiva amparada pela Lei de Segurança Nacional, aprofundou as desigualdades e reprimiu manifestações políticas e culturais negras. Diante disso, a resistência se manifestou de diversas formas. Além da mobilização política, a cultura tornou-se um instrumento de afirmação da identidade e contestação social. O movimento Black Rio, inspirado em elementos do movimento Black Power estadunidense, difundiu o funk e o soul como expressões da negritude. A música foi um meio para fortalecer o orgulho negro e denunciar a discriminação e, principalmente, no Carnaval, surgiram blocos afro, como o Ilê Aiyê, que resgatavam tradições africanas e reforçavam a identidade cultural da população negra.

Foi nesse contexto de repressão e desigualdade que, em julho de 1978, aconteceu uma manifestação histórica em São Paulo, reunindo diversas organizações negras nas escadarias do Teatro Municipal. Esse ato marcou o nascimento do **Movimento Negro Unificado (MNU)**, que denunciava a violência policial, combatia a ideia de democracia racial e reforçava a luta por direitos civis, inspirando-se em movimentos internacionais, como os Panteras Negras, dos Estados Unidos, e movimentos pan-africanistas. **O MNU representou um marco na organização da luta antirracista no Brasil e influenciou políticas públicas de combate à desigualdade racial nas décadas seguintes**.

REPRODUÇÃO/FOLHA DE SP

Três homens negros, sem camisa, cabelos descoloridos, com a palavra "PODER" escrita no peito. Bloco Cacique de Ramos, 1972. Fotografia de Carlos Vergara/ Série "Carnaval".

Na prática

Atividade 1

Leia o texto e as citações de fontes nele contidas e analise.

Texto I

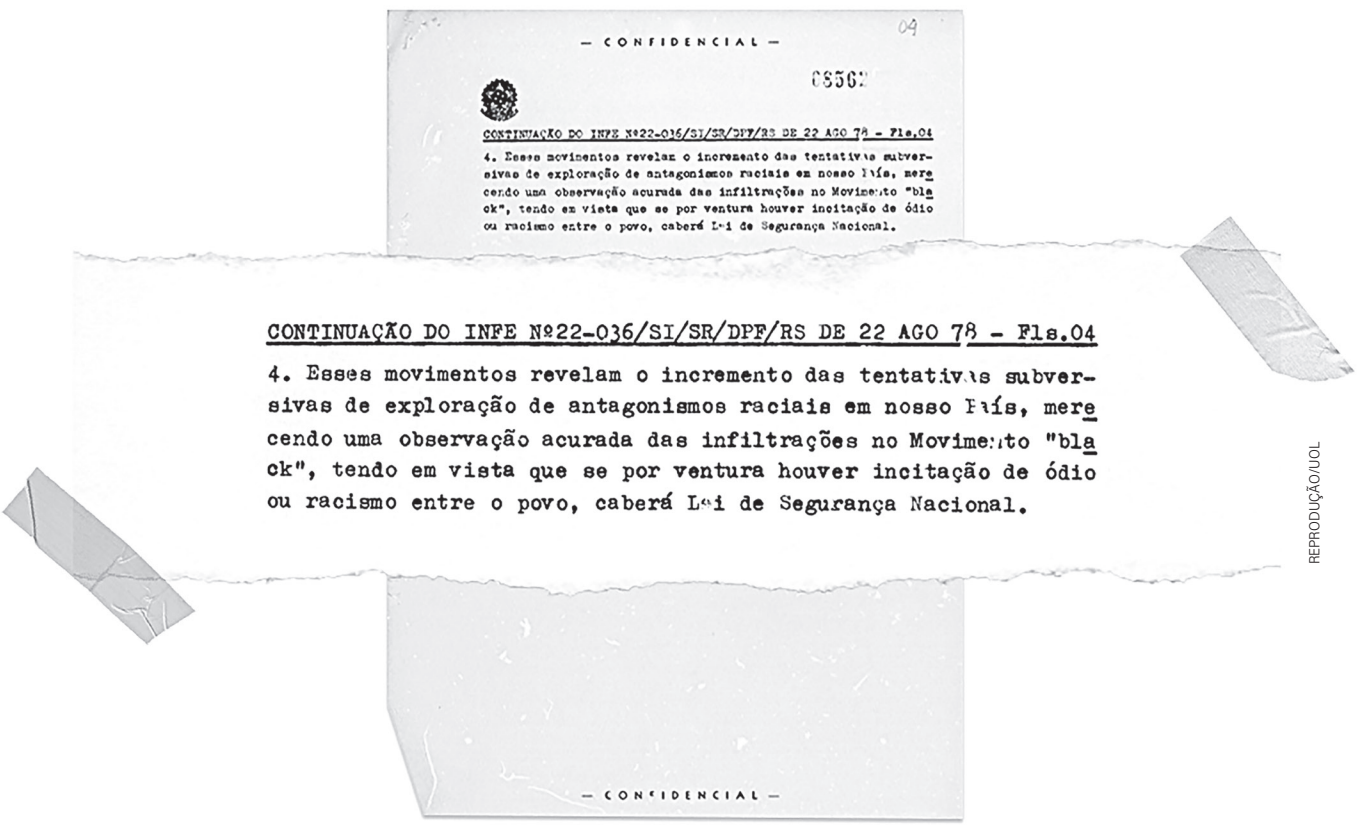
Lutas antirracistas: "fatores adversos"

[...] A Lei de Segurança, de 11/3/1967 no artigo nº 14, apontava como crime: "Divulgar, por qualquer meio de publicidade, notícias falsas, tendenciosas ou deturpadas, de modo a pôr em perigo o bom nome, a autoridade, o crédito ou o prestígio do Brasil". Sob a ótica do regime militar, os movimentos negros ao tornarem público o racismo brasileiro para o resto do mundo, a discriminação racial e a violência policial no Brasil fariam uma "propaganda adversa" da situação racial no país. [...] Esse aspecto aliava-se ao temor que os movimentos negros desencadeassem um processo de conflito, o que se tornaria "**pernicioso** à nação". [...] Visando sustentar o discurso de harmonia racial e social no Brasil, a política exterior do regime militar em relação à África explorava retoricamente que o Brasil era uma "democracia racial" e exaltava as origens africanas da cultura brasileira. Desta forma, as críticas dos movimentos poderiam ser identificadas pelos aparatos de informação e re-

pressão como "guerra adversa" [...]. Os movimentos negros eram entendidos como "fatores adversos", ao impedir que a "harmonia racial", um dos objetivos nacionais, fosse "preservada". A ação contestatória dos movimentos negros também poderia ser identificada como um "antagonismo". Analisando o Movimento Nacional dos Blacks, a mobilização afro-brasileira em torno das ideias do black power ou poder negro dos movimentos negros nos EUA, a Polícia Federal afirmava que: "Esses movimentos revelam o incremento das tentativas subversivas de exploração de antagonismos raciais em nosso País, merecendo uma observação acurada das infiltrações no Movimento black, tendo em vista que se porventura houver incitação de ódio ou racismo entre o povo, caberá Lei de Segurança Nacional".

KÖSSLING, K.S. **As lutas antirracistas de afrodescendentes sob vigilância do DEOPS/SP – 1964-1983**. Dissertação de Mestrado em História do Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-01112007-142119/publico/TESE_KARIN_SANTANNA_KOSSLING.pdf. Acesso em: 30 mar. 2026.

Pernicioso: que prejudica; que ocasiona danos; nocivo, prejudicial.


— CONFIDENCIAL —

CONTINUAÇÃO DO INFE Nº22-036/SI/SR/DPF/RS DE 22 AGO 78 - Fls.04

4. Esses movimentos revelam o incremento das tentativas subversivas de exploração de antagonismos raciais em nosso País, merecendo uma observação acurada das infiltrações no Movimento "black", tendo em vista que se por ventura houver incitação de ódio ou racismo entre o povo, caberá Lei de Segurança Nacional.

— CONFIDENCIAL —

REPRODUÇÃO/UOL

Relatório assinado pelo SNI em 25 de julho de 1978.

1 Como a Lei de Segurança Nacional de 1967 e a política externa do regime militar foram utilizadas para reprimir os movimentos negros no Brasil? De que maneira o discurso da democracia racial contribuiu para silenciar as denúncias de racismo?

Ao utilizar a Lei de Segurança Nacional, o regime ditatorial enquadrou as denúncias dos movimentos negros contra o racismo, a discriminação e a violência policial como uma forma de "propaganda adversa", que, nos termos do artigo 14, colocava em risco o "bom nome, a autoridade, o crédito ou o prestígio do Brasil". Esse enquadramento das críticas raciais à categoria de crime contra a segurança nacional operou como um mecanismo de silenciamento, pois transformava a própria exposição do racismo estrutural em um ato de subversão. Simultaneamente, a política exterior do regime, especialmente voltada para a África, sustentava-se na retórica da "democracia racial" e na exaltação das raízes africanas da cultura brasileira, um discurso que não apenas ocultava a violência racial interna, mas também deslegitimava os movimentos negros como "fatores adversos" que ameaçavam a "harmonia racial" erigida como objetivo nacional. Assim, a combinação entre a criminalização das denúncias pela Lei de Segurança e a projeção internacional de uma suposta democracia racial permitiu que o regime tratasse a mobilização negra – movimentos influenciados pelo Black Power – como infiltração subversiva e exploração de antagonismos raciais, sujeitando-a à repressão legal e policial sob o pretexto de preservar a imagem de um Brasil unificado e isento de conflitos étnicos.

Atividade 2

Leia a transcrição da reportagem e responda à questão a seguir.

Fonte I

Por que o Black-Rio incomoda?

De repente, todas as atenções voltaram-se para um fato que, segundo alguns, preocupou até as altas esferas. Que acontecimento tão importante poderia estar causando tamanha celeuma dentro da sociedade brasileira? [...] **O objeto causador de tanta discussão era o movimento musical do *soul*, que aqui no Rio recebeu a denominação de Black Rio.** [...] Em recente programa de uma emissora de televisão do Rio de Janeiro, um dos considerados "papas" do movimento [*Black Rio*], ao [dar] respostas evasivas diante de perguntas tais como: o movimento *Black Rio* é racista?

O movimento por ele liderado não estaria sendo uma forma de alienação dos jovens negros? [...] Caberia então perguntar: não seria a tentativa de se colocar o movimento ***Black Rio*** como racista, alienante, político, modismo caricaturado etc... mais uma das **já comprovadas discriminações da sociedade brasileira** a toda e qualquer manifestação de negros, evidenciada pelo conceito de superioridade racial surgido na época da escravidão?

Jornal SINBA, de julho de 1977, p. 6. Transcrição. *In*: **NEGRITOS**. Disponível em: https://negritos.com.br/2020/04/15/sinba-no-1-julho-de-1977/. Acesso em: 17 mar. 2026.

Movimento Black Power no Rio de Janeiro, em foto de 14 de julho de 1976. Almir Veiga/CPDoc JB.

SINBA

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DA SOCIEDADE DE INTERCÂMBIO BRASIL-ÁFRICA

ANO I — RIO DE JANEIRO, JULHO DE 1977 — Nº 1

POR QUE O BLACK-RIO INCOMODA?

O Julgamento

De repente todas as atenções voltaram-se para um fato que segundo alguns, preocupou até às altas esferas. Que acontecimento tão importante poderia estar causando tamanha celeuma dentro da sociedade brasileira?

Alvo de críticas e debates em todos os veículos de comunicação..., e da nossa intelectualidade (como o escritor Gilberto Freire que fez uma denúncia leviana e facciosa, alertando a Nação para uma pretensa influência de negros norte-americanos no movimento Black Rio, tentando fazer com que a música negra — principalmente o samba — se transforme em música de protesto), mas dentro de todas as críticas havia um ponto comum, falavam da alienação de uma certa parte da nossa juventude.

O objeto causador de tanta discussão era o movimento musical do Soul, que aqui no Rio recebeu a denominação de Black Rio.

O que é o Black Rio

Para alguns, mais uma forma de modismo importado dos negros norte-americanos... Para outros, representa os interesses comerciais das gravadoras para um grande mercado consumidor fechado até então, que é a juventude negra... Ou como a posição de uma revista carioca, "Um caráter de discriminação que ficaria bem num país com problemas raciais". !!! ??? ... Estaria esta revista se referindo ao Brasil?

A discriminação evidente

Em recente programa de uma emissora de televisão do Rio de Janeiro, um dos considerados "papas" do Movimento, perdeu uma grande oportunidade de melhorar a imagem do movimento Black Rio, ao fugir constantemente ao debate ou saindo com respostas evasivas, diante de perguntas, tais como: estaria o movimento Black Rio escondendo alguma facção política? O movimento Black Rio é racista? O movimento por ele liderado, não estaria sendo uma forma de alienação dos jovens negros?...

Caberia então perguntar: não seria a tentativa de se colocar o movimento Black Rio como racista, alienante, político, modismo caricaturado, etc... mais uma, da já comprovada discriminação da sociedade brasileira a toda e qualquer manifestação de negros, evidenciada pelo conceito de superioridade racial surgido na época da escravidão?

Alienação x Alienação

Diz-se que o movimento Black Rio é fator de alienação por não ter nenhuma relação com a cultura do negro brasileiro. Gostaríamos de saber a opinião dos contestadores do movimento Black Rio quanto ao rock, surf, baile, "enlatados", e mesmo orquestras sinfônicas, hipismo e a enxurrada de Kung Fu que recebemos pelo cinema...???

Essas pessoas se esquecem que os festivais de rock e surf quando são realizados, all comparecem dezenas de milhares de pessoas seja cade for ou a qualquer preço e nunca ouvimos nenhuma alusão depreciativa a respeito. Será que o rock e surf já são brasileiros? Talvez eles justifiquem que sendo o Brasil um "país em desenvolvimento" é lógico que sofra este tipo de influências externas, principalmente estando em plena era das Comunicações???...

Mas fica claro que a única justificativa para essa contradição não é outra que não o fato de o rock, surf, hipismo, baile, etc..., serem formas de lazer e entretenimento das elites dominantes, enquanto o Soul é a forma de entretenimento do negro que se encontra nas camadas mais baixas da sociedade. Vê-se portanto que o problema não é simplesmente de alienação, mas na verdade, o que, se procura encobrir é um profundo problema de relações raciais no Brasil. Ou não?

6 SINBA — Julho/77

REPRODUÇÃO/NEGRITOS

Fica a dica: a partir do **final da década de 1970**, com o processo de reabertura política e o ressurgimento dos movimentos negros, a imprensa negra retomou sua circulação pelo país, como é o caso do periódico Sinba, que teve seu primeiro número lançado em julho de 1977. Já nesta edição, trouxe para **o debate uma denúncia sobre os ataques sofridos pelo movimento Black Rio**.

1 Com base no jornal (Fonte I), por que é possível afirmar que periódicos ligados ao Movimento Negro, como o Sinba, foram instrumentos fundamentais para o fortalecimento da atuação da militância e da crítica à "democracia racial", projeto nacional do regime militar? Explique considerando os argumentos do texto.

Periódicos como o Sinba atuaram como contraponto à narrativa hegemônica, ao expor o mecanismo de desqualificação que recaía sobre manifestações negras como o Black Rio. O trecho revela que, diante da emergência do movimento, as perguntas dirigidas a seus líderes (sobre suposto racismo, alienação ou modismo) refletiam o padrão discriminatório que historicamente estigmatiza qualquer expressão autônoma da população negra. Ao veicular denúncias desse tipo e inverter a lógica, questionando se tais acusações não seriam elas próprias manifestações do racismo enraizado na sociedade, esses periódicos desconstruíam o discurso oficial da "democracia racial" ao demonstrar que a própria reação do regime e da imprensa ao protagonismo negro constituía uma forma de controle e silenciamento. Dessa forma, os jornais não apenas davam visibilidade à militância, mas também forneciam um arcabouço crítico que vinculava a repressão cultural ao projeto nacional do regime militar, evidenciando que a defesa da harmonia racial era, na prática, um dispositivo para invalidar e criminalizar a luta antirracista.

AULA

3

BRASIL AMAZÔNICO E CHICO MENDES: IMPACTOS DOS MODELOS SOCIOECONÔMICOS NO USO DOS RECURSOS NATURAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Transição democrática: do fim da ditadura à redemocratização

Antes mesmo da política desenvolvimentista do regime militar, a Amazônia já vinha sendo transformada por processos de ocupação, exploração econômica e intervenção sobre seus territórios. Um deles foi o denominado **ciclo da borracha**. Entre 1879 e 1912, a produção da região foi integrada ao mercado mundial, gerando riqueza para poucos indivíduos e modernizando cidades como Manaus e Belém, em um contexto marcado pela exploração de trabalhadores e pela ocupação de territórios indígenas e tradicionais. Embora não promovesse o desmatamento em larga escala, ao contrário, dependia da floresta em pé, o extrativismo da borracha produziu uma forma peculiar de desenraizamento: milhares de migrantes nordestinos, fugidos das secas, foram deslocados para seringais isolados, onde ficavam presos pelo sistema de aviamento (endividamento compulsório e dependência econômica), sem qualquer direito à terra ou à mobilidade. Além disso, povos indígenas foram expulsos de seus territórios ou submetidos a processos coercitivos de incorporação ao sistema econômico regional, perdendo seus modos de vida tradicionais. A construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (1907-1912), que custou milhares de vidas, simbolizou o custo humano dessa lógica: corpos e territórios subordinados ao capital internacional.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas recrutou cerca de 60 mil nordestinos como "Soldados da Borracha", prometendo salários, terras e reconhecimento. Na prática, foram transportados em condições degradantes para seringais abandonados, onde reeditaram o aviamento e muitos morreram por doenças ou violência. Ao fim do conflito, os sobreviventes foram abandonados na floresta, sem indenizações, em um padrão reiterado de deslocamentos forçados, sem raízes, sem propriedade e sem amparo estatal.

Após esse histórico, durante a ditadura civil-militar, a Amazônia passa a representar, ao mesmo tempo, tanto **uma ameaça (vazio demográfico, cobiça internacional) como uma promessa (riquezas, integração, soberania)**. Sob a ideia de que a região constituía um "vazio demográfico", o regime promoveu a privatização de terras, minas e florestas, incentivando agropecuária, mineração e madeira, o que gerou concentração fundiária, exclusão social, desterritorialização de indígenas e degradação ambiental. Megaprojetos como a Transamazônica (1972) e o garimpo de Serra Pelada (1980) aprofundaram a lógica de exploração de trabalhadores e da floresta, marcada por frequentes denúncias de violência, precarização do trabalho e condições análogas à escravidão.

No Acre, a chegada de empresários do Centro-Sul provocou a venda de seringais e a expulsão de seringueiros. Foi nesse contexto que **Chico Mendes** (1944-1988) liderou a resistência. Com apoio da Igreja Católica e da Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), organizou sindicatos rurais e consolidou o método pacífico do "empate". Em 1985, participou da articulação da Aliança dos Povos da Floresta e, no I Encontro Nacional dos Seringueiros, propôs as **Reservas Extrativistas (Resex): territórios da União em usufruto coletivo, inspiradas nas comunidades indígenas**, que revertiam a lógica histórica de desterritorialização ao garantir permanência e direitos às comunidades tradicionais. Chico Mendes foi assassinado em 1988, mas seu legado permanece: hoje, as Resex protegem milhões de hectares da biodiversidade brasileira, consolidando um socioambientalismo de base popular que transforma a floresta em pé em condição para a vida e a justiça climática.

REPRODUÇÃO/MEMORIAL DA DEMOCRACIA

Chico Mendes colhe látex de seringueira em Xapuri, no Acre.

Na prática

Atividade 1

Leia o fragmento de texto do historiador ambiental José Augusto Pádua e, em seguida, responda à questão.

Texto I

Da borracha às décadas da destruição

Como uma fonte de produtos trópico-florestais, em sentido geral, a Amazônia não era particularmente relevante para a economia-mundo. [...] Esta situação poderia ter-se modificado no final do século XIX, quando a economia-mundo moderna, e mais especificamente o capitalismo industrial europeu e norte-americano, encontrou na biodiversidade amazônica um elemento endêmico essencial para o seu desenvolvimento: a borracha da seringueira. A presença deste recurso natural despertou a vontade econômica e política mencionada anteriormente, na medida em que propiciava forte compensação para os esforços envolvidos na ocupação da floresta. Este processo envolveu um indescritível sofrimento humano ou [...] fundamentou-se nele, já que a enorme exploração do seringueiro foi o eixo central da formação do excedente na economia **gomífera**. A violência ecológica, sem dúvida alguma, teria acompanhado a violência social se assim fosse necessário. Mas devido ao delicado detalhe do valor da seringueira encontrar-se na circulação da sua seiva, e não nas entranhas do caule, a extração do látex não requeria a destruição da árvore que, ao contrário, precisava ser mantida o mais possível viva e saudável. A partir da década de 1970 inaugurou-se um processo massivo e predatório de ocupação da Amazônia. Diferentemente do ciclo da borracha, essa ocupação foi impulsionada principalmente pelo cálculo geopolítico dos governos militares, que buscavam garantir o domínio brasileiro sobre a região. As políticas públicas adotadas abriram espaço para intensos impactos sociais e ambientais.

PÁDUA, J. A. Biosfera, história e conjuntura na análise da questão amazônica. **História, Ciências, Saúde**, v. 6, Supl., p. 794-796, set. 2000. Disponível em: https://www.scielo.br/j/hcsm/a/r5gKD459yyB5YcTvXqhxpyC/?lang=pt. Acesso em: 03 abr. 2026.

Gomífero: que produz goma; sinônimo de látex (a goma da borracha).

1 Por que a exploração da borracha de certa forma "adiou" a devastação da Floresta Amazônica? O que mudou a partir da década de 1970? Por que isso ocorreu? Em qual contexto político?

Segundo o historiador José Augusto Pádua, durante o ciclo da borracha no final do século XIX, a extração do látex não exigia a destruição da seringueira, pois o valor econômico estava na seiva, e não em sua madeira ou "entranhas"; para que a produção continuasse, a árvore precisava ser mantida viva e saudável, o que reduzia significativamente os impactos diretos sobre a cobertura florestal do ponto de vista ecológico. Além disso, o caráter fugaz e volátil desse ciclo impediu o enraizamento de estruturas socioeconômicas permanentes que pudessem promover uma destruição da floresta ao longo do tempo. Já a partir da década de 1970, os governos militares brasileiros aprofundaram e redirecionaram processos de ocupação da Amazônia em uma nova escala: agora o país dispunha de capitais e recursos tecnológicos consideráveis para uma ocupação massiva, e a motivação não vinha da esfera econômica – ou seja, não respondia apenas a necessidades ou oportunidades de mercado, mas também a objetivos políticos e geopolíticos, afim de garantir o domínio nacional sobre a maior parte da Amazônia. Essa vontade política, aliada à tecnologia disponível e ao fato de que não havia um impedimento biológico que obrigasse a manter a floresta em pé (como ocorria com a seringueira), abriu espaço para processos sociais e ambientais extremamente perversos, resultando na destruição massiva e predatória que marcou as chamadas "décadas da destruição".

Atividade 2

Leia o texto da antropóloga Mary Helena Allegretti e analise.

Texto II

Seringueiros: a construção social de políticas públicas

Em outubro de 1985, pela primeira vez na história, seringueiros de toda a Amazônia reuniram-se em Brasília para o I Encontro Nacional dos Seringueiros, onde discutiram [...]

a formulação de uma **proposta inovadora de solução para a questão fundiária** – uma reforma agrária inspirada no modelo das reservas indígenas e nas de unidades de conservação, as **Reservas Extrativistas**. A ideia surgiu da comparação com as reservas indígenas; perceberam que os índios tinham suas reservas protegidas pelo governo e que eles, que eram "extrativistas", também mereciam ficar onde sempre viveram, na forma de uma "Reserva Extrativista". Seringueiros, ribeirinhos, castanheiros, pescadores artesanais, até então classificados em geral como "caboclos" da Amazônia, adquiriram uma nova identidade; exigiram ser reconhecidos como "produtores de borracha" e se autodenominaram "defensores da floresta", salientando a necessidade de um modelo de desenvolvimento para a região que levasse em consideração suas necessidades.

Reafirmaram também que, embora defendessem a floresta, não queriam permanecer na mesma realidade de pobreza e marginalidade na qual viviam: "Não somos contra a tecnologia" argumentavam, "desde que ela esteja a serviço nosso e não ignore nosso saber, nossas experiências, nossos interesses e nossos direitos. Queremos que seja respeitada nossa cultura e que seja respeitado o modo de viver dos habitantes da floresta amazônica". As Reservas Extrativistas foram concebidas como territórios contínuos que não deveriam ser divididos, como ocorria com a reforma agrária convencional, de propriedade da União, para usufruto de comunidades com tradição no uso sustentável dos recursos naturais, por meio de contratos de concessão de uso, condicionados a planos de manejo dos recursos.

ALLEGRETTI, M. A construção social de políticas públicas. Chico Mendes e o movimento dos seringueiros. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, n. 18, p. 39-59, jul./dez. 2008. Editora UFPR. Disponível em: https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/04D00076.pdf. Acesso em: 04 abr. 2026.

1 Qual foi a proposta inovadora dos seringueiros para conciliar a defesa da floresta com a garantia de direitos territoriais e melhores condições de vida?

Mary Allegretti pontua que a estratégia adotada como projeto social e político pelos seringueiros foi a criação das Reservas Extrativistas, inspiradas no modelo das reservas indígenas. Essas reservas seriam territórios contínuos de propriedade da União, destinados ao usufruto de comunidades tradicionais (como seringueiros, ribeirinhos, castanheiros e pescadores artesanais) por meio de contratos de concessão de uso, condicionados a planos de manejo dos recursos. Diferentemente da "reforma agrária convencional", que dividia a terra em lotes individuais, as reservas mantinham a terra como bem coletivo e indissociável. Dessa forma, os seringueiros conciliaram a defesa da floresta, já que o uso sustentável dos recursos naturais era parte de sua tradição, com a garantia de direitos territoriais e a luta por melhores condições de vida, pois reivindicaram tecnologia a serviço de seus saberes,

AULA

4

GREVES DO ABC PAULISTA: TRABALHADORES "CRUZAM OS BRAÇOS" EM PLENA DITADURA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Transição democrática: do fim da ditadura à redemocratização

As greves do ABC Paulista, ocorridas no final da década de 1970, representam um marco significativo na história política e social do Brasil, sobretudo no contexto de transição da ditadura civil-militar para a redemocratização. Esses movimentos, liderados por trabalhadores da indústria metalúrgica, surgiram em um período de crise econômica e desgaste do regime autoritário, impulsionando uma série de mudanças nas relações trabalhistas e no cenário político nacional. O contexto histórico das greves está diretamente relacionado às transformações econômicas e políticas que marcaram o período. Após anos de crescimento econômico durante o chamado "milagre econômico", o Brasil enfrentava uma grave crise decorrente da estagnação econômica, do aumento da inflação e dos impactos das crises internacionais do petróleo.

Paralelamente, a ditadura, pressionada interna e externamente, iniciava um processo lento e controlado de abertura política. Contudo, a repressão ainda era uma realidade nas fábricas e nas ruas, o que provocava crescente insatisfação entre os trabalhadores. Nesse cenário adverso, os operários do ABC Paulista, região marcada pela concentração de indústrias automobilísticas e metalúrgicas, passaram a se mobilizar por melhores salários, direitos trabalhistas e pelo reconhecimento do direito de greve.

As reivindicações ultrapassaram a esfera econômica e assumiram um caráter político, questionando o controle estatal sobre os sindicatos e a ausência de liberdade sindical. As greves tiveram grande repercussão nacional e internacional, consolidando lideranças como Luiz Inácio Lula da Silva e fortalecendo o movimento sindical brasileiro.

Os resultados alcançados, embora não tenham conquistado todas as demandas em um primeiro momento, foram significativos para a organização dos trabalhadores e o fortalecimento da luta sindical. As mobilizações abriram caminho para a criação de novas

entidades, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), fundada em 1983, e ajudaram a consolidar a ideia de que a ação coletiva poderia romper barreiras impostas pelo autoritarismo. Compreender as greves do ABC Paulista, portanto, é fundamental para analisar os processos de resistência e mobilização social no Brasil, bem como o papel dos trabalhadores na construção de um cenário político mais democrático e participativo. As conquistas obtidas e a capacidade de organização demonstram a importância da luta operária na consolidação dos direitos trabalhistas e na transição para a democracia.

REPRODUÇÃO/MEMORIAL DA DEMOCRACIA

Greve. Trabalhadores em assembleia no Estádio de Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, em março de 1979.

Na prática

Atividade 1

Leiam os textos historiográficos em grupos e respondam às questões.

Texto I

A contenção aos sindicatos

No Brasil, os sindicatos, sob domínio dos interventores ditatoriais, serão extensões diretas da ditadura para controle das atividades políticas e sindicais dos trabalhadores e trabalhadoras [...]. A ditadura precisava assegurar um mecanismo de extensão de suas determinações até o cotidiano proletário e aos órgãos internos da classe operária.

Instituiu e empoderou os interventores como parte de seu bloco de poder. Este canal de comunicação era por onde passava as negociações de concessões, repressão e perseguição que objetivavam referendar a ditadura e as próprias interventorias. Assim, formou-se um bloco de poder constituído pelos militares, sindicalistas pelegos, burguesia industrial, agrária e financeira. [...]

Outra forma utilizada para conter as oposições sindicais foi que o governo passou a proibir, a qualquer pessoa que tenha passado por seus órgãos de repressão, inocente ou culpado, de disputar eleições sindicais. É retomada a perspectiva da ditadura estadonovista de controle do proletariado via Estado/sindicatos. Recordemos que a perspectiva da ditadura Vargas foi de "transformar o proletariado em força orgânica, capaz de cooperar com o Estado e não deixar, pelo abandono da Lei, entregue à ação dissolvente de elementos perturbadores".

MOURA, A de. **Movimento operário e sindicalismo em Osasco, São Paulo e ABC paulista**: rupturas e continuidades. Tese (Doutorado em Ciências Sociais); Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2015. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/fca79f58-c66f-41f7-8d4e-02bcce261792/content Acesso em: 09 abr. 2026, p. 82-3.

1 Caracterizem dois instrumentos utilizados pela ditadura militar para controlar o sindicalismo brasileiro (Texto I). Em seguida, identifiquem a continuidade histórica estabelecida pelo autor entre essa prática e o período do Estado Novo.

O primeiro instrumento de controle do regime ditatorial foi a nomeação de interventores para os sindicatos, que funcionavam como extensões diretas do regime no cotidiano da classe operária, gerindo desde concessões até a repressão e a perseguição, sempre com o objetivo de referendar a ditadura e o próprio poder dos interventores. O segundo consistiu na proibição de participação em eleições sindicais de pessoas enquadradas ou investigadas pelos órgãos de repressão, neutralizando assim as oposições antes mesmo de se organizarem. A continuidade histórica pontuada pelo autor com o período do Estado Novo reside na mesma lógica de controle do proletariado por meio da estrutura sindical oficial. Tal como ocorreu durante o Estado Novo, quando Vargas consolidou uma estrutura sindical corporativista fez com que as entidades deixassem de ser independentes e passassem a ser órgãos reconhecidos, regulados e fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, capazes de cooperar com o Estado, a ditadura militar "retomou" essa perspectiva ao usar os sindicatos como canais de "domesticação da classe trabalhadora", impedindo sua "ação dissolvente" e mantendo-a subordinada

Texto II

O novo sindicalismo

O "novo sindicalismo", como se autodenominou à época o movimento operário nascido no ABC paulista, entrou em choque com a estrutura vertical e oficialesca do sindicalismo brasileiro, herança dos tempos de Getúlio Vargas e do Estado Novo. Em julho de 1978, animados com a greve metalúrgica de maio, durante a Conferência Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, à qual os metalúrgicos do ABC eram filiados, um grupo de sindicatos questionou a estrutura sindical oficial, lançando as bases de um sindicalismo que se via como "combativo e independente". A plataforma de reivindicações incluía a liberdade de organização [...] a autonomia diante dos patrões e do Ministério do Trabalho, a criação de comissões de fábrica, além das tradicionais lutas pela melhoria salarial, melhores condições de trabalho e segurança laboral e pela estabilidade no emprego.

NAPOLITANO, M. **1964**: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014, p. 277-78.

2 Expliquem dois pontos de conflito entre o "novo sindicalismo" do ABC paulista e a estrutura sindical oficial herdada do Estado Novo (Texto II), citando as reivindicações do movimento.

O primeiro ponto de conflito reside na relação com o Estado: enquanto a estrutura sindical herdada do Estado Novo subordinava os sindicatos ao Ministério do Trabalho, controlando sua criação, financiamento e atividades, o novo sindicalismo do ABC reivindicava justamente a autonomia diante desse ministério e a liberdade de organização, rompendo com a lógica de que o sindicato deveria ser um braço cooperador do poder público. O segundo ponto de conflito diz respeito à organização no local de trabalho: o modelo oficial, vertical e burocratizado, concentrava a representação na cúpula dos sindicatos únicos, enquanto o movimento do ABC defendia a criação de comissões de fábrica – instrumentos que permitiriam aos trabalhadores atuar diretamente nas empresas, fora do controle patronal e estatal, construindo uma independência prática em relação à estrutura oficial.

Texto III

Trabalhadores em movimento: o novo sindicalismo

A greve de 1978 foi de grande relevância para o movimento dos trabalhadores, em particular, e para a sociedade, em geral, já que demonstrava sua capacidade de organização, mobilização e disposição de luta, ainda que diante do temível regime militar [...] 'envolvendo centenas de milhares de trabalhadores [...] não se pode negar que o movimento fez emergir à tona da pantanosa cena política brasileira um novo fator: exatamente a presença dos trabalhadores.' Após a greve de 1978, tornaram-se possíveis outras mobilizações, em um processo que se consolida e amplia com as greves de metalúrgicos em 1979 e 1980, às quais, em volume ainda maior que na anterior, se incorporam outras categorias [...] em todo o país, em uma verdadeira ascensão da classe trabalhadora do Brasil no período. O retorno dos trabalhadores foi marcado, também, pelo aparecimento do que se convencionou chamar de "novo sindicalismo". [...] Deve-se assinalar, contudo, que, apesar de seu sentido enfraquecimento, a ditadura militar ainda tentou conter a emergência do movimento dos trabalhadores da forma que pôde.

Por exemplo, dentro de pouco tempo o governo do general João Figueiredo (1979-1985) promoveria a intervenção em sindicatos (como o dos metalúrgicos do ABC paulista e dos bancários de Porto Alegre) e a prisão de militantes e direções sindicais, alguns inclusive processados pela Lei de Segurança Nacional (LSN). Mas os militares não tinham muito mais fôlego para impedir que a sociedade brasileira em geral e os trabalhadores, em particular, fossem reconquistando seus direitos. O avanço e a expansão do movimento sindical desaguaram na busca de uma unificação, que o fortalecesse e lhe desse uma coordenação nacional.

SANTANA, M. A. Trabalhadores, sindicatos e política no Brasil: do golpe à redemocratização (1964-1985). *In*: FERREIRA, J. DELGADO, L de A. N. **O Brasil republicano**. O tempo do regime autoritário: ditadura militar e redemocratização – Quarta República (1964-1985). v. 4. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019, p. 311-12.

3 De que maneira as greves entre 1978 e 1980 fortaleceram o movimento sindical brasileiro e quais foram as principais reações do regime militar diante desse avanço?

As greves entre 1978 e 1980 fortaleceram o movimento sindical brasileiro ao demonstrarem, diante do regime militar, a capacidade de organização, mobilização e disposição de luta dos trabalhadores, fazendo emergir a presença operária como um novo fator na cena política. Esse processo não só consolidou e ampliou as mobilizações, com a adesão de outras categorias em todo o país, como também deu origem ao "novo sindicalismo", levando o movimento a buscar a unificação e a coordenação nacional para um maior fortalecimento. Em reação a esse avanço, o regime militar, ainda que em enfraquecimento, tentou conter a emergência dos trabalhadores por meio de intervenções em sindicatos (como o dos metalúrgicos do ABC e o dos bancários de Porto Alegre), prisões de militantes e de direções sindicais, além da abertura de processos com base na Lei de Segurança Nacional, mas já sem fôlego suficiente para impedir a reconquista de direitos pela sociedade.

AULA

5

"TORTURA NUNCA MAIS!": A DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Transição democrática: do fim da ditadura à redemocratização

A ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985) instaurou um regime de repressão fundamentado na **Doutrina de Segurança Nacional**, que justificava a perseguição a opositores sob a alegação de combater inimigos internos. Sob essa doutrina, a violência tornou-se uma ferramenta sistemática do Estado, utilizada para controlar e silenciar qualquer resistência ao regime. Essa repressão se manifestou de diversas formas, incluindo censura, perseguição política, tortura, desaparecimento forçado e assassinato de opositores.

A Doutrina de Segurança Nacional foi influenciada pelas políticas de segurança dos Estados Unidos, que, na tentativa de conter o avanço do socialismo na América Latina, promoviam um modelo de repressão interna nos países da região. Esse modelo visava combater ameaças internas e eliminar tudo que fosse considerado subversivo ou contrário aos interesses do Estado, justificando o uso da força para garantir a "ordem" e a "estabilidade". Os órgãos de repressão, como o Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), o Departamento de Ordem Política e Social (Dops) e o Serviço Nacional de Informações (SNI), foram fundamentais na implementação desse aparato repressivo. Esses órgãos institucionalizaram a tortura como método de interrogatório e operação. Os presos políticos eram frequentemente submetidos a sessões brutais, que incluíam aplicações de choques elétricos, utilização do método de pau de arara, afogamentos e outros tipos de violência física extrema. Além disso, o regime empregava a censura e a repressão ideológica para eliminar qualquer dissidência, atacando jornalistas, professores, artistas e estudantes que questionassem ou desafiassem a ordem estabelecida. A constante privação de direitos civis e a repressão sistemática criaram um ambiente de medo, intimidação e cerceamento das liberdades fundamentais.

REPRODUÇÃO/MEMORIAL DA RESISTÊNCIA

Familiares aguardando liberação de estudantes presos, 1968. Memorial da Resistência.

Diante dessas violações massivas, a reflexão sobre os direitos humanos se torna de extrema importância. Princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários são a base para garantir a dignidade humana em qualquer sociedade. A ditadura brasileira negou esses direitos ao subverter e suprimir liberdades fundamentais, utilizando-se de uma violência estatal sistemática para assegurar a permanência no poder. Isso reforça a necessidade de vigilância constante para que tais abusos não se repitam. A redemocratização do Brasil, após o fim da ditadura, proporcionou importantes avanços na busca por justiça, como a criação da Comissão Nacional da Verdade, em 2011, instalada em 2012, que buscou investigar e dar visibilidade às graves violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro. A impunidade de muitos dos responsáveis por essas violações, contudo, ainda levanta questionamentos sobre a efetiva reparação histórica e o acesso à justiça pelas vítimas e seus familiares. Compreender esse período sombrio é fundamental para fortalecer os valores democráticos e impedir qualquer retrocesso. A preservação da memória histórica, aliada ao compromisso com a verdade e a promoção da justiça social, é essencial para contribuir para que a violência estatal e a repressão política jamais retornem à sociedade brasileira. A luta pela memória, pela verdade e pela justiça deve ser um compromisso de todos, a fim de evitar que a história se repita e que a dignidade humana seja novamente ameaçada.

Na prática

Atividade 1

Analise os textos e a fonte, em uma **Rotação por Estações.**

Estação 1

Texto I

A Doutrina de segurança nacional

[...] Houve desde o início da ditadura militar uma ênfase importante na repressão política, traduzida por uma sucessão de leis cujo caráter de controle social acentuava-se a cada nova formulação. Um dos aspectos mais relevantes da legislação repressiva diz respeito à noção de crime político, [...] cujos delitos atentam contra a ordem pública, afetaria a segurança nacional. [...] Durante o período militar, o crime político assumiu uma importância desmesurada e, em decorrência, o "criminoso político" recebeu um tratamento extremamente rigoroso. [...] Tal fenômeno dava-se como consequência da concepção estabelecida pela doutrina de segurança nacional, segundo a qual o Estado ocidental precisava ser protegido da ameaça do comunismo, e, para tanto, via-se como necessária a supressão de determinados direitos civis. Com o objetivo de enfrentar o que era considerado uma grande ameaça, foi constituída toda uma rede de órgãos repressivos, que, ao lado da reformulação de estruturas já existentes, compôs um vasto esquema de informações e de segurança.

JOFFILY, M. O aparato repressivo: da arquitetura ao desmantelamento. *In*: REIS FILHO, D. A.; RIDENTI, M.; MOTTA, R. P. S. (org.). **A Ditadura que mudou o Brasil**: 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

Texto II

O aparato repressivo

O termo repressão abarca uma diversidade extensa de atos, entre os quais se incluem cassações, intervenções, censura, leis autoritárias, ameaças, vigilância, suspeição exacerbada, demissões injustificadas. Todas com consequências "apreciáveis" na vida dos cidadãos, provocando medo, perda dos meios de subsistência, esgarçamento dos laços sociais. [...] O interrogatório sob tortura foi uma das linhas mestras da repressão

política. [...] Foram inventariadas pela equipe do Projeto Brasil: Nunca Mais, em todo o país, 310 variações de tortura, catalogadas em nove categorias usadas contra presos políticos e, por vezes, seus familiares. [...] A repressão praticou uma política de eliminação seletiva. [...] O segredo recobria prisões, torturas e mortes. Os familiares não eram comunicados sobre as detenções e percorriam uma *via crucis* pelos órgãos repressivos, no mais das vezes sem sucesso. As mortes provocadas pelos agentes repressivos, fossem elas "acidentais", sob tortura, ou propositais, eram encobertas com versões de atropelamento, suicídio, enfrentamento com agentes ou choque com os próprios companheiros de organização. O desgaste provocado ao longo dos anos pela sucessão de histórias forjadas levou à adoção de outra prática repressiva, o **desaparecimento**. Os corpos passavam a ser sepultados em locais desconhecidos ou em valas comuns destinadas a indigentes.

JOFFILY, M. **No centro da engrenagem**: os interrogatórios na Operação Bandeirante e no DOI de São Paulo (1969-1975). São Paulo: Edusp, 2013. Disponível em: https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/bitstream/192/12406/1/No%20centro%20da%20engrenagem%20%28Mariana%20Joffily%29.pdf. Acesso em: 10 abr. 2026.

1 Como a sucessão de leis e a criação de órgãos repressivos, mencionados no Texto I, institucionalizaram a violência do Estado durante a ditadura militar?

Ao converterem a Doutrina de Segurança Nacional em um arcabouço jurídico-operacional sistemático, os agentes do regime passaram a apresentar a suposta ameaça comunista ao Estado como justificativa para a supressão de direitos civis como medida necessária de "proteção interna". As leis repressivas, com seu caráter de controle social progressivamente acentuado, ampliaram a noção de crime político para abarcar qualquer ato que pudesse atentar contra a ordem pública ou a segurança nacional, reduzindo garantias jurídicas e ampliando a margem de ação dos órgãos repressivos. Dessa forma, a violência foi incorporada ao funcionamento institucional do regime: o "criminoso político" recebia tratamento rigoroso não por exceção, mas por enquadramento em uma legislação que normalizava a repressão. Paralelamente, a criação de uma rede de órgãos repressivos (ao lado da reformulação de estruturas já existentes) materializou essa violência em instituições permanentes de vigilância, investigação e punição, aproximando segurança pública e perseguição política. Assim, a Doutrina de Segurança Nacional forneceu a ideologia, enquanto as leis sucessivas e os aparatos repressivos forneceram a forma técnica e burocrática pela qual o Estado pôde exercer violência de

2 De que modo as práticas da repressão, descritas no Texto II, evidenciam a atuação do Estado como agente da violência durante a ditadura militar?

As práticas repressivas evidenciam a atuação do Estado como agente direto e sistemático da violência ao transformarem mecanismos legais e operacionais em instrumentos de destruição física, psicológica e social dos cidadãos. A diversidade de atos (desde cassações e censura até ameaças, vigilância e demissões injustificadas) não resultava de ações paralelas ou grupos autônomos, mas de uma estrutura estatal que produzia medo, perda de subsistência e rompimento de laços sociais como efeitos calculados. O interrogatório sob tortura, com suas 310 variações catalogadas, revela um aparato repressivo organizado a serviço do poder público, aplicado de forma metódica contra presos políticos e seus familiares. A política de eliminação seletiva, por sua vez, demonstra que a violência não era um "excesso" isolado, mas uma prática institucionalizada. O segredo que recobria prisões, torturas e mortes (com familiares não comunicados e obrigados a percorrer órgãos oficiais sem sucesso) mostra a participação ativa do Estado na ocultação dos próprios crimes. As versões forjadas (atropelamento, suicídio, enfrentamento) e, por fim, a prática do desaparecimento forçado, com corpos sepultados como indigentes, consolidam o Estado como agente que viola direitos e nega a própria existência da violação, impedindo o luto, a justiça e a memória. Em cada etapa, da prisão ilegal à ocultação de cadáveres, o Estado age como autor, executor e encobridor, tornando a violência uma política de Estado voltada à repressão e à eliminação seletiva de opositores.

Estação 2

Texto III

Nunca mais! Nunca mais!

Reza o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo Brasil: Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Em vinte anos de Regime Militar, este princípio foi ignorado pelas autoridades brasileiras. A pesquisa [Brasil: nunca mais] revelou quase uma centena de modos diferentes de tortura, mediante agressão física, pressão psicológica e utilização dos mais variados instrumentos, aplicados aos presos políticos brasileiros. A documentação processual recolhida revela com riqueza de detalhes essa ação criminosa exercida sob auspício do Estado.

ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. **Brasil**: Nunca Mais. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 1985.

Fonte I

"Aulas" de tortura

De abuso cometido pelos interrogadores sobre o preso, a tortura no Brasil passou, com o Regime Militar, à condição de "método científico", incluído em currículos de formação de militares. O ensino deste método de arrancar confissões e informações não era meramente teórico. Era prático, com pessoas realmente torturadas, servindo de cobaias neste macabro aprendizado. A estudante Dulce Chaves Pandolfi, 24 anos, foi obrigada também a servir de cobaia no quartel da rua Barão de Mesquita, no Rio, de acordo com petição anexada aos autos, em 1970: "[...] Na Polícia do Exército, a estudante foi submetida a espancamento [...] Depois de conduzida à cela, onde foi assistida por médico, a **supte.** foi, após algum tempo, novamente **seviciada** com requintes de crueldade numa demonstração de como deveria ser feita a tortura; Em seu depoimento na Justiça Militar, Dulce reitera a denúncia: [...] que no dia 14 de outubro foi retirada da cela e levada onde estavam presentes mais de vinte oficiais e fizeram demonstração de tortura com a depoente [...]."

ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. **Brasil**: Nunca Mais. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 1985.

Aplicar sevícias: maltratar, torturar. Seviciar presos é uma violação grave dos direitos humanos e pode configurar crime, conforme a legislação vigente.

Supte.: suplicante (Dulce Chaves Pandolfi, 24 anos, estudante, Rio; auto de qualificação e interrogatório, 1971: BNM nº 56, V. 1ª, p. 328v).

3 Qual é a importância do projeto "Brasil: Nunca Mais" para a documentação sobre a tortura e a afirmação dos direitos humanos diante das violações cometidas durante o regime militar? Cite as denúncias por meio da Fonte I.

O projeto "Brasil: Nunca Mais" foi fundamental para documentar, com provas extraídas dos próprios arquivos da Justiça Militar, a institucionalização da tortura como método sistemático de Estado, demonstrando a incompatibilidade entre as práticas do regime e os princípios fundamentais dos direitos humanos. O projeto revelou a dimensão e a sistematização da violência estatal, revelando a existência de quase uma centena de diferentes modalidades de tortura aplicadas sob os auspícios do Estado, em completa violação ao artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que proíbe a submissão de qualquer pessoa a tratamento cruel, desumano ou degradante. A pesquisa também demonstrou que a tortura não era um abuso isolado, mas um procedimento ativamente ensi-

AULA

6

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE: O LUGAR DA MEMÓRIA DIANTE DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Transição democrática: do fim da ditadura à redemocratização

Durante a ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985), o regime impôs diversas formas de violência e repressão como estratégia para suprimir a oposição política e controlar a sociedade. Tortura, assassinatos, desaparecimentos forçados e repressão a movimentos sociais se tornaram instrumentos sistemáticos de intimidação e silenciamento. A Comissão Nacional da Verdade (CNV), criada em 2011 e instalada em 2012 para investigar essas violações, revelou a gravidade dos abusos cometidos pelos órgãos repressivos, expondo métodos cruéis e desumanos, usados para amedrontar e desarticular a resistência política. Com base nos relatórios da CNV, foram documentadas violações de direitos humanos que atingiram milhares de pessoas que, em muitos casos, sequer tiveram seus corpos identificados ou o reconhecimento público das violações sofridas. Nesse sentido, o resgate da memória e da verdade sobre esse período é fundamental como exercício histórico e também como parte dos processos de reparação e justiça de transição.

Essa reflexão crítica é uma condição essencial para a construção de uma democracia sólida. A análise da memória desse passado doloroso pode fortalecer a consciência coletiva, garantindo que a busca por justiça, respeito e dignidade seja constante e irrenunciável.

REPRODUÇÃO/CASA CIVIL

Comissão Nacional da Verdade entrega relatório final à então presidenta Dilma Rousseff, em 2014.

Na prática

Atividade 1

Com base nas fontes e na legislação que trata dos objetivos da CNV, **elabore um relatório com uma breve conclusão** sobre a morte de Rubens Paiva pelo Estado brasileiro, em 1971, durante a ditadura civil-militar.

> **Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011.**
>
> I – esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos [...].
>
> II – promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria [...].
>
> III – identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos mencionadas [...].
>
> VII – promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos [...].
>
> BRASIL. Presidência da República; Casa civil. **Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm. Acesso em: 13 abr. 2026.

Fica a dica:

Sobre as fontes oficiais

Quais pontos são contraditórios? Que elementos convergem, ainda que indiretamente, para ser possível apontar a responsabilidade do Estado pela morte e pela ocultação do corpo?

Por que a Comissão Nacional da Verdade considerou as declarações como provas relevantes, mesmo sem a localização do cadáver?

A família

A quem a carta é destinada? Por quê? Como a carta de Eunice Paiva desmonta a versão oficial de que Rubens Paiva "nunca esteve preso" em órgãos do Exército? A recusa das roupas reforça a percepção de que o Estado estava ativamente ocultando não apenas o paradeiro, mas a própria existência do preso?

RASCUNHO

Fonte I

Versão do Primeiro Exército, 1971

O paciente não se encontra preso por ordem nem à disposição de qualquer OM deste Exército. Esclareço, outrossim, que segundo informações de que dispõe este Comando, o citado paciente quando era conduzido por Agentes de Segurança, para ser inquirido sobre fatos que denunciam atividades subversivas, **teve seu veículo interceptado por elementos desconhecidos, possivelmente terroristas, empreendendo fuga para local ignorado**, o que está sendo objeto de apuração por parte deste Exército.

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. **Relatório Preliminar de Pesquisa da Comissão Nacional da Verdade sobre o caso de Rubens Paiva, de fevereiro de 2014**. Disponível em: https://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/upload/003-relatorio-preliminar-CNV.pdf. Acesso em: 13 abr. 2026.

Fonte II

Tenente-médico do Exército Amílcar Lobo, em 1986

Sobre as torturas sofridas por Rubens Paiva, a CNV identificou depoimento prestado em 1986 pelo então tenente-médico do Exército Amílcar Lobo, transcrito no informe **1334/86 do Departamento de Polícia Federal**, no qual declara que:

Em data não precisa, mas certamente no mês de janeiro de 1971, por prestar serviços médicos no Primeiro Batalhão de Polícia do Exército foi chamado em sua residência para fazer um atendimento naquela dependência militar; [...] que chegando naquele local foi levado a uma **dependência chamada presídio** onde em uma das últimas celas, encontrou um indivíduo, segundo alegou a pessoa que encaminhou o declarante até aquele local, estava um indivíduo com fortes dores abdominais; [...] que ao examinar o paciente verificou que o mesmo encontrava-se na condição de abdômen em tábua, o que em linguagem médica pode caracterizar uma hemorragia abdominal, sendo que naquela situação parecia ter havido uma ruptura hepática; que ao examinar o paciente este disse ao declarante chamar-se **RUBENS PAIVA**; que o declarante aconselhou a pessoa que o conduziu até aquela dependência que o paciente fosse imediatamente hospitalizado; que ao retornar para a sua jornada normal de trabalho, naquele Batalhão, o declarante recebeu a notícia de que a pessoa a quem fizera atendimento de madrugada havia falecido; que o declarante tomando ciência da reabertura do caso de desaparecimento de RUBENS PAIVA, achou por bem tornar público aquilo que sabia.

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. **Relatório Preliminar de Pesquisa da Comissão Nacional da Verdade sobre o caso de Rubens Paiva, de fevereiro de 2014**. Disponível em: https://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/upload/003-relatorio-preliminar-CNV.pdf. Acesso em: 13 abr. 2026.

Fonte III

Declaração à Comissão Nacional da Verdade, 2011

Declarações prestadas por **Raymundo Ronaldo Campos**, coronel da reserva do Exército Brasileiro, em 18 de novembro de 2013 à CNV.

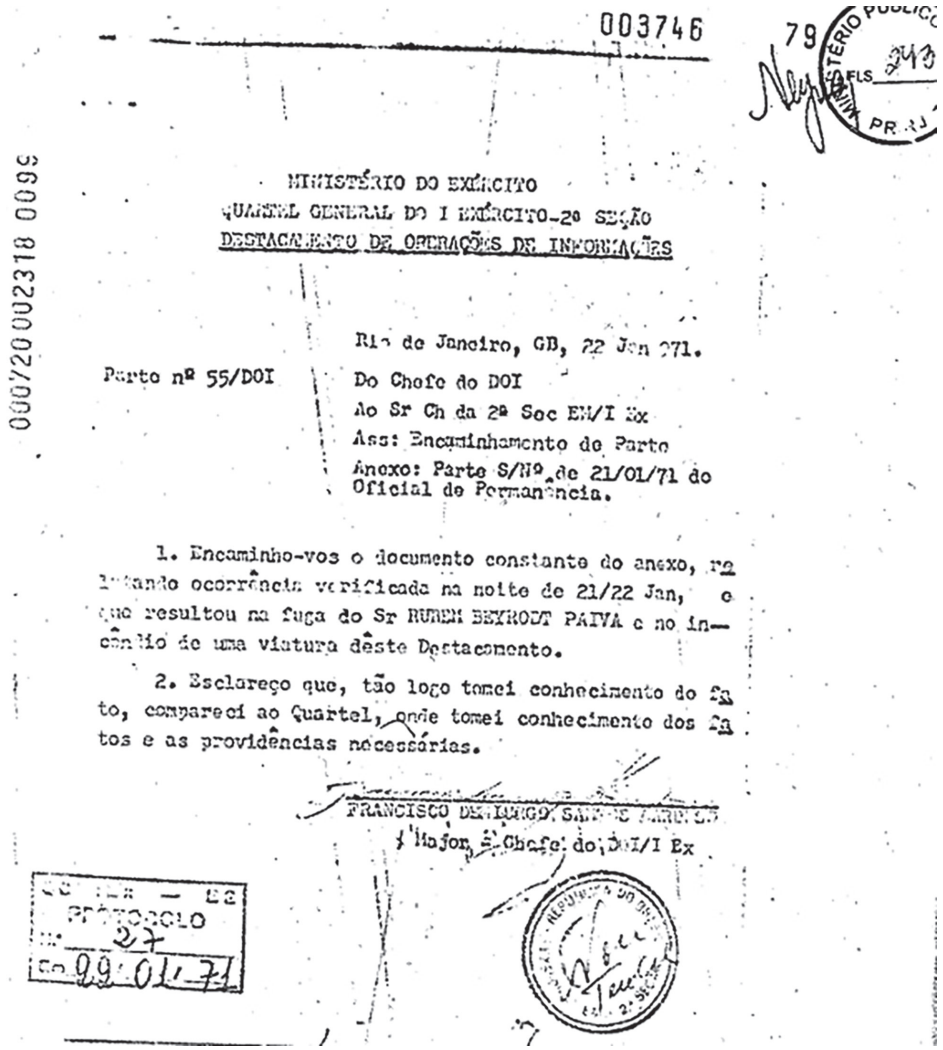
[...] No dia em que estes fatos ocorreram, na noite do dia 21 para 22 de janeiro de 1971, em dado momento, [...] o chefe do setor de operações que estava de plantão o chamou e disse, "olha, você vai pegar o carro, levar em um ponto bem distante daqui, vai tocar fogo no carro para dizer que o carro foi interceptado por terroristas e vem para cá". Que chegou a questionar seu superior perguntando *ué, por quê?* tendo ouvido como resposta que era *para justificar o desaparecimento dum prisioneiro*. Que nesta [h]ora o major não lhe deu o

nome do prisioneiro e só depois, quando voltou ao quartel e preencheu o Mapa de Missão, é que foi informado de que se tratava de **Rubens Paiva**, motivo pelo qual no Mapa de Missão aparece o nome do preso político; que saiu do quartel sem saber o nome do preso político; que a justificativa para o desaparecimento do preso, segundo ouviu do major [...], foi que a pessoa que deveria estar no carro morreu no interrogatório; que não lhe foi dito em que condições esta pessoa morreu no interrogatório; que o major apenas informou "*morreu, morreu, morreu no interrogatório*".

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. **Relatório Preliminar de Pesquisa da Comissão Nacional da Verdade sobre o caso de Rubens Paiva, de fevereiro de 2014**. Disponível em: https://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/upload/003-relatorio-preliminar-CNV.pdf. Acesso em: 13 abr. 2026.

Fonte IV

Documentos forjados



003746

000/20002318 0095

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
QUARTEL GENERAL DO I EXÉRCITO-2ª SEÇÃO
DESTACAMENTO DE OPERAÇÕES DE INFORMAÇÕES

Rio de Janeiro, GB, 22 Jan 971.

Parte nº 55/DOI

Do Chefe do DOI
Ao Sr Ch da 2ª Sec EM/I Ex
Ass: Encaminhamento de Parte
Anexo: Parte S/Nº de 21/01/71 do Oficial de Permanência.

1. Encaminho-vos o documento constante do anexo, referente ocorrência verificada na noite de 21/22 Jan, o que resultou na fuga do Sr RUBEM BEYRODT PAIVA e no incêndio de uma viatura dêste Destacamento.

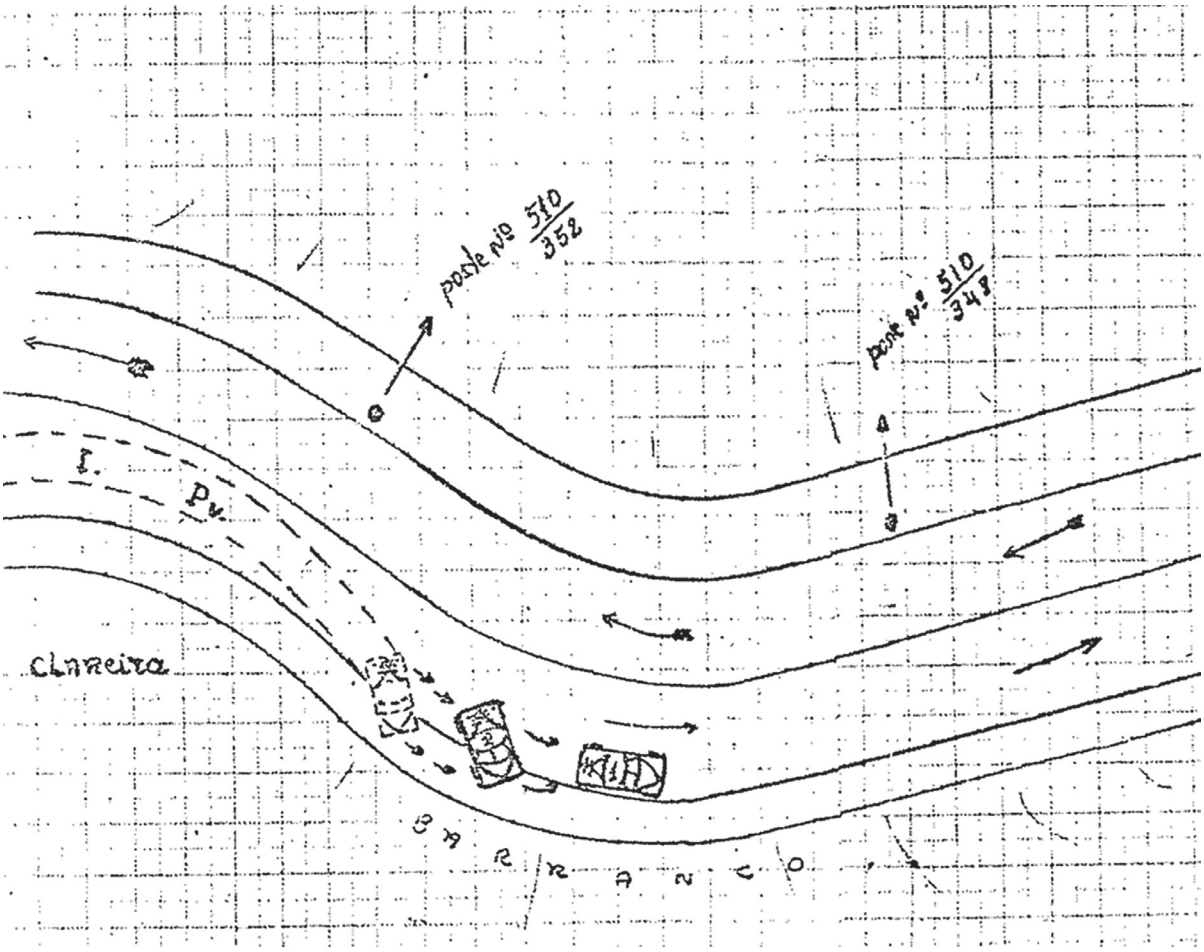
2. Esclareço que, tão logo tomei conhecimento do fato, compareci ao Quartel, onde tomei conhecimento dos fatos e as providências necessárias.

FRANCISCO DE [illegible] SANTOS [illegible]
Major - Chefe do DOI/I Ex

PROTOCOLO
27
29/01/71

79 MINISTÉRIO PÚBLICO FLS 243 PR-RJ

REPRODUÇÃO/COMISSÃO DA VERDADE DO ESTADO DE SP



REPRODUÇÃO/COMISSÃO DA VERDADE DO ESTADO DE SP

REPRODUÇÃO/MEMORIAL DA DEMOCRACIA

Para mascarar o assassinato, os oficiais do órgão de repressão simularam uma fuga de Paiva, incendiando um carro da polícia – o fusca da imagem. Acima, ofício encaminhado ao Quartel General do Exército/2º Seção – Destacamento de Operações de Informações (DOI), por Francisco Demiurgo Santos Cardoso, major chefe do DOI, em 21 de janeiro de 1971, no qual informa seus superiores da versão da suposta fuga de Rubens Paiva e desenho que consta no laudo de exame pericial, datado de 22 de janeiro de 1971.

Fonte V

A busca: investigações acerca do caso

[...] Estivemos todos no quartel da Polícia do Exército, à rua Barão de Mesquita, nesta cidade do Rio de Janeiro. Nesse quartel mostraram-me o livro de registro de seus prisioneiros, onde, em uma de suas folhas, pude ver, com os meus olhos, minha fotografia, a de Eliana e a de Rubens. Nesse quartel, durante os interrogatórios a que me submeteram, informaram-me que meu marido também lá se encontrava. Ao deixá-lo, quando libertada, no dia 2, vi no pátio interno do quartel, nosso automóvel, o que Rubens preso conduzira pessoalmente, acompanhado dos agentes de segurança. Identificado por mim, foi-me dito por um dos oficiais, que o automóvel se encontrava, de logo, a minha disposição. [...] Ao sair da prisão, soube que minha mãe, como o fizera para mim, levara ao Ministério da Guerra roupas destinadas a Rubens. Elas foram inicialmente recebidas; dias depois, entretanto, recusadas, sob a alegação de que Rubens não se encontrava em nenhuma organização militar submetida [...] ao Comando do Primeiro Exército. Alegação que passava a coincidir [com] as informações oficialmente prestadas ao Superior Tribunal Militar nos processos de Habeas Corpus impetrados em meu favor e no de Rubens, por nosso advogado, Dr. Lino Machado Filho. Lamentável e surpreendentemente, nessas informações afirmou-se que nem Rubens, nem eu própria, houvéramos estado presos em unidades da área do Primeiro Exército. [...]

Carta de **Eunice Paiva** ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa que relata as circunstâncias da invasão de sua residência, bem como a prisão arbitrária e desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, [requerendo] investigações acerca do caso.

COMISSÃO DA VERDADE DO ESTADO DE SP. Disponível em: https://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/upload/030%20-%20Carta%20de%20Eunice%20Paiva%20a%20CDDPH.PDF. Acesso em: 10 de abr. de 2026.

015330 81

Rubens é um homem de bem, pai de família exemplar, engenhe-
ro competente, cidadão probo e honrado, expressão respondível e capaz.
Não é inocência afirmá-lo. Os que o conhecem, proclamam-no. De-
putado federal, por São Paulo, teve seus direitos políticos suspensos/
em 1964. Não viu contra si, no entanto, instaurar-se nenhum inquéri-
to policial militar ou processo penal. Não lhe foi feita, jamais, a
acusação de nenhuma natureza. De que hoje o acusam? Sua mulher e
seus filhos têm o direito de sabê-lo. Que fizeram de Rubens? On-
de está e para onde o conduziram? Porque não cumpriram as leis que
vigoram? Recebemos para meu marido o direito de ser preso segundo a
as regras mesmas da legislação penal de segurança. Para que se de-
fenda; para que seja libertado.

Onde estão, afinal, os compromissos do País assumidos, solene-
mente, em suas constituições, desde o alvorecer da República, e no
âmbito internacional, como nação cristã e civilizada, através da ade-
são às Declarações Universais dos Direitos do Homem da ONU e da OEA?
Como admitir a inaceitável inominável dos sequestros ou raptos, tornados
oficiais?

Apelo para Vossas Excelências, membros desse eminente conse-
lho, institucionalmente organizado para a defesa dos direitos da pessoa
humana. Apelo, para que se venha permitir a Rubens o exercício do direi-
to de defesa, que é irrecusável, identificados o local onde se encon-
tra, a autoridade que o mantém preso, definido o delito que lhe impu-
tam, preservada, enfim, sua integridade física e espiritual, vale di-
zer, sua vida.

Apresento a Vossas Excelências as expressões do meu maior
respeito.

Maria Eunice Paiva

REPRODUÇÃO/MEMORIAL DA DEMOCRACIA; COMISSÃO DA VERDADE DO ESTADO DE SP

O ex-deputado Rubens Paiva entre sua mulher, Eunice (à esq.), sua mãe e os cinco filhos; à direita, carta de Eunice Paiva ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

Relatório – conclusão

Exemplo

Caso Rubens Paiva (Comissão Nacional da Verdade, Lei 12.528/2011)

Com base nos incisos I, II, III e VII da Lei 12.528/2011, a Comissão Nacional da Verdade conclui que Rubens Paiva foi vítima de prisão arbitrária, tortura, morte sob custódia estatal e ocultação de cadáver em janeiro de 1971. As fontes oficiais são contraditórias: o Primeiro Exército alegou resgate por "terroristas", mas o tenente-médico Amílcar Lobo (1986) atendeu Paiva no DOI com hemorragia abdominal por ruptura hepática e foi informado de seu falecimento. O coronel Ronaldo Campos (2013) confessou ter incendiado um carro para simular fuga, ouvindo de seu superior que o preso "morreu no interrogatório". Documentos forjados da época confirmam a encenação. Embora o cadáver não tenha sido localizado, a convergência dos testemunhos e a farsa documental permitem apontar a responsabilidade estatal. Em carta, Eunice Paiva relata ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa que viu o nome e a foto do marido no registro de presos do DOI, foi informada de sua detenção e, ao sair, avistou o carro da família no pátio. A recusa de roupas dias depois, sob alegação de que Rubens "não estava preso", evidencia o ocultamento ativo. Assim, a CNV cumpriu seu papel de reconstruir a história, mesmo sem punição, afirmando a verdade como pilar da democracia.

AULA

7

DIRETAS JÁ: MOBILIZAÇÃO POPULAR POR DEMOCRACIA NO BRASIL

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Transição democrática: do fim da ditadura à redemocratização

- A **abertura política no Brasil** iniciou-se na **segunda metade da década de 1970**, em meio ao esgotamento do regime civil-militar instaurado em 1964. A crise econômica, o fim do milagre econômico, a inflação e a dívida externa, somados às críticas à repressão e à censura, pressionaram o governo a adotar medidas de distensão política, conduzindo uma **transição gradual e controlada para a redemocratização**.
- A **Lei da Anistia (1979)** permitiu o retorno dos exilados, a libertação de parte dos presos políticos e a reintegração de opositores à vida pública, representando a reconstrução das liberdades democráticas. Ao garantir proteção jurídica a agentes do Estado acusados de violações de direitos humanos, incluindo a prática de tortura, contudo, revelou os limites da transição negociada e provocou debates sobre memória e justiça no período.
- No início da década de 1980, a **mobilização social** cresceu com greves operárias, movimentos estudantis e a atuação de organizações da sociedade civil, que começaram a ocupar o espaço público. A população reivindicava **eleições livres**, **participação política** e **ampliação dos direitos**, defendendo uma redemocratização efetiva.
- O movimento **Diretas Já (1983-1984)** reuniu milhões de pessoas em comícios e se tornou o principal símbolo da luta pela democracia. A **Emenda Dante de Oliveira**, que propunha eleições diretas em 1984, foi rejeitada pelo Congresso, mas a mobilização popular enfraqueceu o regime e fortaleceu o processo democrático.
- Em 1985, **Tancredo Neves** foi eleito pelo **Colégio Eleitoral**, marcando o encerramento do ciclo de governos militares. Após sua morte, **José Sarney** assumiu a presidência e manteve a transição democrática, convocando a **Assembleia Nacional Constituinte** para elaborar uma nova Constituição.

A **Constituição Federal de 1988**, conhecida como **Constituição Cidadã**, consolidou a redemocratização, restabelecendo as eleições diretas, ampliando os direitos civis, políticos e sociais, e fortalecendo o Estado Democrático de Direito, marco do novo período democrático brasileiro.

Linha do tempo da campanha das Diretas Já

Junho de 1983

Governador Íris Rezende, do PMDB, realiza em Goiânia o primeiro comício pelas Diretas

26 de novembro de 1983

Dez governadores eleitos pela oposição (PMDB e PDT) assinam um manifesto conjunto de apoio à emenda de Dante de Oliveira

27 de novembro de 1983

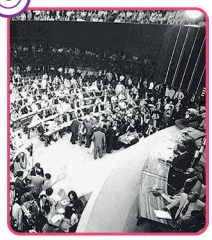
Primeiro comício unificado das Diretas Já

Janeiro de 1984

Diversos comícios se espalham pelo país

25 de abril de 1984

Votação para emenda à Constituição



MEMORIAL DA DEMOCRACIA, [S. D.]; AGÊNCIA BRASIL, 2024; TRE-SP, 2025; RÁDIO ELDORADO, 2019. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Analise o texto e as fontes a seguir.

Texto I

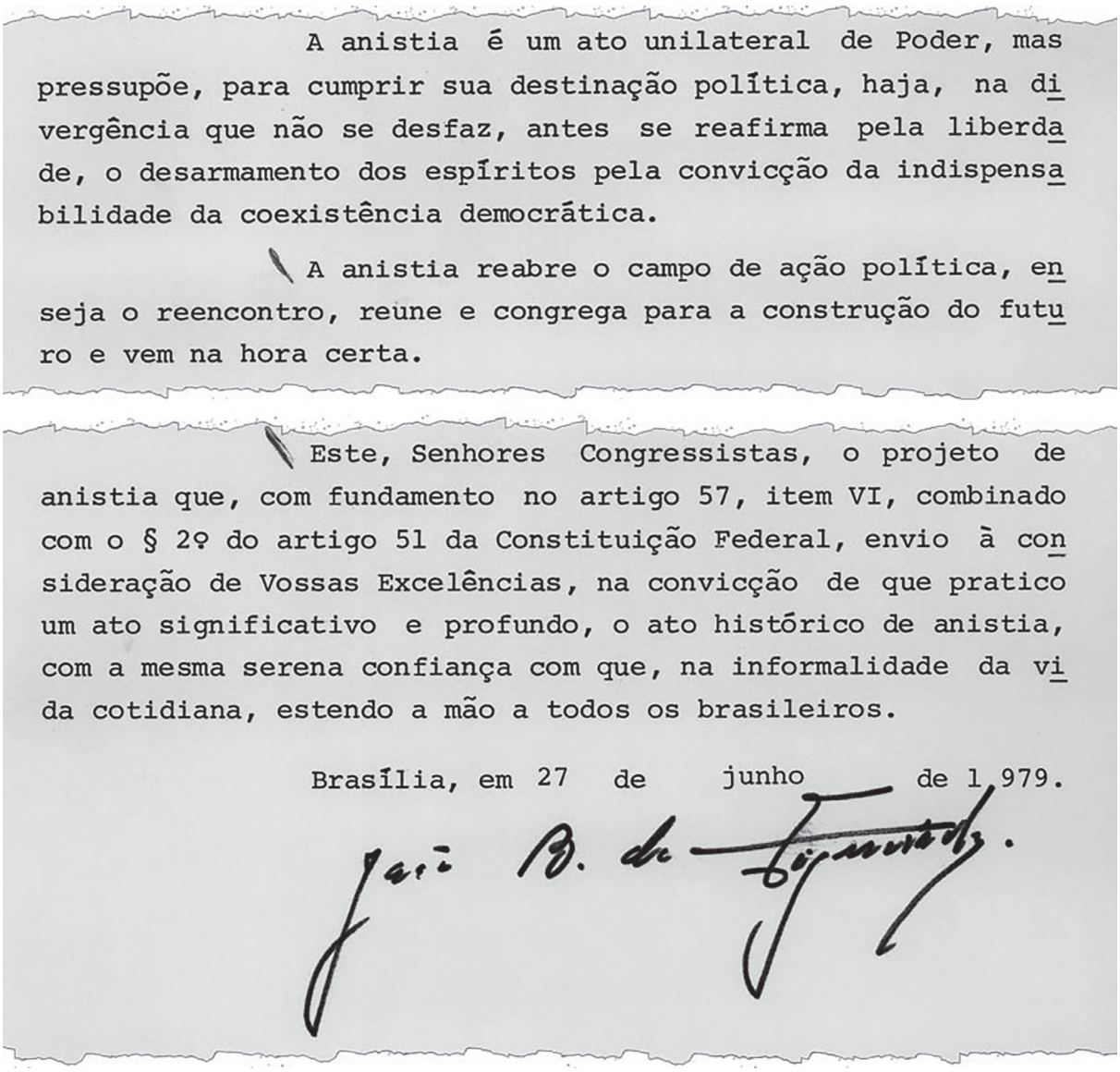
> O projeto de lei que o general Figueiredo enviou ao Congresso [...] trazia de volta os exilados, libertava presos e permitia aos clandestinos reassumir sua identidade. Prescrevia, contudo, uma anistia limitada, restrita e recíproca. Não incluía 195 presos políticos condenados por ações armadas – denominadas, pelos militares, "crimes de sangue" – nem assegurava reversão aos postos ocupados por quem perdera o emprego ou fora aposentado no serviço público por força da ditadura. [...]

Grave – e até hoje sem conserto – era a cláusula de reciprocidade que estendia a concessão de anistia a todos que cometeram crimes políticos ou conexos. Foi essa cláusula que aprovou a impunidade para os militares e, mais de trinta anos depois, continua impedindo a responsabilização individual dos coautores dos crimes praticados pelo Estado durante a ditadura, incluindo tortura, assassinatos e desaparecimentos forçados.

SCHWARCZ, L.M.; STARLING, H. M. **Brasil**: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 479.

Fonte I

Em mensagem ao Congresso, Figueiredo defende projeto de Anistia



A anistia é um ato unilateral de Poder, mas pressupõe, para cumprir sua destinação política, haja, na divergência que não se desfaz, antes se reafirma pela liberdade, o desarmamento dos espíritos pela convicção da indispensabilidade da coexistência democrática.

A anistia reabre o campo de ação política, enseja o reencontro, reúne e congrega para a construção do futuro e vem na hora certa.

Este, Senhores Congressistas, o projeto de anistia que, com fundamento no artigo 57, item VI, combinado com o § 2º do artigo 51 da Constituição Federal, envio à consideração de Vossas Excelências, na convicção de que pratico um ato significativo e profundo, o ato histórico de anistia, com a mesma serena confiança com que, na informalidade da vida cotidiana, estendo a mão a todos os brasileiros.

Brasília, em 27 de junho de 1.979.

João B. de Figueiredo.

RICARDO WESTIN/SENADO FEDERAL

Fonte II

Charge de Nani, publicada no jornal O Pasquim, em março de 1979

RICARDO WESTIN/SENADO FEDERAL

O que é possível inferir sobre a Lei da Anistia com base no Texto I? Por que a afirmação de que a lei pode ser considerada limitada apresenta uma falsa percepção de legitimidade? Em que aspectos isso pode ser observado no discurso do General Figueiredo e na charge?

A Lei de Anistia representou um marco fundamental na transição do Brasil da ditadura militar para a democracia, simbolizando um esforço de reconciliação nacional. Ao permitir o retorno de exilados políticos, pavimentou o caminho para a redemocratização e a abertura política. Sua abrangência, no entanto, causou profundas controvérsias, sobretudo por conceder perdão a todos os crimes políticos cometidos entre 1961 e 1979, inclusive às graves violações de direitos humanos perpetradas por agentes do Estado. Ao garantir a impunidade de torturadores e repressores do regime, a lei provocou um sentimento de injustiça entre as vítimas e seus familiares, que continuam a lutar por verdade e reparação. A análise da Lei de Anistia suscita reflexões sobre os limites entre perdão e justiça, ressaltando a importância de um balanço histórico que não apenas promova a reconciliação, mas assegure a responsabilização por crimes contra a humanidade.

Atividade 2

Analise o texto e as fontes a seguir e responda aos questionamentos que seguem.

Fonte III

Diretas Já, Henfil, 1984

REPRODUÇÃO/ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL

Texto II

Proposta de Emenda à Constituição no 5, de 1983 (Deputado Federal Dante Oliveira)

Dispõe sobre a eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da República.

[...] Art. 1º - Os arts. 74 e 148 da Constituição Federal, revogados seus respectivos parágrafos, passarão a viger com a seguinte redação:

[...] Art. 74 - O Presidente e Vice-Presidente da República serão eleitos, simultaneamente, entre os brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos, por sufrágio universal e voto direto e secreto, por um período de cinco anos.

Parágrafo Único - A eleição do Presidente e Vice-Presidente da República realizar-se-á no dia 15 de Novembro do ano que anteceder ao término do mandato presidencial.

[...] Art. 148 - O sufrágio é universal e o voto é direto e secreto; os partidos políticos terão representação proporcional, total ou parcial, na forma que a lei estabelecer.

[...] Art. 2º - Ficam revogados o art. 75 e respectivos parágrafos, bem como o § 1º do art. 77 da Constituição Federal, passando seu § 2º a constituir-se parágrafo único.

BRASIL. **Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 1983**. Dispõe sobre a eleição direta para Presidente e Vice-presidente da República. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9430549&ts=1691754832180&disposition=inline. Acesso em: 12 mai. 2026.

Texto III

A campanha

A campanha das Diretas Já tinha dimensão cívica, natureza republicana e jeito de festa. [...] A campanha era tão grandiosa que acendeu na população a esperança de vitória. Mas, se o governo dos militares havia se desgastado, sua base de apoio político ainda não se desagregara, e as Forças Armadas estavam dispostas a agir para evitar o rompimento das regras do jogo sucessório. A Emenda Dante de Oliveira foi votada na madrugada de 26 de abril de 1984, num pesado clima de apreensão. Brasília e dez cidades em Goiás estavam sob as Medidas de Emergência decretadas pelo general Figueiredo: a capital da República, sitiada, o Eixo Monumental, ocupado por 6 mil soldados do Exército, e o Congresso Nacional, cercado pelas tropas do Comando Militar do Planalto. E, embora os votos favoráveis tenham sido em maior número, a emenda foi rejeitada, por não obter maioria qualificada de dois terços.

SCHWARCZ, L. M.; STARLING, H. M. **Brasil**: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 484.

Qual era o conteúdo da proposta de emenda à Constituição de 1967, criada pelo Deputado Federal Dante de Oliveira? O que ela representava para o processo de redemocratização/transição política e enfraquecimento do regime ditatorial? De que maneira as fontes apresentadas denunciam a ausência de direitos políticos? Utilize elementos das fontes para compor seus argumentos.

A proposta de emenda à Constituição de 1967, apresentada pelo deputado Dante de Oliveira, buscava restabelecer as eleições diretas para a Presidência da República a partir de 1984. Seu simbolismo era enorme: representava o fortalecimento da democracia, ao devolver ao povo o direito de escolher seus líderes, e ameaçava diretamente o controle autoritário do regime militar, fundamentado em eleições indiretas. O apoio popular à proposta foi imediato e massivo, dando origem ao movimento **Diretas Já**, uma das maiores mobilizações populares da história do Brasil até então. Milhões de brasileiros foram às ruas exigindo participação política e o fim da ditadura. Embora a emenda não tenha sido aprovada no Congresso, o movimento foi decisivo para acelerar a transição democrática. A eleição indireta de Tancredo Neves, em 1985, marcou simbolicamente o fim do regime militar e o início da Nova República. O processo evidenciou a insatisfação da população com as restrições às liberdades democráticas e aos direitos políticos, além de mostrar a força da mobilização popular na conquista da democracia no país. Diante desse conjunto de acontecimentos, os documentos históricos sobre esse período ajudam a compreender a intensidade desse processo de redemocratização. Eles evidenciam o profundo descontentamento da população com a falta de liberdade e direitos políticos, e demonstram o papel fundamental da mobilização social na construção de um governo mais democrático e representativo.

AULA

8

DIREITOS E CIDADANIA NO BRASIL: UM PROJETO EM CONSTRUÇÃO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Redemocratização no Brasil: a Constituição de 1988

A abertura política iniciada nos governos de Geisel (1974-1979) e Figueiredo (1979-1985) possibilitou a reorganização dos partidos políticos, dos sindicatos e dos movimentos sociais, criando condições para uma participação mais ativa da sociedade civil no processo de redemocratização, ainda que sob permanentes mecanismos de controle e repressão estatal durante boa parte desse período. Nesse contexto, a campanha das Diretas Já, em 1984, tornou-se um dos momentos mais emblemáticos da mobilização popular, reunindo milhões de brasileiros nas ruas em defesa do direito de escolher diretamente o presidente da República. Embora a proposta tenha sido rejeitada pelo Congresso, a pressão da sociedade contribuiu para enfraquecer politicamente o regime militar e acelerar a transição para um governo civil. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito indiretamente, mas sua morte inesperada levou José Sarney à presidência, dando continuidade ao processo democrático.

A necessidade de consolidar a democracia e garantir direitos levou à convocação da **Assembleia Constituinte (1987-1988)**, responsável pela elaboração de uma nova Constituição que substituísse a legislação herdada do período autoritário. A Constituinte destacou-se pela intensa participação popular, sendo frequentemente apontada como um dos elementos mais importantes do processo democrático brasileiro. Entidades da sociedade civil, movimentos sociais, sindicatos, organizações profissionais e diferentes grupos sociais enviaram sugestões, participaram de audiências públicas e apresentaram emendas populares com milhares de assinaturas, pressionando os parlamentares a incorporar suas demandas ao texto constitucional. Povos indígenas, mulheres, trabalhadores, movimentos negros e diversos setores da sociedade passaram a ocupar os espaços de debate político, transformando a Constituição em um documento construído não apenas por representantes eleitos, mas também pela ação organizada de amplos segmentos da população.

Promulgada em 5 de outubro de 1988, a nova Constituição ficou conhecida como **Constituição Cidadã**, justamente por ampliar direitos e fortalecer a participação democrática. O texto constitucional garantiu eleições diretas, liberdade de expressão, igualdade perante a lei e importantes direitos sociais, como saúde pública universal, educação gratuita, moradia, trabalho digno e proteção aos direitos humanos. Além disso, reconheceu direitos históricos de grupos antes marginalizados, como os povos indígenas, a população afro-brasileira e as mulheres, consolidando princípios fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

Na prática

Atividade 1

Leia a charge e o trecho da Constituição Federal de 1988. Então, desenvolva um texto argumentativo sobre a importância da preservação dos direitos fundamentais para assegurar a cidadania plena, estimulando a participação popular no enfrentamento da defesa de seus direitos.

Fonte I

Queremos o poder!

HENFIL/GAZETA DO POVO

Graúna, um dos personagens mais conhecidos e críticos criados por Henfil.

Fonte II

Constituição de 1988

Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 jun. 2026.

O parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal de 1988 estabelece que "todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente". Para que o povo possa exercer esse poder, no entanto, é imprescindível que seus direitos fundamentais estejam garantidos. Quando os direitos fundamentais são violados ou fragilizados, seja por censura, violência estatal, corrupção, desinformação ou retrocessos legislativos, o poder deixa de emanar do povo e passa a se concentrar nas mãos de poucos. A charge ironiza essa distorção ao colocar lado a lado "eu posso", "ele pode" e "eles podem", sugerindo que, sem a participação popular ativa, o poder torna-se privilégio de uma minoria. Assegurar a cidadania plena, portanto, exige não apenas o respeito formal à Constituição, mas também um ambiente institucional que estimule a participação contínua.

Atividade 2

Considerando o texto e o excerto do Art. 216 da Constituição Federal de 1988, analise e responda ao que se pede.

Texto I

Territórios étnicos africanos

No Brasil, os remanescentes de antigos quilombos, "mocambos", "comunidades negras rurais", "quilombos contemporâneos", "comunidades quilombolas" ou "terras de preto" referem-se a um mesmo patrimônio territorial e cultural inestimável, que só recentemente passaram a ter atenção do Estado e ser do interesse de algumas autoridades e organismos oficiais.

ANJOS, R. S. A. dos. Cartografia e quilombos: territórios étnicos africanos no Brasil. **Africana Studia**, n. 9, Edição do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto (CEAUP), 2006.

Texto II

Artigo 216 da Constituição Federal, de 1988

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

[...]

V – Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º – O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º – Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 3º – A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4º – Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

§ 5º – Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 maio 2026.

1 Por que a Constituição de 1988 representou um avanço no reconhecimento dos direitos das comunidades quilombolas e de outros grupos tradicionalmente marginalizados?

A Constituição Federal de 1988 foi um marco histórico no reconhecimento dos direitos das comunidades quilombolas, estabelecendo pela primeira vez na história do Brasil o reconhecimento legal de seus territórios e patrimônio cultural. Essa mudança representou uma transformação significativa na postura do Estado brasileiro, que passou a assumir oficialmente a responsabilidade de proteger e garantir os direitos desses grupos historicamente marginalizados como parte do processo mais amplo de redemocratização do país.

2 Explique por que, mesmo com as garantias constitucionais, ainda existem desafios para a efetivação plena desses direitos na prática.

Apesar das garantias constitucionais, a efetivação plena dos direitos das comunidades quilombolas enfrenta diversos obstáculos na prática. Como evidenciado no texto, mesmo após a Constituição, apenas recentemente essas comunidades passaram a receber atenção efetiva do Estado e das autoridades, demonstrando que o reconhecimento legal, por si só, não foi suficiente para garantir a implementação imediata desses direitos, revelando a persistência de barreiras estruturais que ainda precisam ser superadas para alcançar uma sociedade mais justa e igualitária.

AULA

9

“A BANCADA DO BATOM”: A TRAJETÓRIA E A LUTA PELOS DIREITOS FEMININOS NA POLÍTICA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Redemocratização no Brasil: a Constituição de 1988

- A sociedade brasileira foi historicamente marcada por uma estrutura patriarcal, na qual os homens concentravam o poder político, econômico e familiar, enquanto as mulheres eram associadas ao espaço doméstico, o que limitou sua participação na vida pública e gerou desigualdades duradouras.
- No início do século XX, essa desigualdade também era promovida pela legislação, como no **Código Civil de 1916**, que classificava as mulheres casadas como “relativamente incapazes”, **subordinando-as à autoridade masculina e restringindo sua autonomia**.
- Diante dessas limitações surgiram movimentos feministas organizados que passaram a reivindicar direitos políticos, civis e sociais, com destaque para a criação **da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino**, **em 1922**, liderada por Bertha Lutz e outras ativistas do movimento sufragista brasileiro.
- **A conquista do direito ao voto em 1932** representou um marco na ampliação da cidadania feminina, resultado da mobilização das mulheres, embora não tenha eliminado as desigualdades existentes nem garantido ampla participação feminina nos espaços de representação política.
- Ao longo do século XX, novas conquistas ampliaram a autonomia feminina, como mudanças nas leis civis e a aprovação da **Lei do Divórcio em 1977**, que fortaleceu a autonomia jurídica das mulheres e ampliou as possibilidades de reorganização da vida familiar.
- Durante a redemocratização, a atuação das mulheres na Assembleia Constituinte, por meio do chamado **Lobby do Batom**, foi fundamental para a inclusão de direitos na Constituição de 1988, como igualdade legal, proteção ao trabalho e ampliação da licença-maternidade.

- Apesar dos avanços, persistem desafios relacionados à desigualdade no mercado de trabalho, à baixa representatividade política e à efetivação dos direitos, indicando que a luta por igualdade de gênero continua na sociedade brasileira.

Na prática

Atividade 1

Considerando as fontes apresentadas, analise-as a partir dos questionamentos.

Fonte I

Charge da revista O malho, 23 de junho de 1917

REPRODUÇÃO/FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

O voto às mulheres:

quadros de futuro Zé povo: – Aqui tem, "seu" Maurício, um quadro do futuro que nos espera, se passar o seu projecto, dando o direito de votar às mulheres... Em pouco tempo, "ellas" [...] aproveitarão a molleza dos homens e dominarão tudo. [...]". Tudo transtornado! Tudo invertido.

Mauricio Lacerda: – Mas que tem isso? A Constituição é clara: as mulheres podem ser eleitoras!

(Transcrição trecho/ Grafia original).

Fonte II

Transcrição Anais da Câmara, de 22 de dezembro de 1916

O precedente que allegam as senhoras é o de D. Izabel Mattos Dillon, que, tendo-se formado em odontologia pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, requereu a sua inclusão na lista dos cidadãos eleitores do Rio Grande do Sul, em S. José do Norte. O juiz municipal, segundo estou informado, indeferiu a petição de D. Izabel; mas o juiz de direito, que era o Dr. José Lomelino de Drummond, baseando-se no art. 4º da lei Saraiva, concedeu o titulo de eleitor a essa senhora. O art. 4º da lei Saraiva dizia: 'Serão eleitores todos os diplomados por qualquer faculdade do Imperio.'

Expedido o titulo de eleitor a D. Izabel de Mattos Dillon (que se encontra em Commercio, districto de Vassouras), pelo juiz de direito, ella votou em uma eleição, creio na em que era candidato a intendente o Dr. Mendonça Moreira, não sei si no Rio Grande do Sul, ou em outra Provincia.

Mauricio Lacerda. Sessão de 22 de dezembro de 1916, página 205. (Grafia original). CÂMARA DOS DEPUTADOS. Coleção de Anais da **Câmara dos Deputados**. 22/12/1916, [s.d.]. Disponível em:https://imagem.camara.leg.br/dc_20b.asp?selCodColecaoCsv=A&Datain=22/12/1916#/ Acesso em: 03 abr. 2026.

1 Identifique e explique o posicionamento contrário ao voto feminino apresentado por Zé Povo na charge. Como esse discurso reflete aspectos da sociedade patriarcal brasileira do início do século XX?

O posicionamento de Zé Povo na charge reflete um pensamento conservador e patriarcal típico do início do século XX. Ele expressa o medo de uma "inversão" da ordem social estabelecida, em que as mulheres poderiam "dominar tudo" e transformar a sociedade. Esse discurso reflete aspectos fundamentais da sociedade patriarcal brasileira, como a ideia de que o espaço público e político era exclusivamente masculino, e que a participação feminina representaria uma ameaça à ordem social vigente.

2 Compare a argumentação utilizada por Maurício Lacerda na charge e no documento dos Anais da Câmara. Como ele fundamenta juridicamente a defesa do voto feminino em ambas as fontes?

Na charge, Maurício Lacerda utiliza um argumento constitucional direto e objetivo, afirmando que "a Constituição é clara: as mulheres podem ser eleitoras". Já nos Anais da Câmara, ele aprofunda sua argumentação jurídica citando o precedente específico de D. Izabel Mattos Dillon e baseando-se no artigo 4º da Lei Saraiva, que estabelecia que "serão eleitores todos os diplomados por qualquer faculdade do Império", demonstrando assim uma fundamentação legal mais detalhada para defender o direito ao voto feminino.

3 O caso de D. Izabel Mattos Dillon representa uma exceção à regra da época quanto à participação política feminina. Avalie criticamente por que esse precedente não foi suficiente para garantir o direito ao voto para todas as mulheres brasileiras naquele momento histórico.

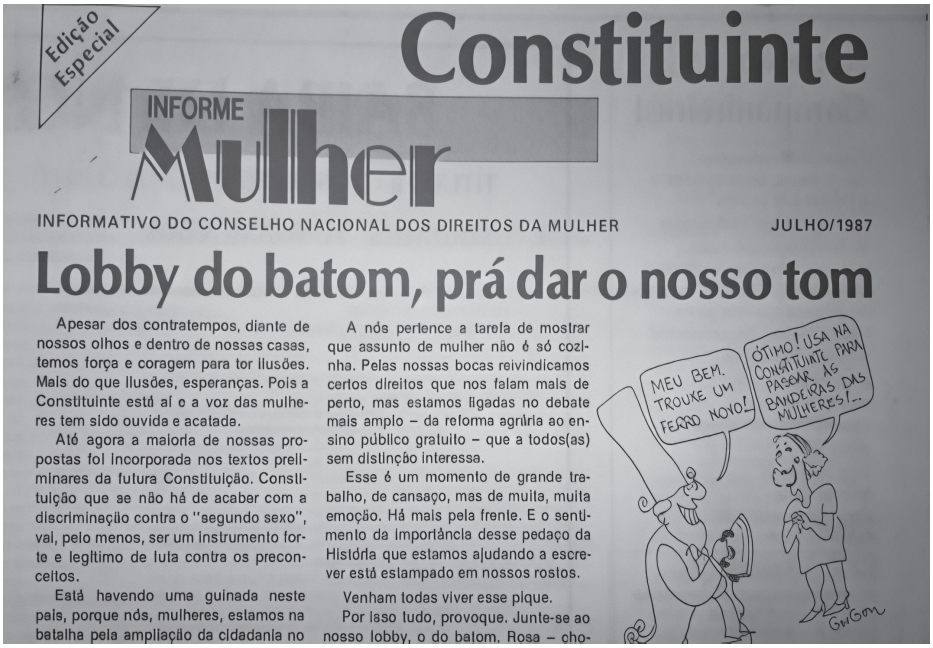
O precedente de D. Izabel Mattos Dillon, apesar de sua importância histórica como uma exceção, sendo uma mulher que conseguiu votar após obter diploma em odontologia, não foi suficiente para garantir o direito universal ao voto feminino, pois tratava-se de um caso isolado baseado em uma interpretação específica da Lei Saraiva por um juiz. Além disso, como o direito foi conquistado por uma via individual por meio do diploma universitário, que na época era privilégio de pouquíssimas mulheres, isso não alterava sistematicamente a legislação para garantir o direito ao voto para todas as mulheres, independentemente de sua formação acadêmica.

Atividade 2

Elabore a primeira página de um jornal fictício de 1988 sobre as conquistas do movimento conhecido como "Lobby do Batom".

Fonte III

Matéria "Lobby do batom, prá dar o nosso tom"



Edição Especial

Constituinte

INFORME Mulher

INFORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA MULHER — JULHO/1987

Lobby do batom, prá dar o nosso tom

Apesar dos contratempos, diante de nossos olhos e dentro de nossas casas, temos força e coragem para ter ilusões. Mais do que ilusões, esperanças. Pois a Constituinte está aí e a voz das mulheres tem sido ouvida e acatada.

Até agora a maioria de nossas propostas foi incorporada nos textos preliminares da futura Constituição. Constituição que se não há de acabar com a discriminação contra o "segundo sexo", vai, pelo menos, ser um instrumento forte e legítimo de luta contra os preconceitos.

Está havendo uma guinada neste país, porque nós, mulheres, estamos na batalha pela ampliação da cidadania no

A nós pertence a tarefa de mostrar que assunto de mulher não é só cozinha. Pelas nossas bocas reivindicamos certos direitos que nos falam mais de perto, mas estamos ligadas no debate mais amplo – da reforma agrária ao ensino público gratuito – que a todos(as) sem distinção interessa.

Esse é um momento de grande trabalho, de cansaço, mas de muita, muita emoção. Há mais pela frente. E o sentimento da importância desse pedaço da História que estamos ajudando a escrever está estampado em nossos rostos.

Venham todas viver esse pique.

Por isso tudo, provoque. Junte-se ao nosso lobby, o do batom. Rosa – cho-

REPRODUÇÃO/QUE REPÚBLICA É ESSA

Texto I

O lobby do batom

A conquista em relação ao direito das mulheres incluía um momento crucial – a nova Constituição de 1988 [...]. Ativamente organizada através daquilo que ficou conhecido, através da mídia, como o "lobby do batom", as mulheres brasileiras conseguiram aprovar mais de 80% de suas demandas, que oscilavam entre o princípio geral da igualdade de gênero e demandas específicas tais como a licença maternidade de quatro meses. Nas palavras de Alvarez (1994, p.54), [...] "no que tange os direitos" das mulheres, a Constituição Brasileira de 1988, pode ser considerada uma das mais progressistas hoje, no mundo.

SIMÕES, S.; MATOS, M. **Ideias modernas e comportamentos tradicionais:** a persistência das desigualdades de gênero no Brasil. In: SOUZA, M. F. de. (org.). Desigualdades de gênero no Brasil: novas ideias e práticas antigas. Belo Horizonte: Argumentum, 2010.

Fica a dica: a página deve conter:

- nome criativo para o jornal;
- principais manchetes sobre as conquistas femininas na Constituição;
- textos introdutórios para cada pauta importante.

Jornal Voz da Democracia. Brasília, 5 de outubro de 1988.

Lobby do Batom garante mais de 80% das demandas femininas na nova Constituição

A organização dos movimentos feministas durante a Assembleia Constituinte contribuiu para a incorporação de grande parte das reivindicações apresentadas pelos movimentos de mulheres. O movimento, conhecido como "Lobby do Batom", foi fundamental para garantir direitos e ampliar a igualdade de gênero na nova Constituição brasileira.

Constituição de 1988 amplia direitos e garante igualdade de gênero

A nova Constituição estabelece o princípio da igualdade entre homens e mulheres e inclui importantes conquistas, como a licença-maternidade de quatro meses. As medidas representam um avanço histórico na luta pelos direitos femininos no Brasil.

Brasil passa a ter uma das Constituições mais progressistas do mundo

De acordo com pesquisas, a Constituição brasileira de 1988 pode ser considerada uma das mais progressistas do mundo no que se refere aos direitos das mulheres, consolidando avanços importantes na cidadania feminina.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

AULA

10

UMA "NOVA REPÚBLICA" COM POUCA NOVIDADE: DE TANCREDO NEVES A JOSÉ SARNEY

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Nova República

A transição democrática no Brasil, na década de 1980, marcou o fim do período de ditadura militar iniciado em 1964 e abriu caminho para a reorganização política e social do país. Após anos de restrições às liberdades individuais e à participação popular, movimentos sociais e políticos pressionaram pela retomada da democracia, com destaque para a **campanha das Diretas Já**, que mobilizou milhões de brasileiros em defesa do voto direto para presidente e da ampliação dos direitos políticos.

Nesse contexto, a eleição indireta de Tancredo Neves, em 1985, representou a expectativa de uma transição pacífica para o governo civil. Com a morte de Neves, antes da posse, José Sarney assumiu a presidência e passou a conduzir o país em um momento marcado por instabilidade política e grave crise econômica. **O principal desafio do governo Sarney era controlar a hiperinflação**, **que comprometia o poder de compra da população e dificultava a estabilidade econômica e social**.

Para enfrentar a crise, o governo implementou políticas econômicas de combate à inflação, sendo **o Plano Cruzado, lançado em 1986,** a principal delas. O plano instituiu uma nova moeda, o cruzado, e determinou o congelamento de preços e criou mecanismos de reajuste salarial vinculados à inflação, buscando controlar o aumento dos preços e estabilizar a economia. Inicialmente, a medida recebeu amplo apoio popular, pois reduziu temporariamente a inflação e ampliou o consumo. No entanto, a falta de controle dos gastos públicos, o aumento da demanda e o desabastecimento de produtos fizeram com que a inflação retornasse, evidenciando os limites das políticas adotadas e levando à criação de novos planos econômicos ao longo do governo.

Paralelamente à crise econômica, o processo de redemocratização avançou com a promulgação da Constituição de 1988, **que ampliou significativamente os direitos sociais**, **garantindo acesso à saúde**, **à educação**, **ao trabalho**, **à assistência social e à**

participação política. A nova Constituição estabeleceu os princípios do bem-estar social e reforçou o papel do Estado na promoção da cidadania e na redução das desigualdades.

Esse período revelou, entretanto, uma importante contradição: enquanto a Constituição ampliava os direitos sociais e defendia um modelo de proteção e inclusão social, o governo enfrentava dificuldades econômicas que limitavam a efetivação desses direitos. A hiperinflação, o déficit público e a instabilidade econômica dificultavam a implementação das políticas sociais, criando tensões entre o modelo econômico adotado e os princípios de bem-estar social previstos na Constituição.

Assim, o governo Sarney e o Plano Cruzado representam os desafios da redemocratização brasileira, marcada pela tentativa de conciliar estabilidade econômica, ampliação dos direitos sociais e consolidação da democracia. Esse período demonstra que a construção de um Estado democrático não depende apenas da criação de leis e direitos, mas também de condições econômicas que permitam sua efetivação na prática.

REPRODUÇÃO/O GLOBO

Consumidora confere lista de preços tabelados. Durante o governo Sarney, o Plano Cruzado impôs congelamento de salários e preços.

Na prática

Atividade 1

Com base no texto, analise e responda às questões.

Texto I

O Plano Cruzado

O governo Sarney ia de mal a pior: inflação alta, índice decrescente de popularidade, aumento das denúncias de corrupção. O desgaste tinha origem no fracasso do primeiro plano de estabilização econômica – o Plano Cruzado. Em 1986, [...] Sarney precisava de

um plano de combate à inflação forte, simples e que funcionasse rápido. [...] [O Plano Cruzado] Trocava a velha moeda, o cruzeiro, por uma nova, o cruzado [...], criava o seguro-desemprego, garantia um abono salarial [...] e instituía [a correção dos salários] se a inflação acumulada chegasse a 20%. [...] Para completar, estabelecia o congelamento total de preços, tarifas e serviços. A inflação cedeu [...] e Sarney capitalizou o resultado. [...] Mas havia problemas: o plano tinha prazo de validade, sua engenharia demandava ajustes a curto prazo e alguns deles seriam impopulares – liberar os preços, cortar gastos, diminuir o consumo. Sarney [...] esticou o congelamento até as eleições para governador, em novembro de 1986. Numa ponta, [o partido do governo elegeu] a maior bancada do Congresso [...]. Na outra ponta, o Plano Cruzado se esfarinhou: os produtos sumiram das prateleiras [...], entrou em cena o ágio [mercado paralelo], o sobrepreço ilegal que o brasileiro foi constrangido a pagar por qualquer produto. Menos de uma semana após a vitória [...] [nas eleições], [...] o governo reconheceu que a economia estava se decompondo e lançou o Plano Cruzado II [...], elevou todas as tarifas de serviços públicos, descongelou os preços dos produtos e autorizou os aumentos. A combinação entre descongelamento e mudança nos índices de preços faria disparar a inflação [...]. A população percebeu que o presidente adiara o anúncio do Plano Cruzado II para depois das eleições, acusou Sarney de "estelionato eleitoral", e seu governo afundou no descrédito.

SCHWARCZ, L. **Brasil**: Uma Biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

1 Quais medidas do Plano Cruzado contribuíram inicialmente para a redução da inflação?

O congelamento total de preços, tarifas e serviços, a substituição da moeda (o cruzeiro pelo cruzado) e o mecanismo de correção salarial automática reduziram a inflação temporariamente. Porém, essas medidas tornaram-se insustentáveis após o descongelamento dos preços, levando à escassez de produtos e ao mercado paralelo.

2 Por que a decisão de Sarney de adiar o Plano Cruzado II para depois das eleições de 1986 foi criticada como "estelionato eleitoral"?

Sarney adiou o Plano Cruzado II, que incluía medidas impopulares como liberar preços e aumentar tarifas, para garantir vantagens eleitorais ao seu partido. Após a vitória nas eleições, a população percebeu que o governo havia priorizado interesses políticos em vez de resolver a crise econômica, acusando-o de manipular a economia para ganhar votos, o que resultou em perda total de credibilidade.

3 Por que o Plano Cruzado foi incapaz de resolver a crise inflacionária a longo prazo?

O plano tinha prazo de validade e demandava ajustes como liberar preços, cortar gastos e reduzir o consumo, medidas impopulares que Sarney evitou. Ao adiar esses ajustes, principalmente o fim do congelamento de preços, até o resultado das eleições de 1986, o governo permitiu que distorções se acumulassem, fazendo com que os produtos sumissem das prateleiras, o mercado paralelo se generalizasse e a inflação explodisse com o Plano Cruzado II.

AULA

11

UM "CAÇADOR" DE MARAJÁS: DO CONFISCO DA POUPANÇA AO IMPEACHMENT, O GOVERNO FERNANDO COLLOR DE MELLO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Nova República

Fernando Collor de Mello entrou para a história do Brasil como o primeiro presidente eleito por voto direto após o fim da ditadura civil-militar, tomando posse em 15 de março de 1990. Sua eleição, em 1989, ocorreu em um contexto de redemocratização, crise econômica e grande insatisfação popular com a classe política tradicional. Nesse cenário, Collor construiu sua imagem pública como um político moderno, jovem e combativo, que prometia enfrentar a corrupção e acabar com os privilégios dos chamados "marajás", servidores públicos que recebiam altos salários e que eram apresentados por sua campanha como símbolos do desperdício do dinheiro público. Essa estratégia de comunicação, amplamente divulgada pela mídia, foi fundamental para sua vitória, consolidando a imagem de Collor como um "caçador de marajás", capaz de promover mudanças rápidas no país.

Ao assumir o governo, Collor encontrou o Brasil mergulhado em uma grave crise econômica, marcada pela hiperinflação. Para enfrentar o problema, o governo lançou o **Plano Collor**, um conjunto de medidas econômicas radicais que buscava controlar a inflação e reorganizar a economia. **A principal medida foi o bloqueio temporário dos depósitos bancários e das aplicações financeiras, medida que ficou conhecida como "confisco da poupança"**, adotado como parte do Plano Collor para combater a hiperinflação. O objetivo era reduzir a quantidade de dinheiro em circulação e conter a alta dos preços. Inicialmente, a inflação diminuiu, mas os efeitos negativos rapidamente apareceram: a economia entrou em recessão, o consumo caiu, empresas fecharam e o desemprego aumentou, afetando diretamente a vida da população e gerando forte insatisfação social.

O fracasso do Plano Collor, somado às dificuldades econômicas, abalou a credibilidade do governo e intensificou as críticas da sociedade. Em 1992, a crise política se agravou com as denúncias de corrupção envolvendo Paulo César Farias, conhecido como PC Farias, ex-tesoureiro da campanha presidencial. As investigações apontaram a existência de um

esquema de desvio de recursos públicos, tráfico de influência e enriquecimento ilícito que, segundo as investigações realizadas à época, beneficiaria o presidente. Diante das denúncias, o Congresso Nacional instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), enquanto a mídia e a sociedade civil ampliavam a pressão por esclarecimentos e punições.

Nesse contexto, surgiu o movimento dos Caras-Pintadas, cujas manifestações se espalharam por diversas cidades do país e tiveram grande repercussão na mídia, mobilizando a opinião pública e fortalecendo a pressão sobre o Congresso Nacional. O movimento tornou-se um símbolo da participação popular na política e da defesa da democracia.

REPRODUÇÃO/O GLOBO

Jovens com rostos pintados de verde amarelo, conhecidos como caras-pintadas, durante manifestação pelo impeachment do presidente Fernando Collor.

Diante da crescente crise política e social, a Câmara dos Deputados aprovou, em 29 de setembro de 1992, a abertura do processo de impeachment, afastando temporariamente o presidente. Em 29 de dezembro do mesmo ano, antes da conclusão do julgamento pelo Senado, Collor renunciou ao cargo na tentativa de evitar a cassação. Mesmo assim, o Senado decidiu pela perda de seus direitos políticos por oito anos.

Na prática

Atividade 1

Leia com atenção o trecho da entrevista com a jornalista Elvira Lobato sobre sua experiência cobrindo a campanha de Collor, em 1989.

Texto I

A construção da imagem pública de Collor: ela não foi enganada

Repórter do jornal **Folha de S. Paulo** por mais de duas décadas, Elvira Lobato esteve cinco vezes no estado de Alagoas durante a campanha presidencial de 1989. Como ela mesma diz no livro Instinto de repórter, de sua autoria, sua missão era "investigar atos relativos à gestão de Collor no governo do estado e à sua campanha".

Profissional responsável pela reportagem da **Folha de S. Paulo** que denunciou o uso de Policiais Militares na segurança e o licenciamento de funcionários públicos para trabalharem na campanha do candidato Fernando Collor de Mello, Elvira participou do I Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, realizado na PUC-Rio em 2005, e falou com a Eclética:

Eclética (E) – Como podemos explicar o fato de o ex-presidente Collor ter cativado de maneira tão arrebatadora o eleitorado brasileiro?

Elvira Lobato (E.L.) – O que aconteceu naquela época? Ele realmente foi subindo muito rápido nas pesquisas de intenção de voto, era um cara com uma ótima estampa, sobretudo para o eleitorado feminino... Tinha uma fala muito convincente, veio com aquele discurso de caça aos marajás, mas, principalmente, ele tinha a vantagem de vir de um estado desconhecido, não se tinha muita informação sobre ele.

E – Qual foi a imagem que você depreendeu do candidato por meio de suas visitas ao estado que ele governava?

E.L. – Foi um espanto. Quando eu cheguei em Alagoas ele era absolutamente rejeitado. A imagem que ele tinha fora era o oposto da imagem que ele tinha dentro, as pessoas odiavam o Collor. Todos eram contra ele. Você tinha juízes, promotores, desembargadores e muitos deputados que te ajudavam a obter informações, pois todos achavam que ele era um cara calamitoso, que ele não podia ser presidente.

E – E por que o fenômeno Collor colou?

E.L. – A minha impressão é de que o país queria ser enganado, porque não é possível. As matérias de denúncias contra ele caíram no vazio, e eram para ser motivo de comoção. Uma dessas matérias mostrava que os seguranças dele eram todos PMs pagos pelo estado, e tudo provado! E o que aconteceu...?

GONTIJO, D. *et al*. Fenômeno Collor: caçador de marajás? **PUC-Rio**, 2005. Disponível em: https://puc-riodigital.com.puc-rio.br/media/9%20-%20fen%C3%B4meno%20collor%20ca%C3%A7ador%20de%20maraj%C3%A1s.pdf. Acesso em: 3 abr. 2025.

1 O que explica, segundo Elvira Lobato, o rápido crescimento de Collor nas pesquisas?

Elvira Lobato aponta que Collor tinha uma boa imagem pública, com uma fala convincente e o discurso de "caça aos marajás", além de ter uma boa aparência e uma estratégia de comunicação que cativou principalmente o eleitorado feminino. Além disso, o fato de vir de um estado pouco conhecido nacionalmente o ajudou, pois havia pouca informação sobre sua gestão como governador de Alagoas.

2 Qual foi o papel da imprensa na cobertura da campanha eleitoral de Collor e como isso influenciou sua imagem pública antes e depois da eleição?

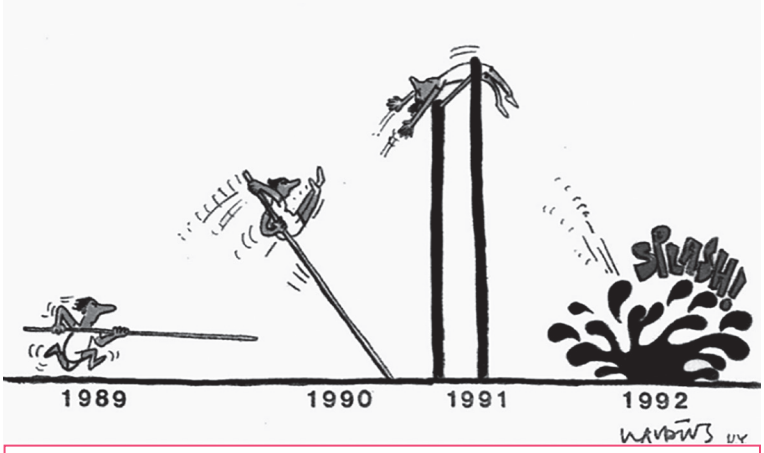
A imprensa teve um papel central na construção da imagem de Collor. Durante a campanha, sua figura foi amplamente divulgada, reforçando a narrativa de combate à corrupção. No entanto, após a eleição, investigações jornalísticas começaram a revelar denúncias de irregularidades e contradições em seu discurso. Reportagens como as de Elvira Lobato mostraram que, ao contrário da imagem pública construída, Collor enfrentava forte rejeição em Alagoas e utilizava a estrutura do estado em benefício próprio. Isso ajudou a desgastar sua popularidade e, posteriormente, contribuiu para o movimento pelo impeachment.

Atividade 2

Analise a charge e responda ao questionamento.

Fonte I

Collor "games"



REPRODUÇÃO/CEFET-MG, 2011

Charge de Claudius, publicada no jornal **O Estado de S. Paulo** em agosto de 1992.

A charge mostra eventos políticos entre 1989 e 1992 usando a metáfora do salto com vara. Explique como essa imagem representa a trajetória de Fernando Collor na política e o que cada fase do salto simboliza na história do Brasil.

A charge utiliza da metáfora do salto com vara para ilustrar os diferentes momentos do governo Collor, começando em 1989, com sua ascensão política e vitória eleitoral como primeiro presidente eleito após a redemocratização, passando por 1990-1991, com a implementação e fracasso do Plano Collor, e terminando em 1992, com a queda na água, que representa o colapso de seu governo, marcado pela perda de apoio popular, pelo Movimento dos Caras-Pintadas e pelo processo de impeachment aberto após as denúncias de corrupção.

AULA

12

O PLANO REAL: UM "TÍQUETE" PARA A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Nova República

Na década de 1990, o Brasil enfrentou um dos maiores desafios de sua história recente: controlar a inflação e reconstruir a estabilidade econômica após anos de crise. Depois das tentativas fracassadas de planos econômicos nos governos anteriores, o país vivia um cenário de hiperinflação, perda do poder de compra da população e desconfiança nas instituições. **Nesse contexto, os governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso desempenharam um papel central na reorganização da economia brasileira**.

Durante o governo Itamar Franco (1992-1994), foi formada uma equipe econômica que buscou soluções mais consistentes para enfrentar a inflação. A nomeação de Fernando Henrique Cardoso como Ministro da Fazenda marcou o início de um conjunto de medidas que culminaria na criação do Plano Real, em 1994. O plano foi estruturado com base em uma estratégia gradual de estabilização da moeda, com destaque para a criação da Unidade Real de Valor (URV), que ajudou a organizar os preços e preparar a economia para a introdução da nova moeda, o real. O sucesso do Plano Real reduziu drasticamente a inflação e restaurou a confiança na economia, tornando-se um marco na história econômica do país.

Com a estabilização econômica, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República e deu continuidade às medidas iniciadas no Plano Real. Durante seu governo (1995-2002), foram implementadas reformas estruturais inspiradas em princípios neoliberais, como a privatização de empresas estatais, a abertura econômica ao mercado internacional, o controle dos gastos públicos e a redução da intervenção do Estado na economia. Essas políticas buscavam consolidar a estabilidade econômica, atrair investimentos e modernizar a economia brasileira.

As reformas neoliberais, entretanto, também provocaram debates e críticas. **Enquanto a estabilidade da moeda e o controle da inflação foram amplamente reconhecidos como conquistas importantes, surgiram questionamentos sobre os impactos sociais dessas políticas, especialmente em relação ao desemprego, à desigualdade social**

e às dificuldades enfrentadas pela indústria nacional diante da abertura econômica. Dessa forma, o período dos governos Itamar Franco e FHC permite compreender que as políticas econômicas produzem efeitos diversos na sociedade e precisam ser analisadas tanto por seus resultados econômicos quanto por seus impactos sociais.

Na prática

Atividade 1

Em grupos, sigam as orientações do(a) professor(a) para analisar as fontes/textos historiográficos e responder às perguntas de cada uma das estações.

Estação 1: A implementação do Plano Real

Texto I

Um tíquete para a presidência

Itamar assumiu a Presidência da República com o Brasil atolado numa situação calamitosa. Com o PIB em queda, o desemprego atingia 15% da população economicamente ativa só na região metropolitana de São Paulo [...] A inflação atinge todas as classes sociais, mas tem efeito especialmente perverso sobre a população pobre — e não apenas porque ela está fora dos bancos e seu dinheiro não tem correção diária. Ela sabota o futuro, e seus efeitos colaterais são escassez, desemprego e violência — muita violência. [...] Depois de trocar o ministro da Fazenda por três vezes, o presidente convidou Fernando Henrique Cardoso para o cargo e encomendou-lhe um novo plano econômico. [...] Dessa vez tudo aconteceu às claras: o Plano Real foi submetido a discussão pública, a sociedade entendeu seu funcionamento e o Congresso Nacional aprovou sua implementação. O embrião da nova moeda, o real, era a Unidade Real de Valor (URV), um indexador de inflação que ganhou a confiança da população. É bem verdade que a transição para o real não foi simples: as pessoas desconfiavam, muitos temiam algum tipo de congelamento ou que a moeda estivesse atrelada ao calendário eleitoral — as eleições presidenciais iriam ocorrer em 1994. Mas o brasileiro queria acima de tudo uma moeda estável, que fosse forte, tivesse valor igual ao do dólar e lhe permitisse planejar para o futuro. O real tinha tudo isso, não parecia mágica e era obra de uma parceria improvável: o sociólogo cosmopolita Fernando Henrique Cardoso e o engenheiro provinciano Itamar Franco. Fernando Henrique foi o candidato à Presidência da República nas eleições de 1994, teve o apoio de Itamar e venceu Lula no primeiro turno. O real foi seu tíquete para a Presidência.

SCHWARCZ, L.; STARLING, H. **Brasil**: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

Fonte I

O golpe contra a inflação

CAXIAS DO SUL
ANO 46
Nº 5.791

PIONEIRO
DIÁRIO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

R$ 0,40 -
CR$ 1.100,00

REAL

tomazoni

COPA 94
Última rodada com surpresas

Suspensos exames de Aids em Caxias

INDICADORES

PRORR

Dólar - fechamento ontem

Sexta-feira

DISQUE REAL - 0800 99 23 45

O golpe contra a inflação

Caderno Especial e páginas 14 e 15

REPRODUÇÃO/BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL

1 Com base no Texto I, caracterize a situação econômica e social do Brasil quando Itamar Franco assumiu a Presidência da República. Em seguida, explique por que as autoras afirmam que a inflação teve um efeito perverso sobre a população.

Conforme o Texto I, o produto interno bruto (PIB) estava em queda, indicando retração da atividade econômica. No âmbito social, o desemprego atingia 15% da população economicamente ativa (PEA) apenas na região metropolitana de São Paulo, o que evidenciava um quadro grave de falta de oportunidades de trabalho. Além disso, a inflação era um problema crônico e generalizado, afetando todas as classes sociais. As autoras afirmam que a inflação teve um efeito perverso sobre a população mais pobre por duas razões principais, a primeira é que os mais pobres, por estarem fora do sistema bancário, não tinham acesso à correção monetária diária que poderia minimizar as perdas provocadas pela desvalorização da moeda. A segunda, mais profunda, é que a inflação "sabota o futuro": ao corroer o poder de compra de forma imprevisível, ela impede que as

famílias façam planejamento de longo prazo, acumulem poupança ou invistam em melhorias de vida. Como consequência direta desse processo, o texto aponta que a inflação gera escassez de produtos, agrava o desemprego e alimenta a violência social.

2 Segundo o texto, o Plano Real inovou ao ser submetido ao debate público e ao utilizar a Unidade Real de Valor (URV) como "embrião da nova moeda". De que maneira se deu o funcionamento da URV?

De acordo com o texto, a URV funcionou como uma etapa de transição entre o cruzeiro e o real, e era um indexador de inflação, isto é, uma unidade de conta que corrigia os preços diariamente para acompanhar a desvalorização da moeda antiga.

3 Considerando a Fonte I, que mensagem o jornal tentava passar ao mostrar esse embate entre a nova moeda e o monstro da inflação? Como isso se conecta com as expectativas em relação ao Plano Real?

A imagem do dragão atacando a nota de real transmite a ideia de um embate decisivo entre a nova moeda e a inflação. O jornal sugere que o Plano Real seria uma arma poderosa contra a inflação, capaz de finalmente derrotar esse "monstro" que atormentava a economia brasileira. Essa representação visual reflete as grandes expectativas que existiam em torno do Plano Real como solução definitiva para o problema da hiperinflação.

Estação 2: O governo FHC e a consolidação do Real

Texto II

O governo FHC

Fernando Henrique vence as eleições de 1994. Quatro anos mais tarde, o Congresso aprova o dispositivo da reeleição. O presidente em exercício mais uma vez sai vitorioso. Durante oito anos de mandato são implementadas medidas econômicas voltadas à internacionalização da economia, privatização de empresas estatais, desregulamentação de mercados e controle dos gastos públicos. Incentivos de várias naturezas são postos em prática para atrair os investimentos do capital estrangeiro, de longo e curto prazos, ao mesmo tempo em que, para se manter a estabilidade econômica, o país entra em uma nova espiral de endividamento externo e de desemprego crônico. [...] ao contrário do que se previra, a privatização das empresas públicas e a abertura da economia para o capital internacional não levaram ao crescimento econômico. Pior ainda, a política de valorização da moeda nacional, por recorrer a artifícios e não ser resultado do bom desempenho da economia, gerou graves problemas, levando o país a recorrer [...] [a empréstimos do] Fundo Monetário Internacional (FMI), o que, em termos internacionais, significa reconhecer o quadro pré-falimentar da economia nacional.

DEL PRIORE, M.; VENANCIO, R. **Uma breve história do Brasil**. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2010.

4 Com base no Texto II, identifique duas medidas econômicas características da agenda neoliberal implementadas durante os governos de Fernando Henrique Cardoso.

Com base no Texto II, duas medidas econômicas características da agenda neoliberal são a privatização de empresas e a abertura da economia/internacionalização, que inclui a desregulamentação de mercados, a redução de barreiras à importação e a atração de investimentos de capital estrangeiro.

5 Explique de que forma essas medidas contribuíram para o aumento do endividamento externo e do desemprego crônico, conforme apontam os autores.

O texto afirma que, para manter a estabilidade econômica, o país adotou uma "política de valorização da moeda nacional", mas essa valorização artificial do real (câmbio sobrevalorizado) tornou os produtos brasileiros mais caros no exterior e os importados mais baratos, gerando sucessivos déficits na balança comercial. Para cobrir esses desequilíbrios e sustentar a moeda valorizada, o

governo precisou recorrer a empréstimos internacionais, culminando no pedido de socorro ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Assim, a combinação entre abertura econômica acelerada e valorização cambial artificial aprofundou a dívida externa brasileira. Além disso, sem crescimento, a economia não gerava novos postos de trabalho em quantidade suficiente para absorver a população economicamente ativa. Paralelamente, a abertura da economia expôs a indústria nacional à concorrência de produtos importados, levando muitas empresas brasileiras a fecharem ou reduzir sua produção, o que aumentou ainda mais o desemprego.

Estação 3: Os efeitos do neoliberalismo no Brasil

Texto III

Neoliberalismo e mundo de trabalho

Mesmo com os avanços sociais presentes na regulamentação de vários direitos trabalhistas da Constituição de 1988, a conjuntura política e econômica dos últimos trinta anos esteve marcada por um constante questionamento às suas garantias, muitas vezes até com o desrespeito às suas decisões. Isso se deveu às exigências de flexibilização das relações de trabalho, colocadas como essenciais para a competitividade das empresas no mercado global. As novas estratégias gerenciais entraram em contradição com a amplitude de regulamentos estabelecidos pelo texto constitucional e criaram um palco de disputa política permanente entre posições de manutenção dos mecanismos de proteção do trabalho e do emprego e a implementação da flexibilidade e da reestruturação da produção. [...] Nos governos de Itamar Franco e de Fernando Henrique Cardoso, ao longo dos anos 1990 e início dos anos 2000, a política econômica esteve mais voltada para uma adequação aos preceitos de perfil neoliberal e mais sensível às demandas das empresas brasileiras, inseridas na globalização, por mais flexibilidade nas relações de trabalho. Nesse período a proliferação de empregos que desrespeitam as leis do trabalho foi uma manifestação peculiar, e os governos adotaram uma postura de relaxamento quanto ao cumprimento das leis de proteção, estabelecidas pela Constituição de 1988.

RAMALHO, J. R. Reestruturação produtiva, neoliberalismo e o mundo do trabalho no Brasil: anos 1990 e 2000. *In.*: FERREIRA, J.; DELGADO, L. **O Brasil republicano**. O tempo da Nova República: da transição democrática à crise política de 2016. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. v. 5.

Fonte II

Indicadores econômicos do Plano Real

	Inflação (%anual)	Desemprego (% média anual)	Crescimento econômico (variação percentual do PIB)
1995	15,24	13,16	4,2
1996	9,19	14,98	2,8
1997	7,74	15,71	3,7
1998	1,78	18,16	0,1
1999	20,10	19,28	0,8
2000	9,95	17,7	4,4

DIEESE/SEADE/FGV

6 A partir do Texto III e da análise da Fonte II, discuta os impactos das políticas econômicas de orientação neoliberal adotadas no Brasil nos anos 1990. Em sua resposta, aborde a relação entre a flexibilização das relações de trabalho e o aumento do desemprego, as contradições entre os direitos garantidos pela Constituição de 1988 e as práticas econômicas do período, bem como os possíveis efeitos dessas políticas sobre a desigualdade social e a indústria nacional.

As políticas econômicas adotadas no Brasil nos anos 1990, inspiradas em princípios neoliberais, promoveram a flexibilização das relações de trabalho, com o objetivo de aumentar a competitividade das empresas no contexto da globalização. No entanto, essas medidas entraram em contradição com os direitos trabalhistas garantidos pela Constituição de 1988, contribuindo para a precarização do trabalho e o enfraquecimento das operações legais. De acordo com os dados apresentados, observa-se que o desemprego aumentou ao longo do período, passando de 13,16% em 1995 para níveis superiores a 18% no final da década. Ao mesmo tempo, embora a inflação tenha sido reduzida, o crescimento econômico foi irregular e baixo em alguns anos, o que dificultou a geração de empregos. Esse cenário indica que a flexibilização das relações de trabalho não resultou em nenhuma melhoria significativa das condições sociais, contribuindo para o aumento da desigualdade. Além disso, a abertura econômica e a maior concorrência internacional afetaram a indústria nacional, levando à perda de postos de trabalho e ao enfraquecimento de setores produtivos. Assim, as reformas

FÍSICA

AULA

1

LEI DE FARADAY-NEUMANN

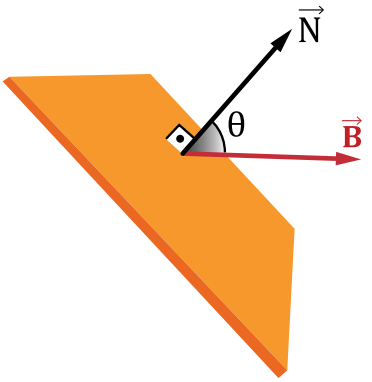
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Magnetismo

Fluxo magnético

O fluxo magnético (ϕ) representa a quantidade de campo magnético que atravessa uma superfície. Ele depende da intensidade do campo magnético (B), da área da superfície (A) e da orientação dessa superfície em relação ao campo. No caso de um campo magnético constante, o fluxo magnético é dado por:

$$\phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$$



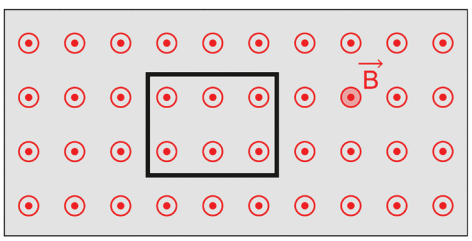
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

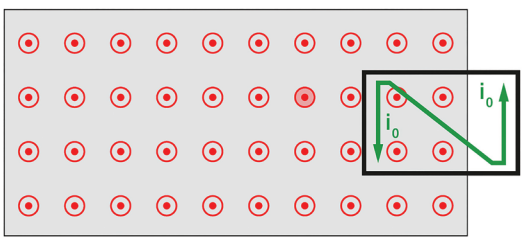
A unidade de fluxo magnético no Sistema Internacional de Unidades (SI) é o weber (Wb), cuja relação é dada por:

$$Wb = T \cdot m^2$$

Indução eletromagnética

A indução eletromagnética ocorre quando há **variação do fluxo magnético** através de uma espira ou uma bobina condutora. Enquanto o fluxo permanece constante, não surge corrente elétrica. Sempre que o fluxo varia, seja por mudança na intensidade do campo, na área da espira ou em sua orientação, aparece uma força eletromotriz induzida.





PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Lei de Faraday-Neumann

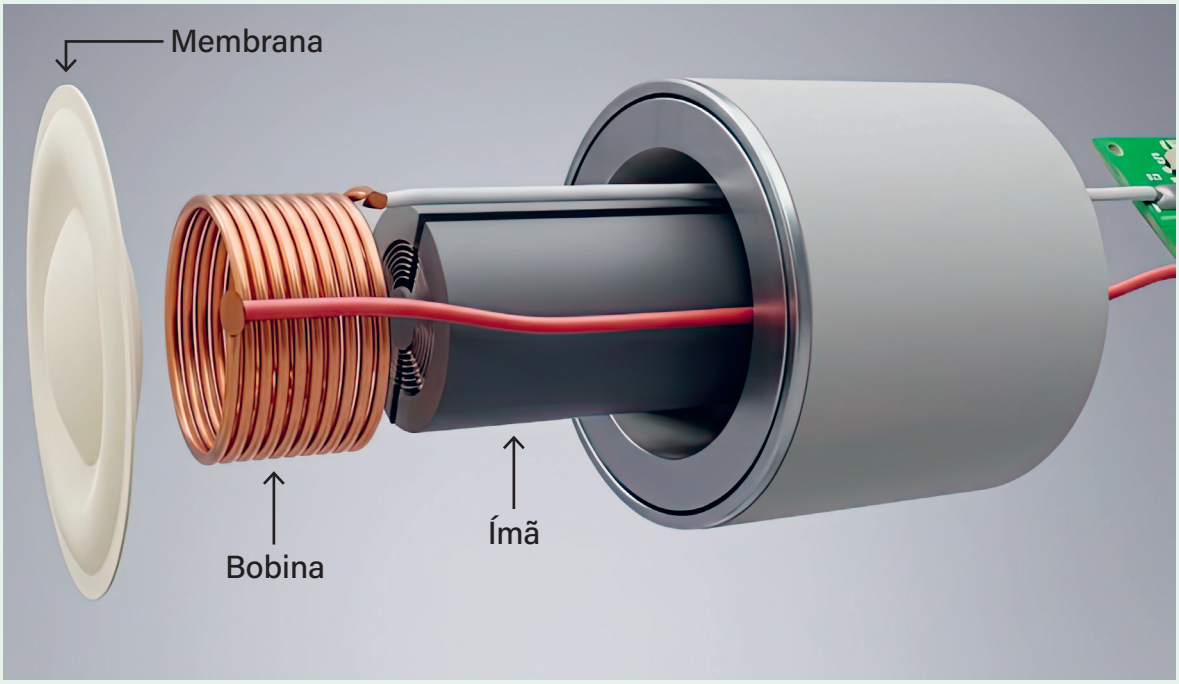
A Lei de Faraday–Neumann estabelece que o módulo da força eletromotriz induzida (ε) é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo.

$$\varepsilon_m = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

Isso explica o funcionamento de geradores elétricos, nos quais a rotação de espiras em um campo magnético provoca variações contínuas do fluxo, produzindo corrente elétrica, geralmente alternada.

Exercícios resolvidos

1 **(UNESP 2022)** O microfone é um dispositivo capaz de converter ondas sonoras em sinais elétricos, transmitindo informações para um alto-falante ou um gravador. Ele é constituído por uma membrana oscilante, uma bobina e um ímã. Quando ondas sonoras atingem a membrana oscilante, ela passa a vibrar, fazendo a bobina oscilar com a mesma frequência das ondas na região onde atua o campo magnético criado pelo ímã do microfone, gerando uma corrente elétrica induzida.



UNESP, 2022

Essa corrente é produzida devido ao fato de a vibração da bobina:

a) provocar a separação dos polos norte e sul do ímã do microfone, gerando uma corrente elétrica induzida entre esses dois polos.

b) provocar uma variação do fluxo magnético através dela, gerando uma tensão elétrica e, consequentemente, uma corrente elétrica induzida.

c) eliminar a tensão elétrica provocada pelo ímã do microfone, criando uma corrente elétrica constante e transformando energia mecânica em elétrica.

d) causar uma variação na constante elástica da membrana oscilante, transformando ondas sonoras em sinais elétricos.

e) gerar uma variação do comprimento do fio a ser percorrido pela corrente, modificando sua resistência elétrica e possibilitando o movimento dos elétrons desse fio.

No microfone, as ondas sonoras fazem a **membrana vibrar**. Essa vibração é transmitida à **bobina**, que passa a se mover dentro do **campo magnético** produzido pelo ímã.

De acordo com a **Lei de Faraday–Neumann**, surge uma força eletromotriz induzida sempre que ocorre **variação do fluxo magnético** através de um circuito. No microfone, ao oscilar dentro do campo magnético, a bobina passa a ser atravessada por quantidades diferentes de linhas de campo ao longo do tempo. Isso caracteriza uma **variação do fluxo magnético**, que induz uma tensão elétrica na bobina e, consequentemente, uma corrente elétrica induzida.

Analisando as alternativas:

a) Incorreta. O movimento da bobina não provoca separação dos polos do ímã; os polos magnéticos permanecem fixos.

b) Correta. A vibração da bobina provoca variação do fluxo magnético através dela, gerando uma tensão elétrica e uma corrente induzida, exatamente como prevê a Lei de Faraday–Neumann.

c) Incorreta. Não há eliminação de tensão nem geração de corrente constante; a corrente induzida é variável e depende da vibração.

d) Incorreta. A constante elástica da membrana não é responsável pela conversão do sinal mecânico em elétrico.

e) Incorreta. A variação do comprimento do fio e da resistência elétrica não explica a indução eletromagnética no microfone.

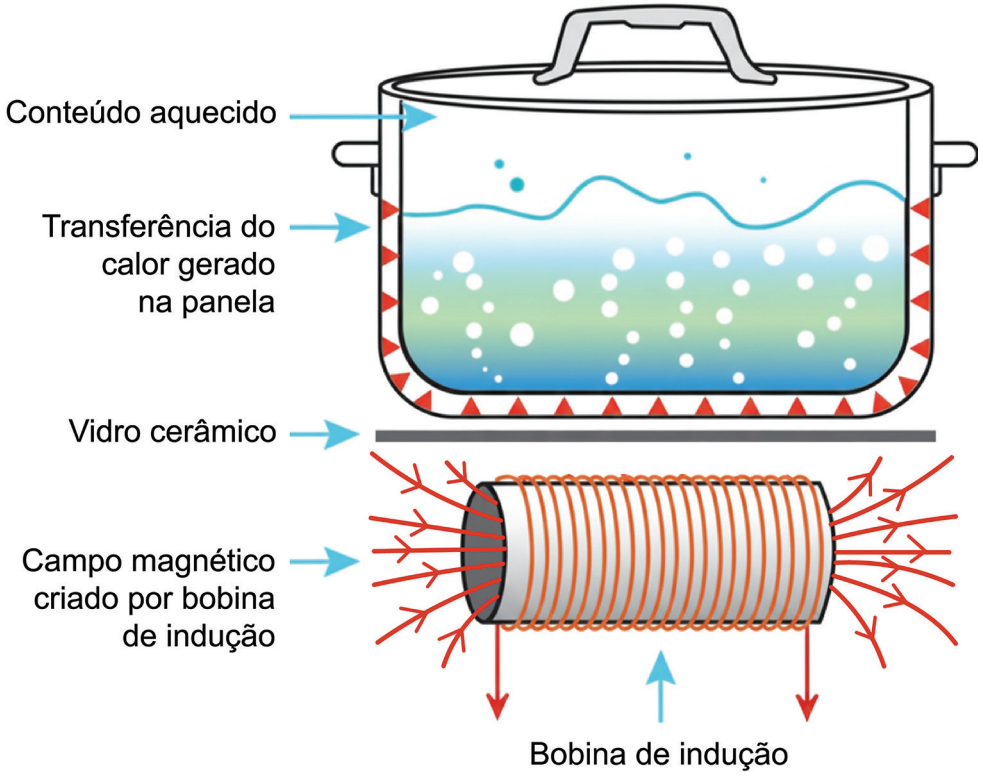
Na prática

Atividade 1

No fogão por indução, a bobina produz um campo magnético variável que atravessa o fundo metálico da panela. Essa variação do fluxo magnético induz correntes elétricas na própria panela. Essas correntes, ao circularem pelo material, dissipam energia na forma de calor, devido ao efeito Joule, aquecendo diretamente a panela.

Portanto, a alternativa correta é a letra **d**.

(ENEM 2025) O aquecimento em fogões por indução utiliza bobinas para produzir um campo magnético variável. Essa bobina se localiza abaixo do vidro cerâmico sobre o qual a panela se apoia. O mecanismo aquece apenas a panela que se encontra na zona de cozimento, o que é uma das principais vantagens em relação ao uso do fogão a gás ou de resistência elétrica.



ENEM, 2025

O uso do campo magnético variável tem a finalidade de:

a) imantar o material da panela por indução.

b) movimentar os átomos de ferro concentrados no fundo da panela.

c) emitir radiação eletromagnética, aquecendo a panela através do vidro cerâmico.

d) induzir corrente elétrica na parte inferior da panela, aquecendo-a por efeito Joule.

e) gerar um fluxo de corrente de convecção no ar contido entre a região da bobina e o vidro cerâmico.

Atividade 2

(ENEM 2020) Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas.

Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento:

a) do intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador.

b) do fluxo magnético através das bobinas, por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado.

c) da intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos.

d) da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular.

e) da resistência interna do condutor que constitui as bobinas, por meio de um aumento na espessura dos terminais.

De acordo com a Lei de Faraday-Neumann, a força eletromotriz induzida em uma bobina é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético que a atravessa $\varepsilon_m = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$, isto é, quanto mais rapidamente o fluxo magnético varia no tempo, maior é a diferença de potencial induzida nos seus terminais.

No gerador elétrico, o aumento da velocidade de rotação faz que o ímã e as bobinas tenham um movimento relativo mais rápido, provocando uma variação mais intensa do fluxo magnético em menor intervalo de tempo. Como consequência, a força eletromotriz induzida aumenta, elevando a diferença de potencial observada.

Portanto, a alternativa correta é a letra **d**.

AULA

2

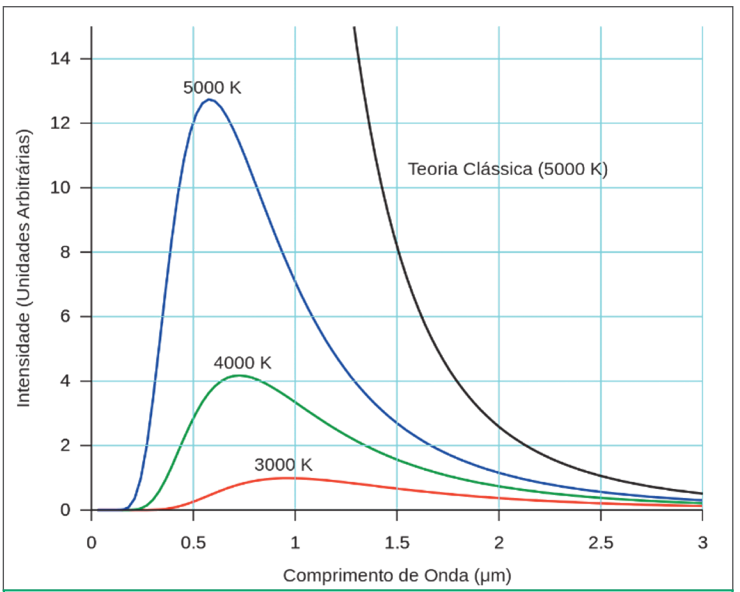
O NASCIMENTO DA FÍSICA QUÂNTICA: COMO O CALOR MUDOU A FÍSICA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Física quântica

A crise da Física clássica

A Física quântica surgiu no final do século XIX e início do século XX a partir de dificuldades da Física clássica em explicar certos fenômenos experimentais. Um desses problemas foi o da **radiação do corpo negro**, o qual indicou que **a descrição clássica da luz como uma onda com energia distribuída continuamente não concordava com os resultados experimentais.**

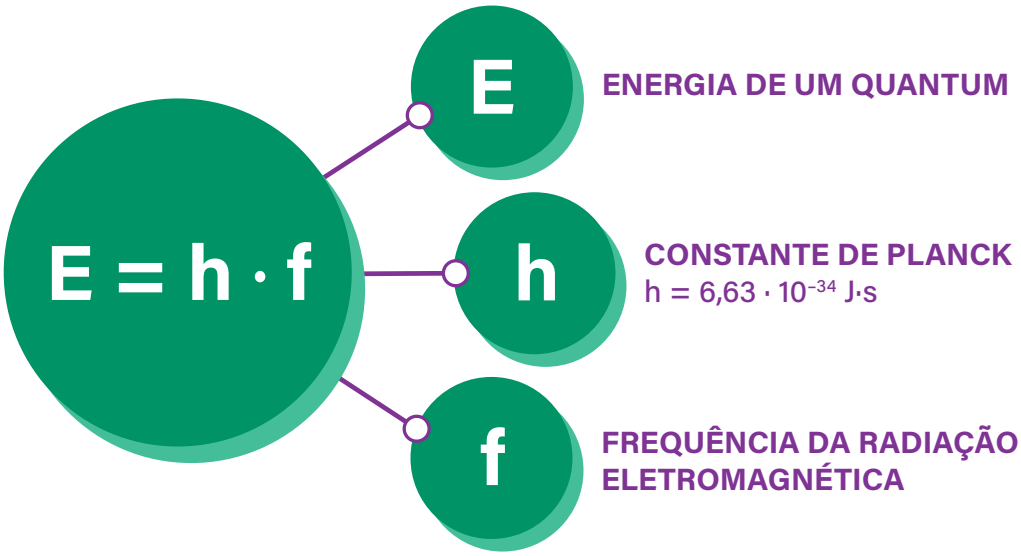


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Gráfico da intensidade em função do comprimento de onda. As curvas vermelha, verde e azul representam os dados experimentais, enquanto a curva preta indica a previsão teórica da Física clássica.

O surgimento da ideia de quanta

Para resolver esse impasse, em 1900, **Max Planck** propôs que a energia acessível às partículas da matéria (responsáveis pela emissão da radiação) só pode assumir certos valores definidos, ou seja, um conjunto discreto de valores e não um conjunto contínuo, como se esperava com as teorias clássicas. Segundo essa proposta, **a energia associada a cada quantum depende da frequência da radiação** e é dada por:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Quantum: a solução matemática que levantou novas questões

A quantização da energia resolveu o problema da radiação do corpo negro do ponto de vista matemático, mas seu **significado físico ainda não estava claro** naquele momento histórico. Essa dificuldade marcou o início da Física quântica e abriu caminho para novas interpretações sobre a natureza da luz e sua interação com a matéria, que serão aprofundadas nas próximas aulas.

Exercícios resolvidos

1 **(UFRN 2012)** O Diodo Emissor de Luz (LED) é um dispositivo eletrônico capaz de emitir luz visível e tem sido utilizado nas mais variadas aplicações. A mais recente é sua utilização na iluminação de ambientes devido ao seu baixo consumo de energia e à sua grande durabilidade. Atualmente, dispomos de tecnologia capaz de produzir tais dispositivos para emissão de luz em diversas cores, como, por exemplo, a cor vermelha de comprimento de onda, λ_V, igual a 629 nm, e a cor azul, de comprimento de onda, λ_A, igual a 469 nm. A energia, E, dos fótons emitidos por cada um dos LEDs é determinada a partir da equação de Einstein $E = h \cdot f$, onde h é a constante de Planck e f é a frequência do fóton emitido.

Sabendo ainda que $c = \lambda \cdot f$, onde c é a velocidade da luz no vácuo e λ, o comprimento de onda do fóton, é correto afirmar que:

a) o fóton correspondente à cor vermelha tem menos energia que o fóton correspondente à cor azul, pois sua frequência é menor que a do fóton de cor azul.

b) o fóton correspondente à cor vermelha tem mais energia que o fóton correspondente à cor azul, pois sua frequência é maior que a do fóton de cor azul.

c) o fóton correspondente à cor azul tem menos energia que o fóton correspondente à cor vermelha, pois seu comprimento de onda é maior que o do fóton de cor vermelha.

d) o fóton correspondente à cor vermelha tem mais energia que o fóton correspondente à cor azul, pois seu comprimento de onda é menor que a do fóton de cor azul.

O problema trata da comparação da energia dos fótons emitidos por dois LEDs de cores diferentes: **vermelho** e **azul**. Para isso, devemos utilizar as duas relações fornecidas no enunciado: $E = h \cdot f$ e $c = \lambda \cdot f$.

A primeira equação mostra que a **energia do fóton é diretamente proporcional à sua frequência**. Já a segunda indica que, como a velocidade da luz c é constante, a frequência é **inversamente proporcional ao comprimento de onda.**

Portanto, **quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência**, e, consequentemente, **maior a energia do fóton**.

Comparando os valores dados:

Luz **vermelha**: $\lambda_v = 629$ nm

Luz **azul**: $\lambda_A = 469$ nm

Como o comprimento de onda da luz azul é **menor** que o da luz vermelha, sua frequência é **maior**. Logo, o fóton azul possui **maior energia** que o fóton vermelho.

Assim, podemos afirmar corretamente que o fóton correspondente à cor vermelha tem **menos energia** que o fóton correspondente à cor azul, **porque sua frequência é menor**.

Na prática

Atividade

(UFRGS 2017) Um apontador laser emite uma radiação de comprimento de onda igual a 600 nm, isto é, $600 \cdot 10^{-9}$ m.

São dadas a velocidade da luz no ar, $c = 3{,}0 \cdot 10^{8}$ m/s, e a constante de Planck, $6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J · s.

Os valores que melhor representam a frequência da radiação e a energia de cada fóton são, respectivamente:

a) 50 Hz e $3{,}3 \cdot 10^{-32}$ J

b) 50 Hz e $1{,}32 \cdot 10^{-35}$ J

c) 180 Hz e $1{,}2 \cdot 10^{-31}$ J

d) $5{,}0 \cdot 10^{14}$ Hz e $1{,}8 \cdot 10^{-20}$ J

e) $5{,}0 \cdot 10^{14}$ Hz e $3{,}3 \cdot 10^{-19}$ J

$$\lambda = 600\,\text{nm} = 600 \cdot 10^{-9}\,\text{m}$$

$$c = 3{,}0 \cdot 10^{8}\,\text{m/s}$$

$$c = \lambda \cdot f$$

$$3{,}0 \cdot 10^{8} = 600 \cdot 10^{-9} \cdot f$$

$$f = \frac{3{,}0 \cdot 10^{8}}{600 \cdot 10^{-9}} = 0{,}005 \cdot 10^{17}$$

$$f = 5{,}0 \cdot 10^{14}\,\text{Hz}$$

$$E = h \cdot f$$

$$h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s}$$

$$f = 5{,}0 \cdot 10^{14}\,\text{Hz}$$

$$E = 6{,}6 \cdot 10^{-34} \cdot 5{,}0 \cdot 10^{14} = 33 \cdot 10^{-20}\,\text{J}$$

$$E = 3{,}3 \cdot 10^{-19}\,\text{J}$$

AULA

3

A LUZ EM PACOTES: QUANDO EINSTEIN INVENTOU OS FÓTONS

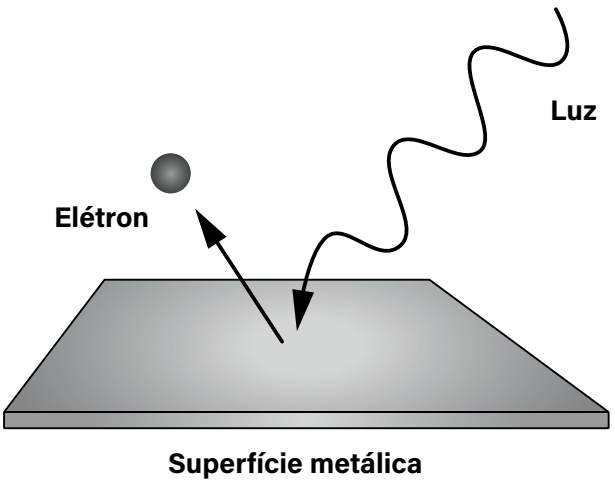
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Física quântica

Efeito fotoelétrico

O efeito fotoelétrico é um fenômeno no qual elétrons são ejetados de um material quando ele é iluminado por luz de frequência suficientemente alta.

Experimentos mostraram que esse efeito encontra muita dificuldade de ser explicado pela Física clássica, pois a emissão dos elétrons depende da frequência da luz, e não apenas de sua intensidade.



OLIVEIRA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Fóton

Para explicar esses resultados, Albert Einstein propôs que a luz é composta por pacotes discretos de energia, que hoje chamamos de **fótons**. A energia de cada fóton é proporcional à frequência da luz, de acordo com a relação:

$$E = h \cdot f$$

Assim, apenas fótons com energia maior que a energia mínima necessária para remover o elétron do material conseguem provocar a ejeção do elétron.

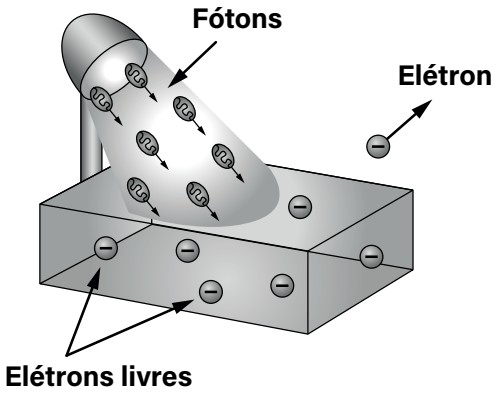
Explicação quântica do efeito fotoelétrico

Quando um fóton interage com um elétron do material, ele transfere toda sua energia.

Uma parte dessa energia é usada para vencer a energia mínima de ligação do elétron ao material, e o restante transforma-se em energia cinética do elétron ejetado.

$$E_{ce} = h \cdot f - E_0$$

Esse processo explica por que aumentar a intensidade da luz aumenta a quantidade de elétrons ejetados, mas não a energia de cada elétron.



TOLEDO ET AL., [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 **(FUVEST 2026)** Em 1905, Albert Einstein propôs que a luz, um tipo de radiação eletromagnética, é composta por fótons, sendo que cada fóton tem energia proporcional à frequência da luz (f) e à constante de Planck (h). Nesses termos, $E = h \cdot f$, e a intensidade da luz é a medida da quantidade de fótons. Essa interpretação foi fundamental para o desenvolvimento da teoria quântica da luz e para explicar o efeito fotoelétrico. Esse efeito consiste em um fenômeno físico no qual elétrons são ejetados de um material, geralmente um metal, quando este é irradiado com luz cujos fótons têm energia maior que a energia de ligação do elétron ao material, também conhecida como função trabalho. Assim, quando o fóton incide sobre a superfície do material, a energia excedente transforma-se na energia cinética do elétron que escapa da superfície.

Em qual das situações a seguir a energia cinética do elétron ejetado no efeito fotoelétrico aumenta?

a) Aumentando a intensidade da luz incidente.

b) Usando uma superfície maior.

c) Aumentando a frequência da luz incidente.

d) Usando um material com função trabalho maior.

e) Diminuindo a energia do fóton incidente.

No efeito fotoelétrico, a energia cinética do elétron ejetado é dada pela diferença entre a energia do fóton incidente e a energia mínima necessária para remover o elétron do material (que equivale à função trabalho). Como a energia do fóton depende exclusivamente da frequência da luz, segundo a relação $E = h \cdot f$, qualquer variação na energia cinética do elétron está diretamente associada à frequência da luz incidente.

Analisando as alternativas:

a) Aumentando a intensidade da luz incidente. Incorreta. A intensidade da luz está relacionada à quantidade de fótons, e não à energia de cada fóton. Aumentar a intensidade aumenta o número de elétrons ejetados, mas não a energia cinética de cada elétron.

b) Usando uma superfície maior. Incorreta. O tamanho da superfície não altera a energia dos fótons nem a energia cinética dos elétrons ejetados.

c) Aumentando a frequência da luz incidente. Correta. Ao aumentar a frequência da luz, aumenta-se a energia dos fótons. Como a função trabalho do material (energia mínima para que um elétron seja ejetado) permanece a mesma, a energia excedente se transforma em maior energia cinética dos elétrons ejetados.

d) Usando um material com função trabalho maior. Incorreta. Um material com maior função trabalho exige mais energia para ejetar o elétron, reduzindo a energia cinética do elétron ou até impedindo a ejeção.

e) Diminuindo a energia do fóton incidente. Incorreta. Diminuir a energia do fóton reduz a energia cinética do elétron e pode impedir a ocorrência do efeito fotoelétrico.

Na prática

Atividade

(FUVEST 2022) Alguns equipamentos de visão noturna têm seu funcionamento baseado no efeito fotoelétrico, uma das primeiras descobertas que contribuíram para o surgimento da mecânica quântica.

Nesses equipamentos, fótons de frequência f emitidos por um objeto incidem sobre uma superfície metálica. Elétrons são então liberados da superfície e acelerados por um campo elétrico. Em seguida, o sinal eletrônico é amplificado e produz uma imagem do objeto.

Diferentemente do que a Física clássica prevê, apenas os elétrons com energia $h \cdot f$ acima de uma certa energia mínima E_0 são liberados da superfície metálica.

Considerando a incidência de fótons com frequência da ordem de 10^{14} Hz, a ordem de grandeza do valor limite de E_0 para que o equipamento funcione deve ser:

a) 10^{-50} J

b) 10^{-40} J

c) 10^{-30} J

d) 10^{-20} J

e) 10^{-10} J

No limite de funcionamento do equipamento, temos:

$$E_0 \cong h \cdot f$$

O enunciado fornece os valores de:

$$h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s$$

$$f = 10^{14}\ Hz$$

Substituindo os valores fornecidos:

$$E_0 \cong \left(6{,}63 \cdot 10^{-34}\right) \cdot \left(10^{14}\right) = 6{,}63 \cdot 10^{-20}\ J$$

A ordem de grandeza desse valor é:

$$E_0 \cong 10^{-20}\ J$$

AULA

4

MATÉRIA QUE ONDULA: A ESTRANHA DUALIDADE ONDA-PARTÍCULA

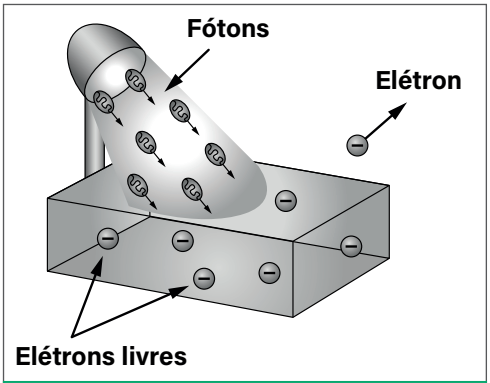
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Física quântica

A dualidade onda-partícula da luz

A Física clássica descrevia a luz como uma onda eletromagnética, explicando fenômenos como interferência e difração.

Experimentos realizados no início do século XX, no entanto, mostraram que, **em determinadas situações, a luz se comporta como um conjunto de partículas, os fótons**, sendo necessária uma descrição que reúna tanto características ondulatórias quanto corpusculares.



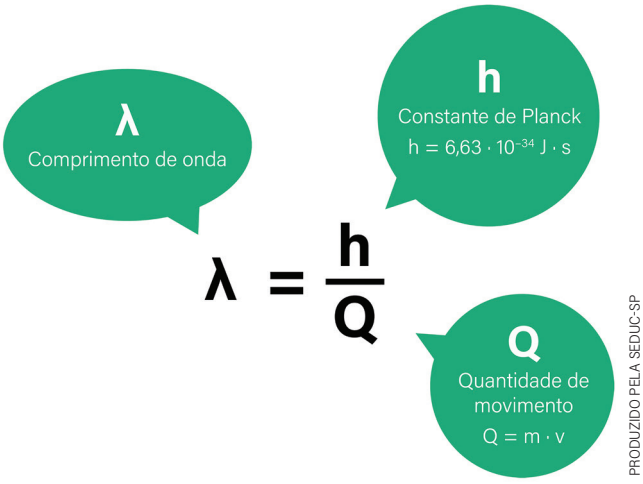
TOLEDO ET AL., [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Ilustração do efeito fotoelétrico.

A dualidade onda-partícula da matéria

No início do século XX, essa ideia foi estendida à matéria. O físico Louis de Broglie (1892-1987) propôs que **partículas materiais em movimento podem ser associadas a um comprimento de onda**, relacionado à sua quantidade de movimento (Q) pela expressão ao lado.

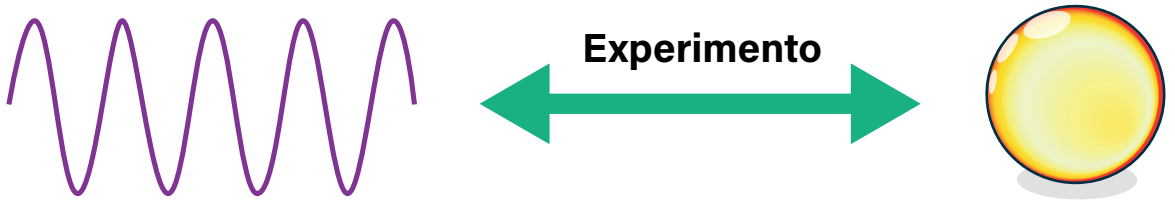
Essa hipótese foi corroborada experimentalmente por meio da difração de elétrons.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O princípio da complementaridade

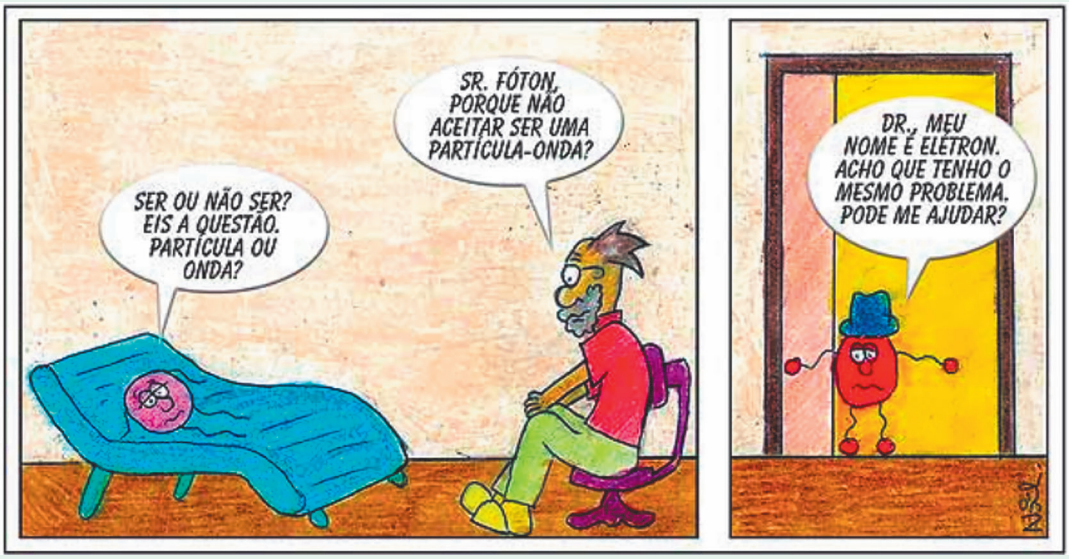
Para interpretar esses resultados, Niels Bohr formulou o princípio da complementaridade, segundo o qual **sistemas quânticos podem apresentar comportamentos ondulatórios ou corpusculares dependendo da situação experimental analisada**. Essas descrições não se excluem, mas **se complementam**, sendo ambas necessárias para compreender os fenômenos da Física quântica.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Exercícios resolvidos

1 **(UEG 2009)** Leia a tirinha a seguir.



UEG, 2009

Para validar a proposta do analista, ocorrência da dualidade onda-partícula, o senhor Fóton deve ser capaz de sofrer:

a) interferência e refração.

b) interferência e polarização.

c) difração e efeito fotoelétrico.

d) efeitos fotoelétricos e Compton.

A questão propõe verificar se o fóton pode ser considerado uma **partícula-onda**, isto é, se apresenta tanto comportamentos típicos de ondas quanto de partículas.

Para isso, é necessário identificar um **fenômeno ondulatório** e um **fenômeno corpuscular** associados à luz.

- **Interferência** e **difração** são fenômenos característicos de ondas, pois envolvem superposição e espalhamento de frentes de onda.
- O **efeito fotoelétrico** é um fenômeno que exige a descrição da luz como partícula, já que envolve a transferência de energia em quantidades discretas (fótons) para os elétrons do material.

Analisando as alternativas:

a) Interferência e refração → ambos são fenômenos ondulatórios.

b) Interferência e polarização → ambos são fenômenos ondulatórios.

c) Difração (onda) e efeito fotoelétrico (partícula) → combina os dois comportamentos.

d) Efeito fotoelétrico e Compton → ambos são fenômenos que evidenciam o comportamento corpuscular da luz, não possibilitando caracterizar simultaneamente seu aspecto ondulatório, o que é necessário para validar a ideia de dualidade onda-partícula.

Na prática

Atividade 1

(UFRGS 2015) O físico francês Louis de Broglie (1892-1987), em analogia ao comportamento dual onda-partícula da luz, atribuiu propriedades ondulatórias à matéria. Sendo a constante de Planck $h = 6{,}6 \times 10^{-34}$ J · s, o comprimento de onda de Broglie para um elétron (massa $m = 9 \times 10^{-31}$ kg) com velocidade de módulo $v = 2{,}2 \times 10^{6}$ m/s é, aproximadamente:

a) $3,3 \times 10^{-10}$ m

b) $3,3 \times 10^{-9}$ m

c) $3,3 \times 10^{3}$ m

d) $3,0 \times 10^{9}$ m

e) $3,0 \times 10^{10}$ m

A equação de De Broglie nos diz que:

$$\lambda = \frac{h}{Q}$$

Sendo $Q = m \cdot v$

$$Q = m \cdot v$$

$$Q = 9 \cdot 10^{-31} \cdot 2,2 \cdot 10^{6} = 19,8 \cdot 10^{-25}\ Kg \cdot m/s$$

$$\lambda = \frac{h}{Q}$$

$$\lambda = \frac{6,6 \cdot 10^{-34}}{19,8 \cdot 10^{-25}}$$

$$\lambda \cong 3,3 \cdot 10^{-10}\ m$$

AULA

5

ENTRE DOIS MUNDOS: ONDE A FÍSICA CLÁSSICA ENCONTRA A QUÂNTICA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Física quântica

Ondas de matéria

A Física quântica mostrou que a luz possui natureza dual: pode se comportar como onda e como partícula. Louis de Broglie estendeu essa ideia à matéria, propondo que toda partícula em movimento possui um comprimento de onda associado, dado pela relação ilustrada pela figura ao lado.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Embora essa relação valha para qualquer objeto, seu efeito depende da ordem de grandeza envolvida. Para partículas microscópicas, como elétrons, o comprimento de onda pode ser comparável ao tamanho de átomos, tornando possíveis fenômenos ondulatórios como difração e interferência. Já para objetos macroscópicos, como uma bola de futebol ou um carro, a quantidade de movimento é muito grande, o que torna o comprimento de onda extremamente pequeno e impossível de ser observado.

O limite entre o mundo quântico e o clássico: o princípio da correspondência

Isso explica porque os objetos do cotidiano seguem as leis da Física clássica, mesmo sendo, em princípio, descritos pela Física quântica. Essa ideia é formalizada pelo **princípio da correspondência**, segundo o qual, em sistemas grandes ou com grandes quantidades de movimento, as previsões da Física quântica correspondem às mesmas previsões da física clássica.

Assim, efeitos quânticos são reais, mas não podem ser aplicados diretamente a objetos macroscópicos. **Usar conceitos quânticos para explicar fenômenos macroscópicos do cotidiano sem considerar essas escalas leva a interpretações cientificamente incorretas**.

Exercícios resolvidos

1 **(URCA 2017)** De acordo com as ideias de Broglie (1924), uma partícula subatômica como o elétron possui uma onda associada cujo comprimento de onda é dado por $L = h/p$, onde $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J . s (joule-segundo) é a constante de Planck.

Se usarmos a expressão de De Broglie para uma partícula de 1 grama com velocidade de 1 metro por segundo, encontramos um comprimento de onda:

a) $6{,}6 \cdot 10^{-28}$ metro, um valor apreciável do ponto de vista experimental.

b) $6{,}6 \cdot 10^{-29}$ metro, um valor desprezível do ponto de vista experimental.

c) $6{,}6 \cdot 10^{-30}$ metro, um valor sem significado físico do ponto de vista experimental.

d) $6{,}6 \cdot 10^{-31}$ metro, um valor muito menor que as dimensões nucleares, o que corresponde às nossas observações macroscópicas, em que não observamos a dualidade onda-partícula.

e) $6{,}6 \cdot 10^{-32}$ metro, um valor de grande importância física.

Para determinar o comprimento de onda associado à partícula, utilizamos a equação de De Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{Q}$$

O enunciado fornece os valores de:

$h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s$

$m = 1\ g = 0{,}001\ kg = 10^{-3}\ kg$

$v = 1\ m/s$

Portanto:

$Q = 10^{-3}\ kg \cdot 1\ m/s = 10^{-3}\ kg \cdot m/s$

Aplicando a expressão de De Broglie:

$$\lambda = \frac{6{,}6 \cdot 10^{-34}}{10^{-3}}$$

$\lambda = 6{,}6 \cdot 10^{-31}\ m$

Esse comprimento de onda é 15 ordens de magnitude menor que o raio de um núcleo atômico (que é de aproximadamente 10^{-15} m), logo, é fisicamente impossível observar qualquer efeito ondulatório para um comprimento de onda tão pequeno.

Os efeitos quânticos, portanto, "desaparecem", sendo possível apenas a observação do comportamento corpuscular da partícula, ou seja, apenas seu comportamento clássico.

Na prática

Atividade 1

Em uma cobrança de pênalti, uma bola de futebol de massa 400 g é chutada em direção ao gol com velocidade de 72 km/h.

Calcule o comprimento de onda associado a essa bola de futebol nessas condições.

(Considere: $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s$)

Para determinar o comprimento de onda associado à bola de futebol, utilizamos a equação de De Broglie.

$$\lambda = \frac{h}{Q}$$

$h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s$

$m = 400\ g = 0{,}4\ kg$

$v = 72\ km/h = 20\ m/s$

$Q = m \cdot v$

$Q = 0{,}4\ kg \cdot 20\ m/s = 8\ kg \cdot m/s$

$$\lambda = \frac{h}{Q}$$

$$\lambda = \frac{6{,}6 \cdot 10^{-34}}{8} = 8{,}25 \cdot 10^{-35}\ m$$

$\lambda = 8{,}25 \cdot 10^{-35}\ m$

AULA

6

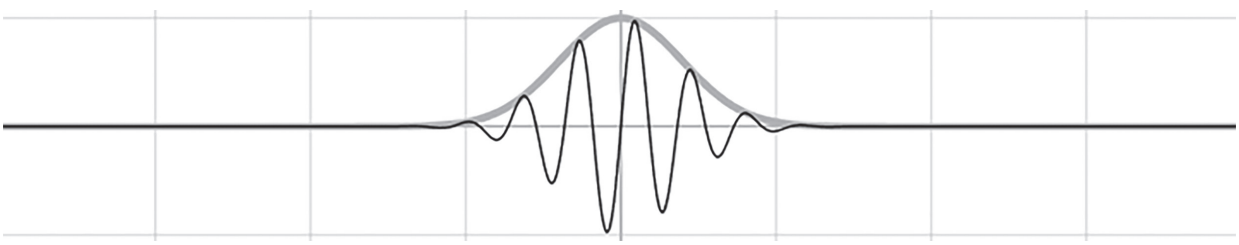
O LIMITE DO CONHECIMENTO: A INCERTEZA COMO LEI DA NATUREZA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Física quântica

Dualidade onda-partícula e pacotes de onda

Na Física quântica, os objetos microscópicos apresentam **dualidade onda-partícula**: dependendo da situação, podem se comportar como partículas ou como ondas. Por isso, esses sistemas não são descritos como pontos que seguem trajetórias bem definidas, mas como **pacotes de ondas**, formados pela superposição de várias ondas de diferentes comprimentos de onda.



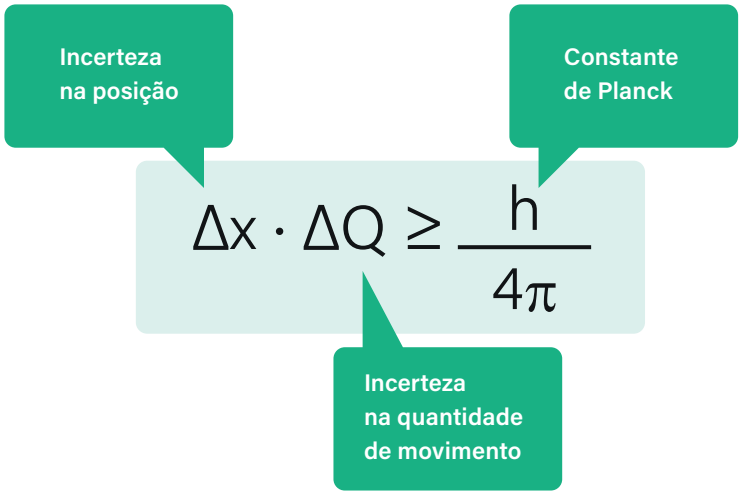
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Localização e quantidade de movimento

Quanto mais localizado esse pacote de ondas está no espaço, maior é a variedade de comprimentos de onda que o compõem. Como o comprimento de onda está relacionado à **quantidade de movimento**, isso significa que quanto mais bem definida é a posição, menos bem definido é o movimento, e vice-versa.

Princípio da Incerteza de Heisenberg

Essa relação é expressa matematicamente pelo **Princípio da Incerteza de Heisenberg**:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na expressão, a constante de Planck h estabelece o **tamanho mínimo** do produto entre a incerteza na posição (Δx) e a incerteza na quantidade de movimento (ΔQ). Isso significa que, por mais que se tente diminuir a incerteza na posição, a incerteza na quantidade de movimento aumenta, e vice-versa, de modo que o produto nunca pode ser menor que $\frac{h}{4\pi}$.

Esse princípio não expressa uma limitação dos instrumentos de medida, mas um **limite fundamental da natureza**, decorrente do caráter ondulatório da matéria no mundo microscópico.

Exercícios resolvidos

1 **(UFCG 2010)** **O princípio da incerteza de Heisenberg é uma das características mais marcantes do comportamento de um sistema quântico. Considerando as restrições impostas por ele, pode-se afirmar que:**

a) é impossível o conhecimento simultâneo, com precisão arbitrária, da posição e da quantidade de movimento de uma partícula.

b) o raio da trajetória do elétron em torno do núcleo atômico não pode apresentar qualquer valor, sendo incertas determinadas órbitas.

c) a simultaneidade de dois eventos para um observador em dado referencial inercial é incerta para outro observador em outro referencial inercial.

d) em um sistema no qual estão atuando forças não-conservativas, é incerta a quantidade de energia dissipada.

e) quando as radiações eletromagnéticas incidem sobre uma placa metálica, é incerto o número de elétrons que escapa dela após absorverem energia suficiente.

A expressão do princípio da incerteza de Heisenberg $\Delta X \cdot \Delta Q \geq \frac{h}{4\pi}$ indica que, para sistemas quânticos, não é possível conhecer simultaneamente, com precisão total, a **posição** e a **quantidade de movimento**. Quanto mais se conhece de uma delas, mais indefinida fica a outra.

É por isso que é impossível conhecer simultaneamente as duas grandezas tão precisas quanto se queira.

Na prática

Atividade 1

(UDESC 2025) O Princípio da Incerteza de Heisenberg é um dos pilares da mecânica quântica, e afirma que existe uma limitação fundamental na precisão com que se pode conhecer, simultaneamente, certas propriedades de uma partícula, como sua posição e quantidade de movimento (momento linear).

Considere um elétron que se move em uma direção ao longo do eixo x, e analise as proposições.

I Se Δx for pequeno, Δp_x deve ser grande.

II O Princípio da Incerteza de Heisenberg afirma que é possível conhecer exatamente a posição e o momento de uma partícula ao mesmo tempo.

III A incerteza no momento do elétron aumenta conforme tenta-se medir sua posição com maior precisão.

IV O Princípio da Incerteza está diretamente relacionado à natureza ondulatória da matéria.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente a proposição I é verdadeira.

b) Somente as proposições I e III são verdadeiras.

c) Somente as proposições II e IV são verdadeiras.

d) Somente as proposições I, III e IV são verdadeiras.

e) Todas as proposições são verdadeiras.

O enunciado usa a notação Δp_x para expressar a incerteza na quantidade de movimento, para a qual usamos a notação ΔQ. Portanto $\Delta p_x = \Delta Q$.

Analisando cada uma das proposições:

I. Verdadeiro — decorre diretamente de $\Delta x \cdot \Delta Q \geq \frac{h}{4\pi}$

II. Falso — isso violaria o princípio da incerteza.

III. Verdadeiro — reduzir Δx aumenta ΔQ.

IV. Verdadeiro — nasce da soma de ondas (pacotes de onda).

AULA

7

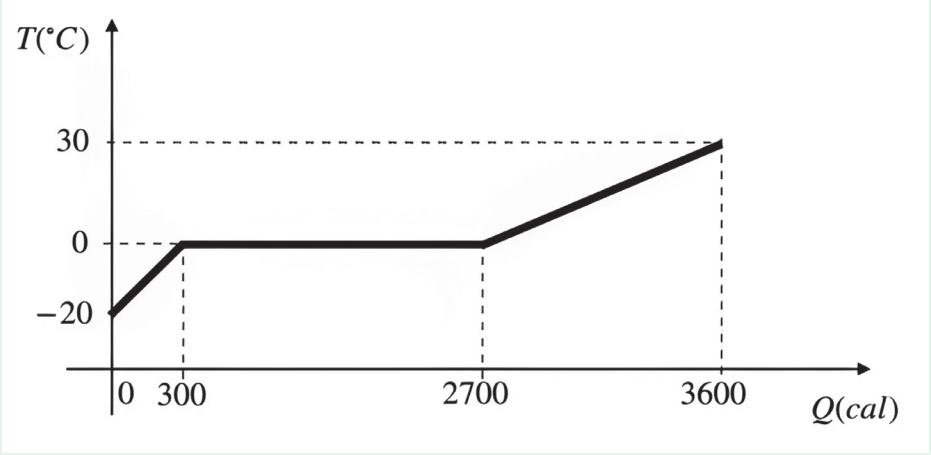
EXERCÍCIOS PROPOSTOS SOBRE TROCAS DE CALOR ENTRE CORPOS

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Calorimetria

1 **(UNICAMP 2023)** Num laboratório de termodinâmica, foi feito um experimento de calorimetria no qual 30 g de gelo foram transformados em água, obedecendo à curva de aquecimento fornecida no gráfico a seguir.

De acordo com o experimento, assinale a alternativa correta.



UNICAMP, 2023

a) O calor específico do gelo é 1,0 cal/g °C.

b) O calor latente de fusão do gelo é 80,0 cal/g.

c) O calor específico da água é 0,5 cal/g °C.

d) Para transformar gelo em água sem alterar a temperatura, é preciso uma quantidade de calor igual a 2 700 cal.

Analisando cada trecho do gráfico:

1. Aquecimento do gelo (–20 °C → 0 °C)

Foram fornecidas **300 cal** para 30 g de gelo variar 20 °C.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$c = \frac{Q}{m \cdot \Delta\theta}$$

$$c = \frac{300}{30 \cdot 20} = \frac{300}{600} = 0{,}5 \text{ cal/g°C}$$

Logo, a alternativa **a** está incorreta.

2. Fusão do gelo (trecho horizontal em 0 °C)

Foram fornecidas **2 700 – 300 = 2 400 cal** sem variar a temperatura.

$$Q = m \cdot L$$

$$L = \frac{Q}{m}$$

$$L = \frac{2\,400}{30} = 80 \text{ cal/g}$$

Portanto, a alternativa **b** está correta.

3. Aquecimento da água (0 °C → 30 °C)

Foram fornecidas **3 600 – 2 700 = 900 cal** para 30 g variar 30 °C.

$$C = \frac{900}{30 \cdot 30} = \frac{900}{900} = 1 \text{ cal/g °C}$$

Logo, a alternativa **c** está incorreta.

4. A alternativa **d** está errada porque o calor necessário para a fusão é **2 400 cal**, e não 2 700 cal.

Na prática

Atividade 1

(ENEM 2019)

> Em 1962, um ***jingle*** (vinheta musical) criado por Heitor Carillo fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o "frio", que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria.
>
> DUARTE, M. **Jingle é a alma do negócio**: livro revela os bastidores das músicas de propagandas. Disponível em: https://guiadoscuriosos.uol.com.br. Acesso em: 24 abr. 2019. Adaptado.

Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de:

a) aquecer a casa e os corpos.

b) evitar a entrada do frio na casa e nos corpos.

c) minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos.

d) diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos.

e) aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos.

O erro conceitual do comercial está na ideia de que o "frio" entra na casa. Do ponto de vista físico, frio não é algo que se transfere; o que ocorre é a transferência de energia na forma de calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura.

Sendo assim, a porta não "impede a entrada do frio", mas reduz a saída de calor da casa para o ambiente externo, funcionando como barreira térmica.

Os cobertores não aquecem o corpo; eles diminuem a perda de energia na forma de calor.

Tanto a porta quanto os cobertores exercem, portanto, a função de minimizar a perda de energia na forma de calor.

Atividade 2

(FUVEST 2022) Um bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80 ºC. Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumido a uma temperatura mais baixa. Uma xícara contém 60 mL de café a uma temperatura de 80 ºC.

Qual a quantidade de leite gelado (a uma temperatura de 5 ºC) deve ser misturada ao café para que a temperatura final do café com leite seja de 65 °C?

Note e adote: Considere que o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticos.

a) 5 mL **b)** 10 mL **c)** 15 mL **d)** 20 mL **e)** 25 mL

Em um sistema termicamente isolado, o calor cedido pelo corpo de maior temperatura é igual ao calor recebido pelo corpo de menor temperatura.

Matematicamente:

$$Q_{cedido} = Q_{recebido}$$

$$m_{café} \cdot c \cdot \Delta\theta_{café} = m_{leite} \cdot c \cdot \Delta\theta_{leite}$$

$$d_{café} \cdot V_{café} \cdot \Delta\theta_{café} = d_{leite} \cdot V_{leite} \cdot \Delta\theta_{leite}$$

$$60 \cdot 15 = 60 \cdot V_{leite}$$

$$V_{leite} = 15 \text{ mL}$$

Atividade 3

(EFOMM 2018) Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, foi misturado 1 kg de água a 40 °C e 500 g de gelo a -10 °C. Após o equilíbrio térmico, a massa de água, em gramas, encontrada no calorímetro foi de:

(Dados: calor específico da água = 1,0 cal/g °C; calor específico do gelo = 0,55 cal/g °C; calor latente de fusão do gelo = 80,0 cal/g.)

a) Zero **b)** 645 **c)** 1 000 **d)** 1 221 **e)** 1 466

A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do gelo de –10 °C para 0 °C é:

$$Q_1 = m_{gelo} \cdot c_{gelo} \cdot \Delta\theta_{gelo} = 500 \cdot 0{,}55 \cdot 10 = 2700 \text{ cal}$$

A quantidade de calor necessária para derreter o gelo a 0 °C:

$$Q_2 = m_{gelo} \cdot L_{Fusão} = 500 \cdot 80 = 40\,000 \text{ cal}$$

Logo, a soma desses valores (Q_{Total}= 42 750 cal) representa a quantidade de calor necessária para transformar todo o bloco de gelo de –10 °C em água líquida a 0 °C.

Calculando quantas calorias a água cede ao gelo:

$$Q_3 = m_{água} \cdot c_{água} \cdot \Delta\theta_{água} = 1\,000 \cdot 1{,}0 \cdot (0 - 40) = -40\,000 \text{ cal}$$

Dessa forma, concluímos que a água não resfria o suficiente para fundir todo o gelo, pois seriam necessárias 42 750 cal para derretê-lo completamente.

O calor efetivamente utilizado no derretimento do gelo a 0 °C pode ser obtido pelo seguinte cálculo:

$$Q_{derreter\ gelo} = Q_3 - Q_1 = 40\,000 - 2\,750 = 37\,250 \text{ cal.}$$

A massa de gelo que foi derretido, será determinada por:

$$m_{gelo} = \frac{Q_{Derreter_{gelo}}}{L_{Fusão}} = \frac{37250}{80} \cong 466 g$$

Por fim, somando a massa de água inicial com a massa de gelo derretido, obteremos a massa total de água no calorímetro:

$$m_{água\ calorímetro} = 1\,000 \text{ g} + 466 \text{ g} = 1\,446 \text{ g}$$

AULA

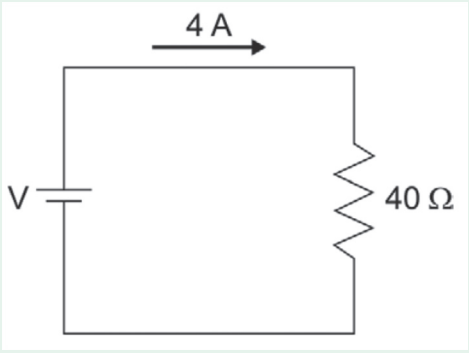
8

EXERCÍCIOS SOBRE LEIS DE OHM, KIRCHHOFF E ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Eletrodinâmica

1 **(ENEM 2024)** Aquecedores elétricos utilizam resistência de fio, suportando uma corrente máxima dimensionada pelo fabricante. O dimensionamento original do circuito elétrico de um aquecedor, esquematizado na figura, foi utilizado para provocar a elevação de temperatura em um volume de água, durante um determinado intervalo de tempo.



ENEM 2024

Caso se pretenda utilizar uma tensão de 250 V, o circuito precisará ser redimensionado, para garantir o correto funcionamento do aquecedor. A corrente deve ser mantida, considerando-se o aquecimento do mesmo volume de água, à mesma temperatura, durante o mesmo intervalo de tempo.

Nesse redimensionamento, deve-se acrescentar ao circuito um resistor de:

a) 22,5 Ω em paralelo.

b) 22,5 Ω em série.

c) 71,1 Ω em paralelo.

d) 71,1 Ω em série.

e) 101,1 Ω em paralelo.

Encontrando a tensão original (U) do aparelho:

Sabemos que a corrente é i = 4,0 A e a resistência original é R = 40 Ω.

Pela Lei de Ohm:

$$U = R \cdot i$$

$$U = 40 \cdot 4{,}0$$

$$U = 160\ V$$

Calculando a resistência total necessária para que o aquecedor trabalhe com 250 V, mantendo a corrente em 4 A:

Queremos usar U = 250 V, mantendo i = 4,0 A.

Utilizando a Lei de Ohm:

$$U = R_{total} \cdot i$$

$$R_{total} = \frac{U}{i} = \frac{250}{4}$$

$$R_{total} = 62{,}5\ \Omega$$

Determinando o resistor adicional:

$$R_{total} = R_{original} + R_{adicional}$$

$$R_{adicional} = R_{total} - R_{original}$$

$$R_{adicional} = 62{,}5 - 40 = 22{,}5\ \Omega$$

O resistor de 22,5 Ω deve ser ligado **em série**, pois resistências em série se somam e permitem controlar a corrente.

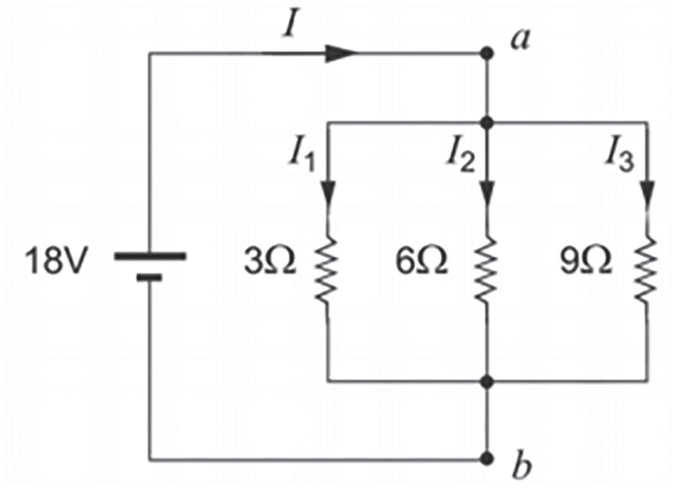
Se fosse ligado em paralelo, a resistência equivalente diminuiria, aumentando a corrente e podendo danificar o aparelho.

Portanto, é necessário acrescentar um resistor de 22,5 Ω em série.

Na prática

Atividade 1

(UNESP 2003) As instalações elétricas em nossas casas são projetadas de forma que os aparelhos sejam sempre conectados em paralelo. Dessa maneira, cada aparelho opera de forma independente. A figura mostra três resistores conectados em paralelo.



UNESP, 2003

Desprezando-se as resistências dos fios de ligação, o valor da corrente em cada resistor é:

a) $I_1 = 3$ A, $I_2 = 6$ A e $I_3 = 9$ A.

b) $I_1 = 6$ A, $I_2 = 3$ A e $I_3 = 2$ A.

c) $I_1 = 6$ A, $I_2 = 6$ A e $I_3 = 6$ A.

d) $I_1 = 9$ A, $I_2 = 6$ A e $I_3 = 3$ A.

e) $I_1 = 15$ A, $I_2 = 12$ A e $I_3 = 9$ A.

Dado que os resistores estão associados em paralelo, a corrente elétrica se divide entre eles. Para encontrar o valor desta corrente elétrica em cada resistor, prosseguimos com a primeira lei de Ohm.

$$U = R \cdot i$$

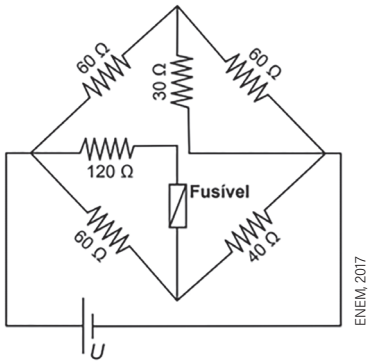
$$i_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{18}{3} = 6\,A$$

$$i_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{18}{6} = 3\,A$$

$$i_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{18}{9} = 2\,A$$

Atividade 2

(ENEM 2017) Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA.



Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime?

a) 20 V **b)** 40 V **c)** 60 V **d)** 120 V **e)** 185 V

Conhecendo a corrente limite para que o fusível não queime ($i_1 = 0{,}5$ A) e a resistência no caminho da corrente ($R = 120\ \Omega$), podemos calcular a tensão máxima entre os pontos A e B para que o fusível não queime:

$$U_{AB} = R \cdot i_1$$
$$U_{AB} = 120 \cdot 0{,}5$$
$$U_{AB} = 60\ V$$

Sabendo a tensão entre os pontos A e B, podemos calcular a corrente i_2:

$$U_{AB} = R \cdot i_2$$
$$60 = 60 \cdot i_2$$
$$i_2 = 1\ A$$

A partir destes dados, calculamos a corrente i_3:

$$i_3 = i_1 + i_2$$
$$i_3 = 1{,}5\ A$$

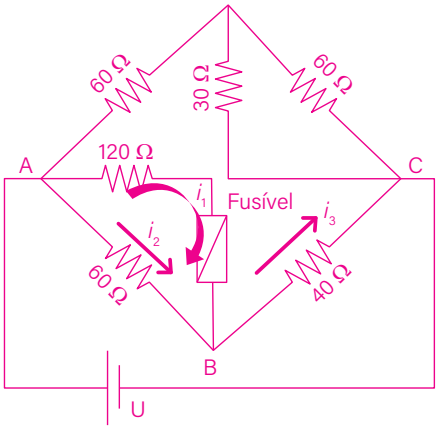
Conhecendo o valor de i_3 e o valor da resistência nesse trecho do circuito (trecho BC), calculamos a tensão no respectivo trecho:

$$U_{BC} = R \cdot i_3$$
$$U_{BC} = 40 \cdot 1{,}5$$
$$U_{BC} = 60\ V$$

Como os trechos AB e BC estão em série, a tensão total será igual à soma da tensão em cada trecho:

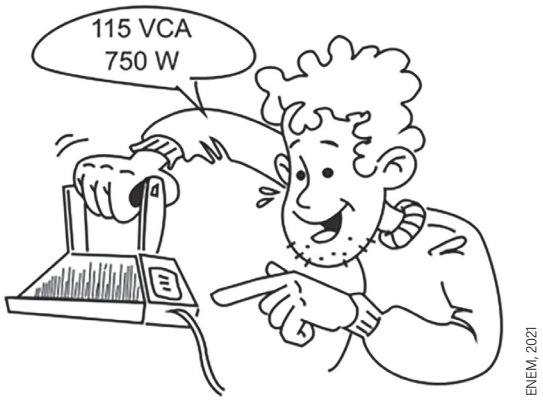
$$U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$$
$$U_{AC} = 60 + 60$$
$$U_{AC} = 120\ V$$

Logo, o máximo valor de tensão para que o fusível não queime é de 120 V.



Atividade 3

(ENEM 2021) Buscando conhecer as informações técnicas de um ferro elétrico para avaliar o consumo de energia, um estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico fornecidas pelo fabricante, como mostra a figura.



ENEM, 2021

Sabe-se que esse aparelho é utilizado, em média, 30 minutos por dia, durante 30 dias. Qual é o valor mais próximo do consumo mensal de energia desse eletrodoméstico, em kWh?

a) 0,87 **b)** 1,73 **c)** 3,45 **d)** 11,3 **e)** 22,5

Calculamos a energia consumida através da seguinte expressão

$$E = P \cdot t$$

$$P = 750\ W \rightarrow \frac{750}{1\,000} \rightarrow P = 0{,}75\ kW$$

$$t = 0{,}5\ h \cdot 30\ dias$$
$$t = 15\ h$$

Logo:

$$E = 0{,}75\ kW \cdot 15\ h$$
$$E = 11{,}25\ kWh \cong 11{,}3\ kWh$$

AULA

9

APRENDENDO A CALCULAR CAMPO E POTENCIAL ELÉTRICO GERADO POR CARGAS PONTUAIS

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Campo elétrico

1 **(UECE 2014)** Considere o campo elétrico gerado por duas cargas elétricas puntiformes, de valores iguais e sinais contrários, separadas por uma distância *d*. Sobre esse vetor campo elétrico nos pontos equidistantes das cargas, é correto afirmar que:

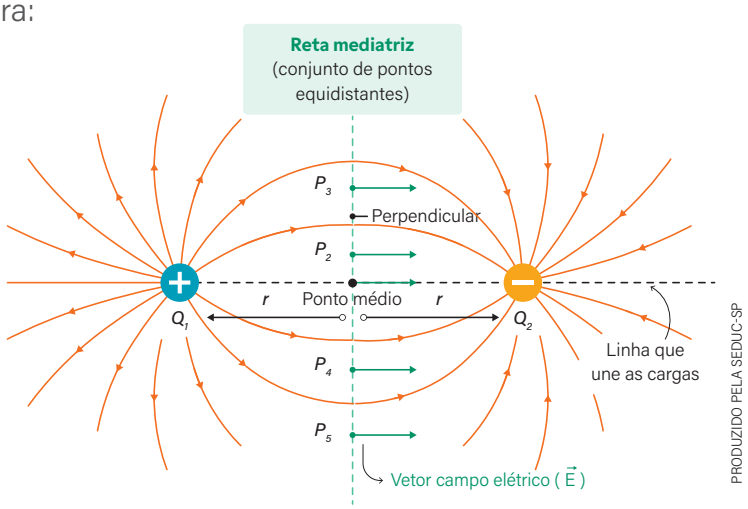
a) tem a direção perpendicular à linha que une as duas cargas e o mesmo sentido em todos esses pontos.

b) tem a mesma direção da linha que une as duas cargas, mas varia de sentido para cada ponto analisado.

c) tem a direção perpendicular à linha que une as duas cargas, mas varia de sentido para cada ponto analisado.

d) tem a mesma direção da linha que une as duas cargas e o mesmo sentido em todos esses pontos.

Duas cargas puntiformes de sinais opostos geram um campo elétrico como representado na figura:



O vetor campo elétrico é tangente às linhas de força. Nos pontos equidistantes das cargas, pela simetria, as componentes perpendiculares se cancelam e as paralelas se somam, de modo que o campo resultante fica alinhado com a reta que une as cargas, mantendo o sentido em todos esses pontos.

Na prática

Atividade 1

(FUVEST 2024) Como ilustrado pela foto, o gerador de Van de Graaf, equipamento popular em parques de ciência, permite o acúmulo de cargas elétricas em uma cúpula metálica. A distribuição de cargas na cúpula de um desses geradores, quando ninguém a toca, pode ser considerada esférica.

FUVEST, 2024

Dois desses geradores, A e B, estão separados por uma certa distância. O gerador A contém uma carga +Q, e o gerador B, uma carga +2Q, com Q > 0.

FUVEST, 2024

Entre as alternativas, assinale aquela que melhor corresponde ao vetor campo elétrico resultante produzido pelos geradores no ponto médio P entre eles.

a) →

b) ↑

c) ←

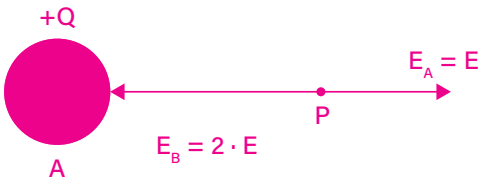
d) ↓

e) nulo

O módulo do vetor campo elétrico é dado por:

$$E = k \cdot \frac{|Q|}{d^2}$$

Como a distância d até o ponto P é a mesma para ambas as cargas, e a carga do gerador B é o dobro da carga do gerador A, conclui-se que o campo produzido por B tem módulo duas vezes maior que o campo produzido por A, porém estes campos têm mesma direção (horizontal) e sentidos opostos, conforme a figura:



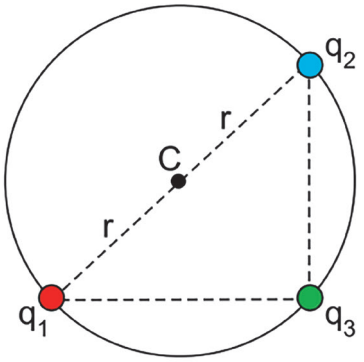
POLIEDRO RESOLVE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Portanto, a soma vetorial destes campos para a obtenção do campo resultante é:

POLIEDRO RESOLVE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Atividade 2

(UNESP 2017) Três esferas puntiformes, eletrizadas com cargas elétricas $q_1 = q_2 = +Q$ e $q_3 = -2Q$, estão fixas e dispostas sobre uma circunferência de raio r e centro C, em uma região onde a constante eletrostática é igual a k_0, conforme representado na figura.



UNESP, 2017

Considere V_c o potencial eletrostático e E_c o módulo do campo elétrico no ponto C devido às três cargas. Os valores de V_c e E_c são, respectivamente:

a) zero e $\frac{4 \cdot k_0 \cdot Q}{r^2}$

b) $\frac{4 \cdot k_0 \cdot Q}{r}$ e $\frac{k_0 \cdot Q}{r^2}$

c) zero e zero

d) $\frac{4 \cdot k_0 \cdot Q}{r}$ e $\frac{2 \cdot k_0 \cdot Q}{r^2}$

e) zero e $\frac{2 \cdot k_0 \cdot Q}{r^2}$

Cálculo do potencial eletrostático no ponto C:

$$V_C = V_1 + V_2 + V_3$$

$$q_1 = q_2 = Q$$

$$q_3 = -2Q$$

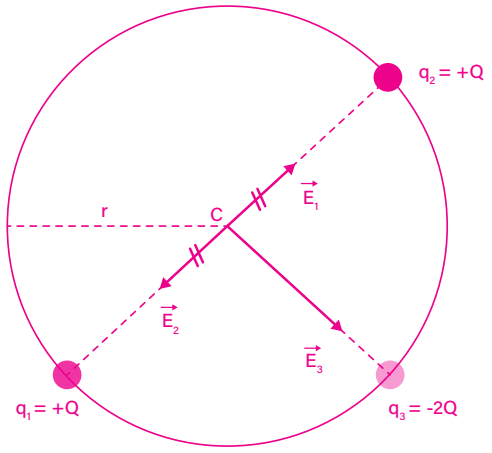
$$d_1 = d_2 = d_3 = r$$

$$V_C = k_0 \cdot \frac{Q}{r} + k_0 \cdot \frac{Q}{r} + k_0 \cdot \frac{(-2Q)}{r} = k_0 \cdot \frac{2Q}{r} - k_0 \cdot \frac{2Q}{r}$$

$$V_C = 0$$

Cálculo do campo elétrico no ponto C:

$$\vec{E}_C = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$$



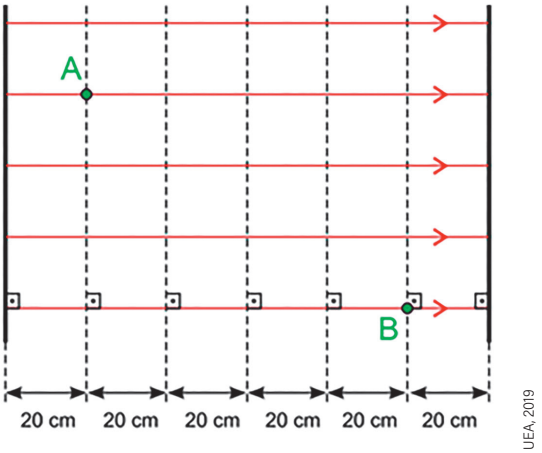
OBJETIVO, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 0 \rightarrow \vec{E}_C = \vec{E}_3$$

$$E_C = k_0 \cdot \frac{2Q}{r^2} = 2 \cdot k_0 \cdot \frac{Q}{r^2}$$

Atividade 3

(UEA 2019) A figura representa um campo elétrico uniforme, de intensidade 150 V/m, estabelecido na região entre duas placas planas e paralelas, em que as linhas vermelhas representam as linhas de força desse campo.



UEA, 2019

Sendo V_A e V_B os potenciais elétricos dos pontos A e B, a diferença de potencial $U_{AB} = V_A - V_B$ é igual a:

a) 180 V **b)** -120 V **c)** 120 V **d)** -150 V **e)** 150 V

$$U_{AB} = E \cdot d_{AB}$$

$$E = 150 \frac{V}{m}$$

A distância entre os pontos d_{AB} deve ser considerada na direção das linhas de força do campo elétrico, portanto:

$d_{AB} = 80 \text{ cm} = 0{,}8 \text{ m}$

$$U_{AB} = 150 \frac{V}{m} \cdot 0{,}8 \text{ m}$$

$$U_{AB} = 120 \text{ V}$$

AULA

10

EXERCÍCIOS SOBRE EQUAÇÃO DOS GASES IDEAIS E PROCESSOS TERMODINÂMICOS

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Termodinâmica

1 **(FGV 2017)** Ao ser admitido no interior da câmara de combustão do motor de uma motocicleta, o vapor de etanol chega a ocupar o volume de 120 cm^3 sob pressão de 1 atm e temperatura de 127 °C. Após o tempo de admissão, o pistão sobe, o volume ocupado por essa mistura diminui para 20 cm^3, e a pressão aumenta para 12 atm. Considerando a mistura um gás ideal e desprezando perdas de calor devido à rápida compressão, a temperatura do gás resultante desse processo no interior da câmara passa a ser, em °C, de:

a) 473 **b)** 493 **c)** 527 **d)** 573 **e)** 627

Para resolver esse problema, utilizamos a Lei Geral dos Gases Perfeitos:

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}$$

De acordo com o enunciado, as condições iniciais são:

$$p_1 = 1{,}0 \text{ atm}$$

$$V_1 = 120 \text{ cm}^3$$

A temperatura deve ser expressa em K; portanto, é preciso convertê-la de °C para K:

$$T_1 = 127\,°C = 127 + 273 = 400 \text{ K}$$

E as condições finais são:

$$p_2 = 12 \text{ atm}$$

$$V_2 = 20 \text{ cm}^3$$

$$T_2 = ?$$

Substituindo esses valores na Lei Geral dos Gases Perfeitos:

$$\frac{1{,}0\ \text{atm} \cdot 120\ \text{cm}^3}{400\ \text{K}} = \frac{12\ \text{atm} \cdot 20\ \text{cm}^3}{T_2}$$

$$\frac{120\ \text{atm} \cdot \text{cm}^3}{400\ \text{K}} = \frac{240\ \text{atm} \cdot \text{cm}^3}{T_2}$$

$$T_2 = \frac{240 \cdot 400}{120}$$

$$T_2 = 800\,\text{K}$$

Porém, o exercício pede a temperatura em °C; portanto, é preciso converter esse valor de K para °C:

$$T_2 = 800\,\text{K} - 273$$

$$T_2 = 527\,°\text{C}$$

Na prática

Atividade 1

(UNICAMP 2023 – Adaptada) O ar atmosférico comporta-se como um gás perfeito. Sendo a pressão e a temperatura do ar, numa determinada posição da alta atmosfera, dadas por p = 2,0 Pa e T = 180 K, e sendo a constante universal dos gases perfeitos R ≈ 8 J/mol · K, qual é o volume ocupado por um mol de ar naquela posição?

a) $1{,}38 \cdot 10^{-3}\ m^3$ **b)** $9{,}00 \cdot 10^{1}\ m^3$ **c)** $7{,}20 \cdot 10^{2}\ m^3$ **d)** $2{,}88 \cdot 10^{3}\ m^3$

Substituindo os valores dados no enunciado na equação dos gases ideais:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$2{,}0 \cdot V = 1 \cdot 8 \cdot 180$$

$$V = \frac{1\,440}{2} = 720\,\text{m}^3$$

$$V = 7{,}20 \cdot 10^2\ \text{m}^3$$

Atividade 2

(UEMG 2019) Antes de viajar, o motorista calibrou os pneus do seu carro a uma pressão de 30 psi quando a temperatura dos pneus era de 27 ºC. Durante a viagem, após parar em um posto de gasolina, o motorista percebeu que os pneus estavam aquecidos. Ao conferir a calibragem, o motorista verificou que a pressão dos pneus era de 32 psi.

Considerando a dilatação do pneu desprezível e o ar dentro dos pneus como um gás ideal, assinale a alternativa que **MELHOR** representa a temperatura mais próxima dos pneus.

a) 29 °C **b)** 38 °C **c)** 47 °C **d)** 57 °C

Sendo uma transformação isométrica (volume constante):

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

$$p_1 = 30\,\text{psi}$$

$$T_1 = 27\,°C = 27 + 273 = 300\,K$$

$$p_2 = 32\ \text{psi}$$

Substituindo esses valores na equação:

$$\frac{30\,\text{psi}}{300\ K} = \frac{32\,\text{psi}}{T_2}$$

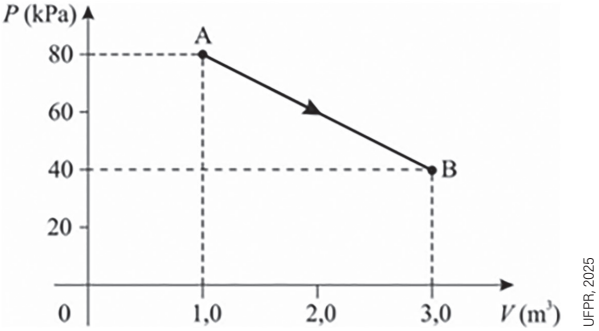
$$T_2 = \frac{32\,\text{psi} \cdot 300\,K}{30\,\text{psi}} = 320\,K$$

$$T_2 = 320 - 273$$

$$T_2 = 47\,°C$$

Atividade 3

(UFPR 2025) Uma dada quantidade de gás ideal executa o processo termodinâmico apresentado no gráfico a seguir, iniciando no ponto A e terminando no ponto B:



UFPR, 2025

Considerando os dados fornecidos no enunciado e no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do trabalho W realizado pelo gás no processo AB.

a) W = 20 kJ **b)** W = 40 kJ **c)** W = 80 kJ **d)** W = 120 kJ **e)** W = 160 kJ

O trabalho pode ser calculado pela área sob a curva, que pode ser decomposta em um triângulo + um retângulo.

Área do triângulo:

$$A_t = \frac{(80-40)\cdot(3-1)}{2} = \frac{40\cdot 2}{2} = 40$$

Área do retângulo:

$$A_r = 40\cdot(3-1) = 40\cdot 2 = 80$$

Trabalho total:

$$W = A_r + A_t = 80 + 40 = 120$$

Como $1\ kPa\cdot m^3 = 10^3\ N/m^2 \cdot 2\cdot m^3 = 10^3\ N\cdot m = 10^3$ = 1 KJ, então:

$$W = 120\ kJ$$

AULA

11

EXERCÍCIOS SOBRE A SEGUNDA E A TERCEIRA LEI DA TERMODINÂMICA

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Termodinâmica

1 **(PUCPR 2012)** Uma máquina térmica opera entre duas fontes a temperaturas constantes. Considerando que essas fontes estão a 27 ºC e 327 ºC e que a máquina retira 100 kJ da fonte quente a cada ciclo, qual é a energia útil obtida por essa máquina por ciclo?

a) 91 kJ **b)** 9 kJ **c)** 27 kJ **d)** 50 kJ **e)** 32,7 kJ

O problema fornece os valores da temperatura das fontes quente e fria.

Inicialmente, é necessário converter as temperaturas para a escala K:

$$T_Q = 327 + 273 \rightarrow T_Q = 600\ K$$

$$T_f = 27 + 273 \rightarrow T_f = 300\ K$$

Com esses dados, podemos calcular o rendimento dessa máquina (supondo que ela opera com o rendimento máximo possível):

$$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_q}$$

$$\eta = 1 - \frac{300}{600} \rightarrow \eta = 1 - 0{,}5 \rightarrow \eta = 0{,}5$$

$$\eta = 50\%$$

O rendimento da máquina é, portanto, 50%. Isso significa que a máquina aproveita metade da energia que lhe é fornecida para gerar trabalho útil.

O enunciado afirma que a máquina retira 100 kJ de energia da fonte quente em cada ciclo.

Como seu rendimento é de 50%, apenas metade dessa energia é transformada em trabalho útil. Logo, a energia útil obtida por essa máquina a cada ciclo é de $\frac{100\ kJ}{2} = 50\ kJ$.

Na prática

Atividade 1

(ENEM 2016) Até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica, funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas (uma quente e outra fria), obter 100% de rendimento.

Tal limitação ocorre porque essas máquinas:

a) realizam trabalho mecânico.

b) produzem aumento da entropia.

c) utilizam transformações adiabáticas.

d) contrariam a lei da conservação de energia.

e) funcionam com temperatura igual à da fonte quente.

Os processos naturais tendem a aumentar a entropia do sistema e do ambiente. Para que esse aumento ocorra, parte do calor recebido da fonte quente deve ser transferido para a fonte fria, impossibilitando que todo o calor seja convertido em trabalho.

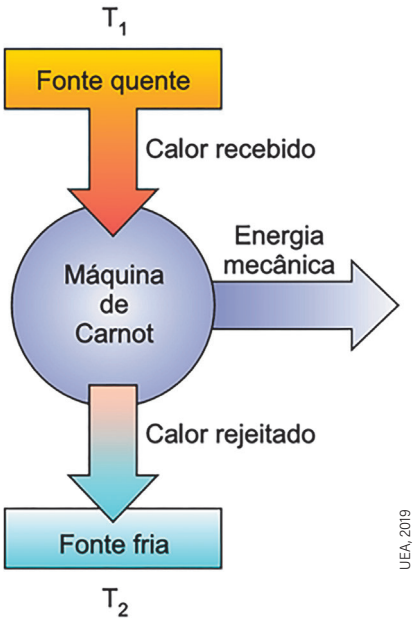
A alternativa **a** está incorreta, pois realizar trabalho é justamente a finalidade da máquina térmica. Isso não explica o limite de rendimento.

A alternativa **c** está incorreta porque transformações adiabáticas (transformações sem troca de calor) podem fazer parte de ciclos termodinâmicos ideais (como no ciclo de Carnot), mas não são a razão da limitação do rendimento.

A alternativa **d** está incorreta, pois as máquinas térmicas obedecem à primeira lei da termodinâmica. A limitação não está na conservação de energia, mas na direção e nas condições das transformações energéticas.

A alternativa **e** está incorreta, visto que, para que uma máquina térmica funcione, é necessário haver diferença de temperatura entre as fontes. Se a máquina estivesse na mesma temperatura da fonte quente, não haveria fluxo de calor.

Atividade 2



(UEA 2018) A máquina de Carnot é um sistema que, se pudesse ser construído, produziria o maior rendimento possível ao operar em ciclos entre duas temperaturas fixas, T_1 e T_2, sendo T_1 a temperatura absoluta da fonte quente, de onde viria a energia térmica para seu funcionamento, e T_2 a temperatura absoluta da fonte fria, para onde seria rejeitado o calor não transformado em energia mecânica pela máquina.

Sabendo-se que o rendimento (η) da máquina de Carnot é calculado por $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$, pode-se afirmar que esse rendimento:

a) será de 100%, desde que T_1 seja zero Kelvin.

b) será de 100%, desde que T_2 seja zero grau Celsius.

c) nunca será de 100%, uma vez que T_2 jamais será zero Kelvin.

d) será de 100%, desde que $T_2 = T_1$.

e) nunca será de 100%, uma vez que T_2 jamais será zero grau Celsius.

O rendimento depende apenas das temperaturas absolutas da fonte quente (T_1) e da fonte fria (T_2):

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

A expressão mostra que o rendimento depende da razão entre as temperaturas absolutas.

Para que o rendimento fosse 100%, seria necessário que $T_2 = 0$ K, no entanto, de acordo com a terceira lei da termodinâmica, o zero absoluto não pode ser atingido na prática, apenas aproximado; portanto nenhuma máquina térmica pode alcançar rendimento de 100%.

Logo, as alternativas **a**, **b** e **d** estão incorretas.

Resta-nos, então, analisar as alternativas **c** e **e**.

A alternativa **c** está correta, já que, para que o rendimento fosse 100%, seria necessário $T_2 = 0$ K. Como o zero absoluto não pode ser atingido, sempre haverá rejeição de calor para a fonte fria, em acordo com a segunda lei da termodinâmica.

A alternativa **e** está incorreta, pois é possível que a fonte fria (T_2) esteja a 0 °C, que equivale aproximadamente a 273 K; isso não é permitido pela terceira lei da termodinâmica é 0 K, que é o zero absoluto.

Atividade 3

(UEMG 2017) Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot executa 10 ciclos por segundo. Sabe-se que, em cada ciclo, ela retira 800 J da fonte quente e cede 400 J para a fonte fria. Se a temperatura da fonte fria é igual a 27 °C, o rendimento dessa máquina e a temperatura da fonte quente valem, respectivamente:

a) 20%; 327 K **b)** 30%; 327 K **c)** 40%; 700 K **d)** 50%; 600 K

Podemos calcular o rendimento diretamente pela equação:

$$\eta = 1 - \frac{Q_f}{Q_q}$$

$$\eta = 1 - \frac{400}{800} = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$$

$$\eta = 50\%$$

Para calcular a temperatura da fonte quente, podemos utilizar a relação:

$$\frac{Q_q}{Q_f} = \frac{T_q}{T_f}$$

Lembrando que a temperatura deve estar expressa em K.

$$\frac{800}{400} = \frac{T_q}{300}$$

$$T_q = 300 \cdot 2$$

$$T_q = 600\ K$$

AULA

12

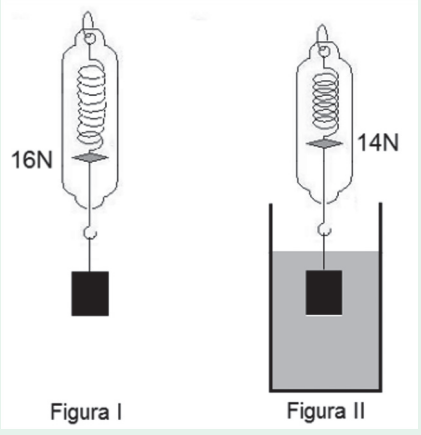
PROBLEMAS DE EMPUXO E EQUILÍBRIO EM CORPOS IMERSOS

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Hidrostática

1 **(UFRGS 2018)** A figura I representa um corpo metálico maciço, suspenso no ar por um dinamômetro, que registra o valor 16 N.

A figura II representa o mesmo corpo totalmente submerso na água, e o dinamômetro registra 14 N.



Desprezando o empuxo do ar e considerando a densidade da água $\rho a = 1{,}0 \times 10^3$ kg/m³ e a aceleração da gravidade g = 10 m/s², o volume e a densidade do corpo são, respectivamente:

a) $2{,}0 \times 10^{-4}$ m³ e $10{,}0 \times 10^3$ kg/m³

b) $2{,}0 \times 10^{-4}$ m³ e $8{,}0 \times 10^3$ kg/m³

c) $2{,}0 \times 10^{-4}$ m³ e $7{,}0 \times 10^3$ kg/m³

d) $1{,}5 \times 10^{-3}$ m³ e $8{,}0 \times 10^3$ kg/m³

e) $1{,}5 \times 10^{-3}$ m³ e $7{,}0 \times 10^3$ kg/m³

Identificação das forças:

Quando o corpo está **suspenso no ar**, o dinamômetro mede diretamente o **peso do corpo**.

$$P = 16\ N$$

Quando o corpo está **imerso na água**, aparece uma nova força: **o empuxo**. Nesse caso, o dinamômetro mede o **peso aparente**, que é o resultado da diferença entre o peso e o empuxo.

$$P_{ap} = 14\ N$$

Cálculo do empuxo:

A relação entre peso, peso aparente e empuxo é:

$$P_{ap} = P - E$$

Substituindo os valores:

$$14 = 16 - E$$

$$E = 2\ N$$

Logo, o **empuxo exercido pela água é 2 N**.

Cálculo do volume do fluido deslocado:

Pelo Princípio de Arquimedes, o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado:

$$E = \mu_f \cdot V_{fd} \cdot g$$

Em que:

- $\propto_f$ equivale à **densidade do fluido**;
- V_{fd} equivale a**o volume de fluido deslocado**.

Substituindo os valores:

$$2 = 1000 \cdot V_{fd} \cdot 10$$

$$2 = 10\,000 \cdot V_{fd}$$

$$V_{fd} = \frac{2}{10^4}$$

$$V_{fd} = 2 \cdot 10^{-4}\ m^3$$

Como o corpo está completamente submerso na água, então o volume do corpo é igual ao volume do fluido deslocado. Logo:

$$V_{corpo} = 2 \cdot 10^{-4}\ m^3$$

Cálculo da densidade do corpo:

Conhecendo o peso, podemos calcular a massa do corpo:

$$P = m \cdot g$$

$$16 = m \cdot 10$$

$$m = 1{,}6\ kg$$

A densidade é dada por:

$$\mu_{corpo} = \frac{m}{V_{corpo}}$$

$$\mu_{corpo} = \frac{1{,}6}{2 \cdot 10^{-4}}$$

$$\mu_{corpo} = 8 \cdot 10^3\ kg/m^3$$

Na prática

Atividade 1

(ENEM PPL 2015) Sabe-se que nas proximidades dos polos do planeta Terra é comum a formação dos *icebergs*, que são grandes blocos de gelo, flutuando nas águas oceânicas. Estudos mostram que a parte de gelo que fica emersa durante a flutuação corresponde a aproximadamente 10% do seu volume total. Um estudante resolveu simular essa situação introduzindo um bloquinho de gelo no interior de um recipiente contendo água, observando a variação de seu nível desde o instante de introdução até o completo derretimento do bloquinho.

Com base nessa simulação, verifica-se que o nível da água no recipiente:

a) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível subirá ainda mais.

b) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível descerá, voltando ao seu valor inicial.

c) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível permanecerá sem alteração.

d) não sofrerá alteração com a introdução do bloquinho de gelo, porém, após seu derretimento, o nível subirá devido a um aumento em torno de 10% no volume de água.

e) subirá em torno de 90% do seu valor inicial com a introdução do bloquinho de gelo e, após seu derretimento, o nível descerá apenas 10% do valor inicial.

Ao colocar o gelo na água:
O nível sobe, pois o gelo desloca água ao flutuar.

Pelo Princípio de Arquimedes, o gelo afunda na água apenas o suficiente para deslocar uma quantidade de água que tenha o mesmo peso que ele.

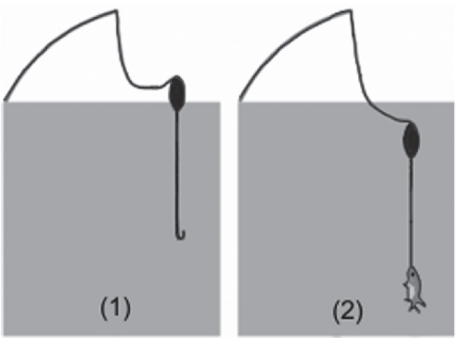
Após o derretimento:

A água formada tem exatamente o mesmo volume que o gelo já deslocava enquanto flutuava.

Portanto, o nível da água não se altera após o derretimento.

Atividade 2

(UNICAMP 2019) Em uma pescaria é utilizada uma linha com boia e anzol. Inicialmente, na posição de espera, a linha acima da boia mantém-se frouxa e a boia flutua, ficando com 1/3 do seu volume submerso (figura 1). Quando o peixe é fisgado, a boia é puxada, ficando totalmente submersa e momentaneamente parada; simultaneamente, a linha que a une ao anzol fica esticada verticalmente (figura 2). A parte superior da linha, acima da boia, mantém-se frouxa.



UNICAMP, 2019

Nessa situação, quanto vale o módulo da tensão da linha que une a boia ao anzol? Despreze as massas da linha e do anzol, bem como o atrito viscoso com a água.

a) O peso da boia.

b) O dobro do peso da boia.

c) O peso do peixe menos o peso da boia.

d) O peso do peixe menos o dobro do peso da boia.

1. Equilíbrio inicial (boia flutuando):

Podemos equacionar a situação 1 como:

$E_1 = P_{boia}$

2. Boia totalmente submersa e parada:

$E_2 = P_{boia} + T$

Aplicando o Princípio de Arquimedes:

$E = \mu_{água} \cdot V_{submerso} \cdot g$

Situação 1:

$E_1 = \mu \cdot g \cdot \frac{V}{3} = \frac{1}{3}\mu \cdot g \cdot V$

Situação 2:

$E_2 = \mu \cdot g \cdot V$

Comparando os empuxos nas situações 1 e 2, obtemos:

$E_2 = 3E_1$

Sabemos que:

$E_1 = P_{boia}$

Logo:

$E_2 = 3P_{boia}$

Usando o equilíbrio da segunda situação:

$E_2 = P_{boia} + T$

$3P_{boia} = P_{boia} + T$

$T = 2P_{boia}$

Atividade 3

(UFRGS 2024) O peso de uma pedra no ar, medido com um dinamômetro, é 50 N. Quando a pedra está totalmente mergulhada em água, o dinamômetro indica 30 N. Considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 m/s² e a massa específica da água igual a 10^3 kg/m³, o volume e a massa específica da pedra valem, respectivamente,

a) 5 dm³ e $1{,}0 \cdot 10^3$ kg/m³

b) 3 dm³ e $1{,}5 \cdot 10^3$ kg/m³

c) 3 dm³ e $2{,}0 \cdot 10^3$ kg/m³

d) 2 dm³ e $2{,}0 \cdot 10^3$ kg/m³

e) 2 dm³ e $2{,}5 \cdot 10^3$ kg/m³

A ilustração mostra as forças que atuam sobre a pedra na situação apresentada. Como o objeto se encontra em equilíbrio, o somatório das forças que atuam sobre ela tem que ser zero, ou seja:

$T + E - P = 0$

$30 + E - 50 = 0$

$E = 50 - 30$

$E = 20$ N

Utilizando o Princípio de Arquimedes:

$E = \alpha_f \cdot g \cdot V$

$20 = 10^3 \cdot 10 \cdot V$

$V = \frac{20}{10^4} = 20 \cdot 10^{-4}$ m³

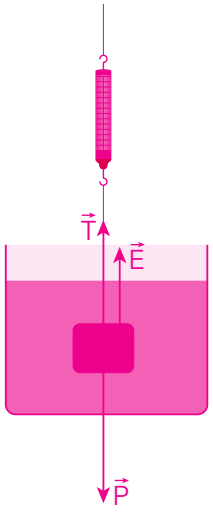
$V = 2{,}0 \cdot 10^{-3}$ m³ = 2,0 dm³

Como a massa específica (α) de uma substância é definida por $\mu = \frac{m}{V}$, precisamos, primeiro, determinar sua massa. Como o peso da pedra é P = 50 N e $P = m \cdot g$, sua massa será:

$50 = m \cdot 10 \rightarrow m = 5$ kg

Logo, a massa específica da pedra é:

$\mu = \frac{m}{V} = \frac{5}{2{,}0 \cdot 10^{-3}} = 2{,}5 \cdot 10^3$ kg/m³



LÍNGUA INGLESA

AULA

1

ENVIRONMENTAL ISSUES – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Environmental issues

Identificar a referência de palavras é uma habilidade importante para compreensão detalhada de um texto em inglês. Por isso, em provas de leitura em inglês, como vestibulares, é comum encontrar questões que pedem ao leitor que **identifique a que ou a quem determinadas palavras se referem**.

Entre essas palavras estão os **possessive adjectives** (adjetivos possessivos), que indicam posse e sempre aparecem antes de um substantivo. Veja:

Possessive adjective	Meaning in Portuguese
My	Meu/ minha/ meus/ minhas
Your	Seu/ sua/ seus/ suas - para você ou vocês
his	dele

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Reconhecer a quem pertence a posse mencionada em um texto contribui para uma leitura mais precisa das informações.

Time to practice

Activity 1

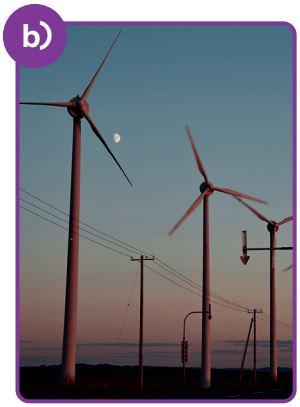
1 The text we will read, published by the IBM website, provides a summary of the most common environmental problems we face today, including the ones related to energy sources. Analyze the following energy sources and write whether they are renewable or non-renewable.

a)

Nuclear power

Non-renewable

b)



Wind power

Renewable

c)

Solar power

Renewable

d)

Petroleum

Non-renewable

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

2 Read the text and answer the question in pairs.

Climate challenges

Climate change, which affects every country worldwide, is one of today's most urgent challenges. The cities and their industries produce the most pollution and must find cleaner solutions. Renewable energy sources, which include solar and wind power, are becoming more affordable.

In many cities, the air quality is poor, so they are investing in green spaces. Electric vehicles, which produce zero emissions, could replace traditional cars. People living in developing nations often suffer most from environmental problems that wealthier countries create.

Young activists are demanding immediate action, and their voices are growing louder. Simple changes that we make daily, like recycling, can help.

According to the text, who suffers the most from the environmental problems caused by climate change?

a) The richest nations, which have greater access to natural resources.

b) Developing countries, which face the worst impacts.

c) Industries responsible for most of the pollution.

d) Cities that invest in green spaces and electric vehicles.

Compare your answer with a classmate's and discuss if they differ.

3 The following excerpts are from the text we just read. In pairs, identify the meaning of the highlighted words.

> The cities and **their** industries produce the most pollution and must find cleaner solutions.

> Young activists are demanding immediate action, and **their** voices are growing louder.

Na primeira frase, "*their*" significa "delas" (as cidades); na segunda frase, "*their*" significa "deles" (os jovens ativistas). Trata-se de um *possessive adjective*.

Activity 2

1 Select the person, animal, or thing the possessive adjectives refer to.

a) This is a bird. **Its** nest is in the tree.

( ) The tree. (x) The bird.

( ) A person. ( ) The forest.

b) Lisa and John ride bikes to school. **Their** choice helps the environment.

( ) Bikes. ( ) The school.

(x) Lisa and John. ( ) The environment.

c) Anna recycles every day. **Her** efforts help reduce waste.

(x) Anna. ( ) Efforts.

( ) Waste. ( ) Every day.

d) Peter reuses bottles. **His** idea is simple but smart.

( ) Bottles. ( ) The idea.

(x) Peter. ( ) Smart.

AULA 3

ENVIRONMENTAL ISSUES – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Environmental issues

Como estudado na aula anterior, em provas de vestibular, é comum haver questões de leitura que exigem a identificação da referência de um pronome.

Em inglês os pronomes relativos são utilizados para substituir um termo já mencionado em um texto para evitar repetições e conectar orações ou partes delas. Veja quais são os **pronomes relativos**:

Who / Whom	quem (para pessoas)
Which	que (para objetos)
That	quem ou que (para pessoas e objetos)
Where	onde (para lugares)
When	quando (para tempo)
Whose	cujo (para posse)

- **Analise o contexto**: o termo de referência geralmente está logo antes do pronome. Verifique em qual posição eles se encontram.
- **Elimine o que não faz sentido**: verifique a natureza do pronome e descarte o que não tem relação com o termo citado. Por exemplo, se o pronome for "***who***", elimine qualquer alternativa que não mencione **uma pessoa**.

Lembre-se: salvo em raras exceções, o pronome se refere ao termo posicionado imediatamente **antes** dele.

Exemplos:

- *Climate change, **which** is caused by human activities, is transforming our planet.*
- *The people **who** contribute least to this problem often suffer the most.*

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 The text we will read is about the causes and effects of climate change. The words below were taken from it. Match the words to their meanings.

a) Greenhouse gases	**(c)** Tempestades
b) Fossil fuels	**(b)** Combustíveis fósseis
c) Storms	**(d)** Secas
d) Droughts	**(a)** Gases de efeito estufa
e) Coral reefs	**(f)** Plantações
f) Crops	**(e)** Recifes de corais

Considering what you already know about the causes and effects of climate change and these words, try to anticipate the information you will find in the text.

2 Read the text and answer the question in pairs.

Causes and effects of climate change

Climate change, which is caused mainly by human activities, is transforming our planet. The greenhouse gases that trap heat in the atmosphere come mostly from burning fossil fuels. Rising temperatures, which affect weather patterns worldwide, are making storms stronger and droughts longer.

Many species that cannot adapt quickly enough face extinction. Coral reefs, which are home to 25% of marine life, are especially vulnerable. The people who contribute least to this problem often suffer the most – like farmers whose crops fail due to changing rainfall patterns.

Simple actions that we can all take, like using less plastic, make a difference. Our generation, which will experience worsening effects, must act now. The future that we leave for coming generations depends on today's choices.

According to the text, who suffers the most from the environmental problems caused by climate change?

a) The populations responsible for most of the greenhouse gas emissions.

b) The farmers whose crops are damaged by changes in rainfall.

c) The large-scale industries, which need to change their production processes.

d) The marine species that live in freshwater environments.

Compare your answer with a classmate's and discuss how they differ.

3 The following excerpt is from the text we just read. In pairs, analyze the sentence and write the meaning of the highlighted word.

> Climate change, **which** is caused mainly by human activities, is transforming our planet.

A palavra destacada significa "que" ou "a qual".

Activity 2

1 Read the sentences and select the correct reference for the relative pronouns.

a) A scientist **who** studies climate change spoke on TV.

( ) Climate change.
( ) TV.
(x) A scientist.
( ) The audience.

b) There are days **when** the air is full of smoke.

( ) Smoke.
( ) Air.
(x) Days.
( ) Pollution.

c) We need cars **that** use less fuel to reduce air pollution.

( ) Fuel.
(x) Cars.
( ) Air pollution.
( ) People.

d) The river, **which** is very dirty, needs cleaning.

( ) Dirty.
(x) The river.
( ) The city.
( ) Cleaning.

2 Read the excerpt from a BBC News article about the wildfires in Canada caused by the hot, dry weather.

> [...] Canada experienced its worst wildfire season on record in 2023, when over 42 million acres (17.3 m hectares) burned – an area larger than all of England – and more than double the previous record. [...]
>
> YOUSIF, N. More hot, dry weather forecast as Canada battles wildfires. **BBC**, 30 maio 2025. Disponível em: https://www.bbc.com/news/articles/c1dekp93l6po. Acesso em: 9 mar. 2026.

In the passage, the relative pronoun "when" refers to:

a) Canada.

b) the wildfires.

c) an area larger than England.

d) the year 2023.

e) the 42 million acres burned.

AULA

5

ENVIRONMENTAL ISSUES – PART 3

Summary

Extra: Caderno de exercícios – Environmental issues

Ao ler um texto em inglês, algumas estratégias podem ajudar na compreensão das informações. Observe as dicas a seguir:

- **Observe a organização do texto**, as imagens e o local onde foi publicado. Esses elementos trazem pistas sobre o tema.
- **Identifique palavras que você já conhece** ou que se **parecem com palavras em português**.
- **Use o contexto** para tentar entender o significado de palavras desconhecidas.
- **Não é necessario entender todas as palavras** para compreender a ideia geral do texto.

Com a prática, a leitura em inglês se torna cada vez mais natural.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 The text we will read was published on the Earth.org website, it discusses the impact of overpopulation on the environment. The following words and topics were taken from this text. Organize them in the table according to what they represent.

- Food shortages
- Education
- Sustainable farming
- Deforestation
- Water scarcity
- Overcrowded cities
- Eco-friendly practices
- Renewable energy

Challenges for sustainability	Solutions for sustainability
food shortages	education
deforestation	sustainable farming
water scarcity	eco-friendly practices
overcrowded cities	renewable energy

2 Read the text and answer the questions in pairs.

Overpopulation and sustainability

Overpopulation occurs when too many people use limited resources. As the global population grows, we face serious challenges like food shortages, deforestation, and water scarcity. Cities become overcrowded while wildlife habitats are lost.

The problem affects sustainability — our ability to meet current needs without harming future generations. More people mean more pollution, energy use, and waste. However, solutions exist through better planning and technology. For example, sustainable farming can feed more people using less land; renewable energy reduces environmental impact. Also, education plays a key role. Teens can help by learning eco-friendly practices: saving energy, reducing waste, and supporting conservation. Small actions matter when billions do them.

a) According to the text, when does overpopulation occur?

Overpopulation occurs when there are too many people using limited resources.

b) What is the definition of sustainability?

Our ability to meet current needs without harming future generations.

c) What are the examples of eco-friendly practices?

Saving energy, reducing waste, and supporting conservation.

Compare your answer with a classmate's and discuss if they differ.

3 De acordo com as ideias apresentadas no texto, é possível compreender que a superpopulação:

a) é uma consequência direta da urbanização acelerada e da falta de acesso à tecnologia em áreas rurais.

b) compromete o equilíbrio ambiental ao intensificar a pressão sobre recursos naturais finitos.

c) ocorre apenas em países subdesenvolvidos, onde há maior consumo de energia e água por habitante.

d) é solucionada unicamente por meio da industrialização agrícola e do uso de combustíveis fósseis.

Activity 2

Read the text and answer the questions.

LOSS OF BIODIVERSITY

"No longer do we have to justify the existence of humid tropical forests on the feeble grounds that they might carry plants with drugs that cure human disease. Gaia theory forces us to see that they offer much more than this. Through their capacity to evapotranspirate vast volumes of water vapor, they serve to keep the planet cool by wearing a sunshade of white reflecting cloud. Their replacement by cropland could precipitate a disaster that is global in scale."

—James Lovelock

Threat of extinction

1 out of 8 bird species are threatened with extinction.

1 out of 4 mammal species are threatened with extinction.

1 out of 4 conifer species are threatened with extinction.

REPRODUÇÃO/GREENER IDEAL

a) What can you infer about the topic of this text just by looking at its images?

Possible answers: It is about animals and plants; It is about the extinction of animals and plants.

b) What are the words in the text that are similar to words in Portuguese?

Biodiversity, extinction, species, justify, existence, humid, tropical, plants, drugs, human, theory, capacity, volumes, vapor, planet, disaster, global.

c) What does the word "threat" means? Can you infer its meaning by observing the context in the text?

Ameaça.

d) Does the text relate to the lesson title (Environmental Issues)? Why?

Personal answer.

AULA

7

ENVIRONMENTAL ISSUES – PART 4

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Environmental issues

Fast fashion é um modelo de produção de roupas rápidas e baratas, que incentiva o consumo e o uso por menos tempo. Esse modelo causa impactos ambientais, como alto consumo de água e de energia, e poluição.

Algumas palavras em inglês são comuns para falar sobre esse tema:

- ***Cheap*** - barato(a)
- ***Clothing*** - roupas
- ***Consumption*** - consumo
- ***Cotton*** - algodão
- ***Environment*** - meio ambiente
- ***Expensive*** - caro(a)
- ***Factory*** - fábrica
- ***Fashion trends*** - tendências da moda
- ***Feedstock*** - matéria-prima
- ***Natural resources*** - recursos naturais
- ***Production*** - produção
- ***Purchase*** - compra
- ***Recycle*** - reciclar
- ***Reuse*** - reutilizar
- ***Sustainable*** - sustentável
- ***To throw away*** - jogar fora
- ***To wear*** - vestir/usar (roupas)
- ***Waste*** - lixo/desperdício

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

Read the text and fill in the blanks with the words and expressions from the box. Then, listen to the audio and check your answers. Discuss its meaning with your classmates.

environment – fast fashion – 20 years – consumer – around the world – prices – options

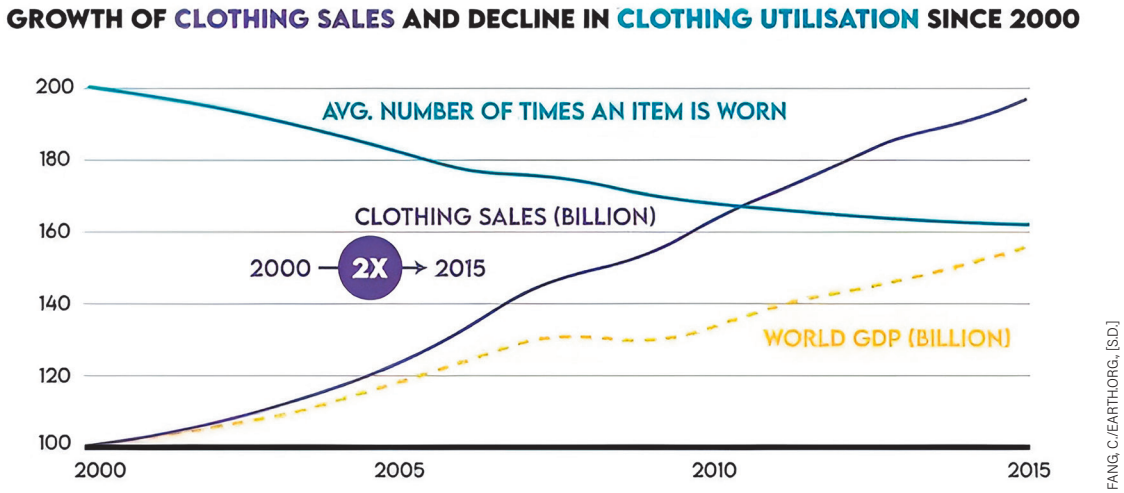
Fast fashion, the environment, and climate change

In the past 20 years, clothing production has approximately doubled due to higher demand from a growing middle class around the world. Meanwhile, garment usage lifetime has decreased on the consumer side. This embodies the "fast fashion" phenomenon: more options, quicker trend turnaround, lower prices, and unpriced damage to the environment.

KELLEHER, D. Fast fashion. **Britannica**, 25 mar. 2026. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/textile/Textiles-in-the-New-World. Acesso em: 27 abr. 2026.

Activity 2

Analyze the graph and answer the questions.



1 O título do gráfico indica que:

a) as vendas de roupas diminuíram desde 2000.

b) o número de vezes que as roupas são usadas aumentou ao longo do tempo.

c) as vendas de roupas cresceram enquanto o número de vezes que as roupas são usadas diminuiu.

d) não houve mudanças no consumo de roupas desde 2000.

2 Match each line in the graph to its meaning in Portuguese.

a) Blue line — (a) Número médio de vezes que uma peça de roupa é usada.

b) Purple line — (c) PIB mundial (em bilhões).

c) Yellow dashed line — (b) Vendas de roupas (em bilhões).

3 De acordo com o gráfico, o que acontece com o número médio de vezes que uma roupa é usada ao longo do tempo?

a) Permanece estável.

b) Aumenta continuamente.

c) Diminui gradualmente.

d) Oscila sem tendência defnida.

4 Qual relação pode ser inferida entre o consumo e o uso das roupas?

a) Quanto mais roupas são compradas, mais elas são usadas.

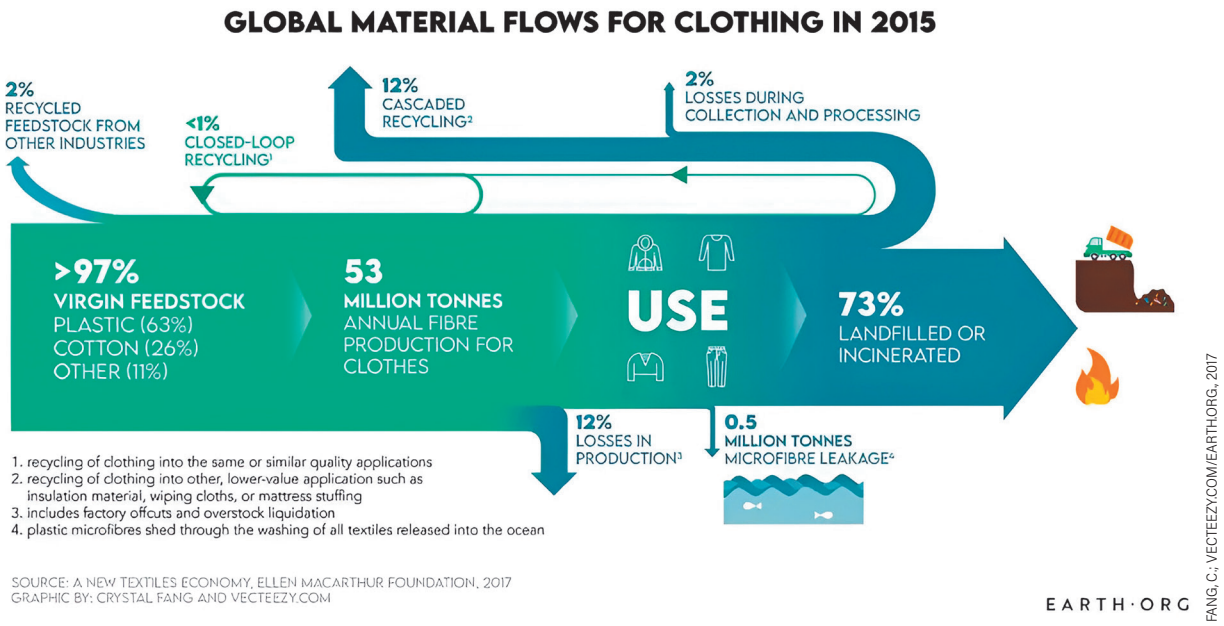
b) O aumento das vendas está associado à diminuição do número de vezes que cada peça é usada.

c) O uso das roupas não tem relação com as vendas.

d) O uso das roupas aumenta quando o PIB diminui.

Activity 3

Analyze the graph and answer the questions.



1 O gráfico apresenta:

a) o preço das roupas no mundo.

b) o fluxo global de materiais na produção e no uso de roupas.

c) dados sobre a reciclagem de roupas em alguns países.

d) a quantidade de lojas de roupas no mercado global.

2 A maior parte das roupas após o uso são:

a) recicladas.

b) reutilizadas.

c) enviadas para aterros ou incineradas.

d) exportadas.

3 Sobre a sustentabilidade da indústria da moda, o texto sugere que:

a) a maior parte dos materiais é reutilizada eficientemente.

b) o sistema é pouco sustentável, com alto desperdício de recursos.

c) não há impacto ambiental significativo.

d) todo o material usado é reciclado.

Activity 4

Are you a conscious consumer? Answer the questions and add up your points to find out what kind of consumer you are.

1 How often do you buy new clothes?

a) Very often (every month) – 3 points.

b) Sometimes (a few times a year) – 2 points.

c) Rarely (only when necessary) – 1 point.

2 Why do you buy clothes?

a) Because they are trendy – 3 points.

b) Sometimes I need to, sometimes I want to – 2 points.

c) Only when I really need to – 1 point.

3 How many times do you wear the same clothes?

a) Only a few times – 3 points.

b) Several times – 2 points.

c) Many times – 1 point.

4 What do you do with old clothes?

a) I throw them away – 3 points.

b) Sometimes I keep or donate them. – 2 points.

c) I donate or reuse them. – 1 point.

5 Do you reuse or donate clothes?

a) Never – 3 points.

b) Sometimes – 2 points.

c) Always – 1 point.

6 Have you ever bought clothes and never worn them?

a) Yes, many times – 3 points.

b) Yes, a few times – 2 points.

c) No – 1 point.

7 Do you think you buy too many clothes?

a) Yes – 3 points.

b) Maybe – 2 points.

c) No – 1 point.

8 Do you check how clothes are produced?

a) Never – 3 points.

b) Sometimes – 2 points.

c) Yes, always – 1 point.

9 What do you do to help the environment?

a) Nothing – 3 points.

b) A few things – 2 points.

c) Many things – 1 point.

Add your points and see the result.

- **10–15 points: eco-friendly consumer.**

You care about the environment and make good choices! Congratulations!

- **16–22 points: balanced consumer.**

You are learning, but you can improve your habits. Keep going!

- **23–30 points: fast fashion consumer.**

You buy a lot of clothes and wear them little. Try to be more sustainable!

AULA

9

ENVIRONMENTAL ISSUES – PART 5

Time to practice

Extra: Caderno de exercícios – Environmental issues

Activity 1

Watch the video and answer: what is the main purpose of the video?

( ) Describe how jeans are produced around the world.

( ) Encourage people to buy new clothes in stores instead of on the internet.

(X) Show the connections between the fashion industry and the environment.

( ) Explain why consumers should ask for discounts on second-hand clothes.

Activity 2

1 Watch the video again and point out the true (T) and false (F) statements.

(T) To make a pair of jeans, it is necessary to use 2 400 gallons of water.

(T) The fashion industry is responsible for an estimated 10 percent of global greenhouse gas emissions.

(T) Experts say it is very important to rethink how the industry produces clothing.

(F) Traditional manufacturing isn't harmful to the environment.

(T) The clothing people throw away ends up in landfills.

(F) According to a 2021 resale report, the value of the second-hand market will fall in the upcoming years.

2 At the end of the video, it is said that one of the solutions companies found to keep clothing in use longer is by:

( ) selling clothes for a higher price so people will be more responsible for the goods they buy.

(X) accepting customers' used clothes for store credit so new customers can buy them at a discount.

( ) charging extra taxes from customers to invest in sustainable disposal and landfills.

Activity 3

1 **The following words and expressions were taken from the video we watched. Match them to their meanings in Portuguese.**

a) Greenhouse gas
b) Critical
c) Rethink
d) Manufacturing
e) Landfill
f) Second-hand
g) Purchasing power

(f) De segunda mão/usado
(g) Poder de compra
(d) Fabricação
(c) Repensar
(a) Gases de efeito estufa
(b) Fundamental/crítico
(e) Aterro sanitário

2 **Read the statements about fast fashion. Write their meaning in Portuguese using your own words. Then, check if you agree or disagree with them and explain your point of view.** The opinions are personal.

a) Buying cheap clothes often encourages people to consume more than they really need.

( ) Agree ( ) Disagree

Comprar roupas baratas, muitas vezes, incentiva as pessoas a consumirem mais do que realmente precisam.

b) It is better to have a few high-quality, more expensive items in your wardrobe than to have many low-quality items.

( ) Agree ( ) Disagree

É melhor ter algumas peças de alta qualidade e mais caras no seu guarda-roupa do que muitas peças de baixa qualidade.

c) Wearing second-hand clothes should be normal, not embarrassing.

( ) Agree ( ) Disagree

Usar roupas de segunda mão deveria ser normal, não motivo de vergonha.

AULA

11

AULA-DESAFIO – HOW CAN WE REDUCE THE IMPACT OF FAST FASHION IN OUR COMMUNITY?

Summary

Fast fashion, ou moda rápida, é um problema ambiental global. Por meio da língua inglesa, é possível compreender melhor seus impactos no meio ambiente ao redor do mundo, como a poluição da água, o excesso de resíduos têxteis, e a contaminação por microplásticos.

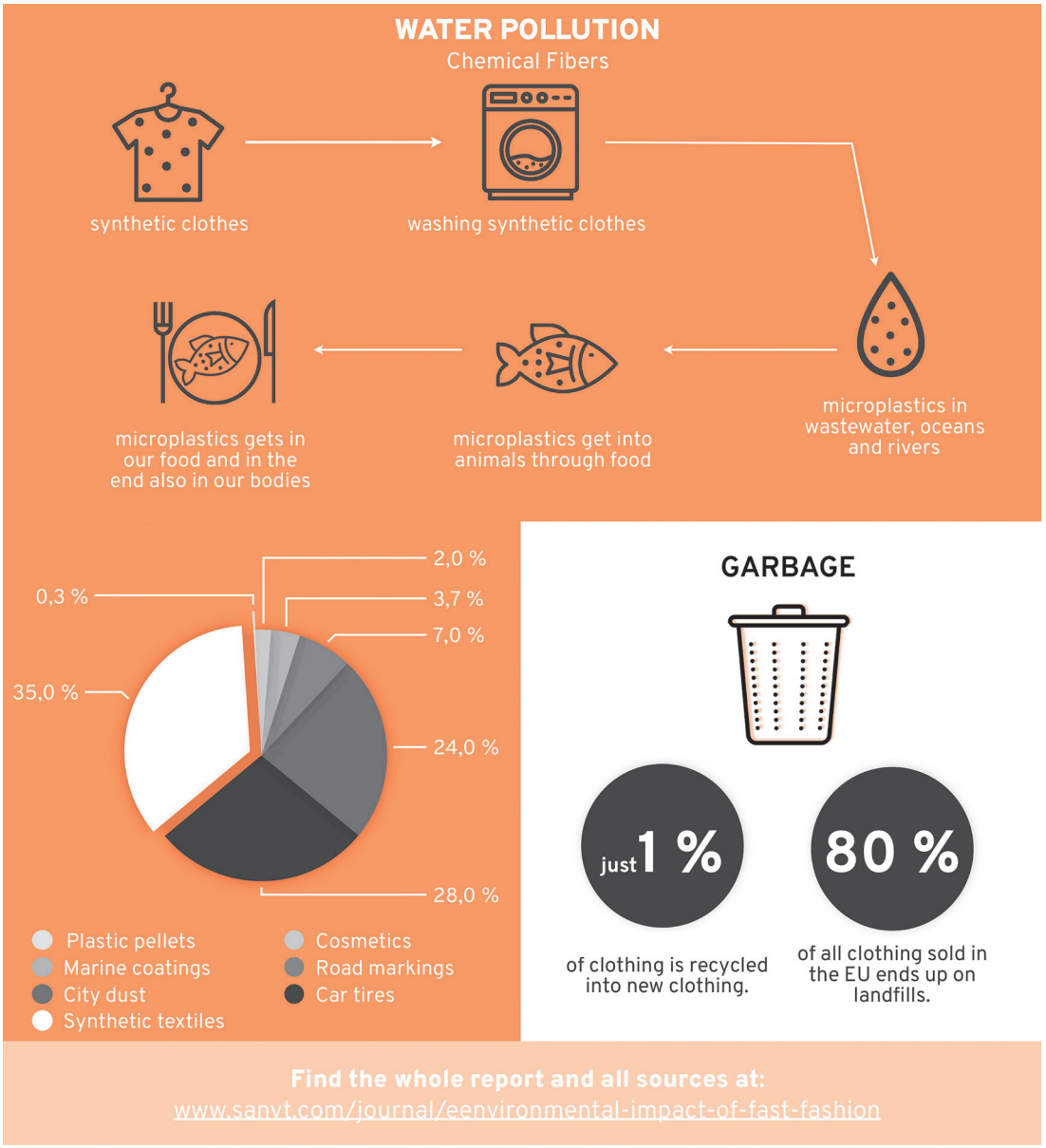
A partir dessa compreensão, é possível também refletir criticamente sobre esse modelo de consumo, e desenvolver soluções práticas, como projetos de reciclagem, *upcycling* (reaproveitamento criativo de materiais, para transformá-los em novos produtos de maior valor) e campanhas de conscientização na comunidade escolar.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Understanding the problem

Activity 1

1 Read the infographic and identify the answer to the questions.



REPRODUÇÃO/SANVT, [S.D.]

a) How do synthetic clothes contribute to water pollution?

When washing synthetic clothes, microplastics are released into the wastewater, oceans, and rivers, which get into animals, in our food, and, in the end, in our bodies.

b) What percentage of clothing sold in the EU ends up in landfills?

According to the infographic, 80% of the clothing sold in the EU ends up in landfills.

2 **Em grupos, leiam a situação apresentada e discutam a respeito dos impactos do modelo *fast fashion*. Anotem as ideias que forem levantadas.**

Atualmente, a nossa comunidade enfrenta as consequências ambientais do *fast fashion* com o consumo acelerado, que produz um volume imenso de resíduos. Como podemos transformar a realidade da nossa escola e da nossa comunidade, saindo de um modelo de descarte para uma cultura de *upcycling* e *recycling*?

Existem, na nossa cidade, iniciativas que ajudam a reduzir o impacto ambiental do nosso consumo têxtil?

O que podemos fazer para ajudar a solucionar esse problema?

Personal answer.

Solutions in action

Activity 2

1 Em grupos, pensem em um projeto sobre *upcycling and recycling clothes* que seja possível de ser aplicado na sua escola. Pensem no tipo de projeto que gostariam de elaborar. Vocês podem utilizar as anotações da atividade anterior e as sugestões a seguir para este brainstorming inicial.

Inspiring ideas or suggestions

- School campaign with posters.
- Social media video campaign.
- Presentations.
- Shoe and clothes repair workshops.
- Events with guest speakers.
- Transforming T-shirts into tote bags/jeans into pencil cases or bags.
- Podcast.
- Swap shop events among students/teachers/staff.

2 Agora, preencha a tabela que definirá o projeto. Use o dicionário, caso seja necessário.

Objective: What do we want to change or improve?	Personal answer.
Target audience: Who is our target audience? Why? (families, students, school staff, school community etc.)	
Final product: What will we create, organize, or share?	

Steps of the project: What are the main steps to carry out the project?	
Materials and people involved: What materials do we need? Who do we need to involve in the project? (school principal, teachers, families, etc.)	

The moment of truth

Activity 3

1 Present the brainstorming of your project to your classmates. Use the following sentences to help you do that.

> The objective of our project is...
> Our project is for... (target audience) because...
> Our final product will be...
> For this project we need to (describe steps).
> We need to talk to _____ and organize _____ (materials).
> With this project, we expect that... (target audience) will...

2 Now, discuss with your classmates.

- What are some of the impacts of fast fashion? Mention two.
- After watching the presentations, what are some ways we can reduce the impacts of fast fashion in our school and our community?

Personal answer. Examples:

a) Environmental degradation, water pollution, waste, and microplastic contamination.

b) Clothing swap: create a "pop-up shop" where students can bring clothes they no longer wear and trade them for "new-to-them" items.

Upcycling workshops: host "maker" sessions during lunch or after school. Teach students basic sewing skills, such as how to patch a hole, replace a button, or turn old jeans into tote bags.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

História

Aula 1

1 **(UFPR 2017)**

> Como resultados dessas políticas de Estado, foi possível estimar ao menos 8 350 indígenas mortos no período de investigação da CNV em decorrência da ação direta de agentes governamentais ou da sua omissão. Essa cifra inclui apenas aqueles casos aqui estudados em relação aos quais foi possível desenhar uma estimativa. O número real de indígenas mortos no período deve ser exponencialmente maior, uma vez que apenas uma parcela muito restrita dos povos indígenas afetados foi analisada e que há casos em que a quantidade de mortos é alta o bastante para desencorajar estimativas.
>
> RELATÓRIO, Comissão Nacional da Verdade. Violação dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas, v. 2. Texto 5. 2014. p. 205.

Sobre a questão indígena na ditadura militar, assinale a alternativa correta.

a) Projetos como a construção das hidrelétricas de Itaipu e de Tucuruí, no rio Tocantins, impulsionaram o desenvolvimento econômico de várias comunidades indígenas graças aos projetos executados pela Funai.

b) Apesar das mortes contabilizadas no relatório da CNV, após o golpe civil-militar, os indígenas passaram a ser valorizados no novo período econômico que se iniciou no Brasil.

c) No período da Ditadura Militar, foi criada a Guarda Nacional Indígena, uma milícia armada integrada exclusivamente por responsáveis pelo policiamento nas áreas indígenas para manutenção de sua cultura.

d) Com o golpe civil-militar, devido às construções de grandes obras, a mão de obra indígena começou a ser parcialmente valorizada pelo governo Figueiredo, que percebeu a aptidão dos indígenas para a manufatura.

e) Após o golpe civil-militar, um novo período econômico se iniciou no Brasil, com construções de grandes obras nas quais os indígenas passaram a ser tratados como obstáculos para o desenvolvimento nacional.

Aula 2

2 **(ENEM 2017)**

> A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639/2003, que

2. A obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana resultou da mobilização do movimento negro, que reivindicou reconhecimento histórico, valorização cultural e combate ao racismo no sistema educacional brasileiro.

alterou a Lei 9.394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileiras e Africanas."

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília: BRASIL. Ministério da Educação, 2005.

A alteração legal no Brasil contemporâneo descrita no texto é resultado do processo de:

a) aumento da renda nacional.
b) mobilização do movimento negro.
c) melhoria da infraestrutura escolar.
d) ampliação das disciplinas obrigatórias.
e) politização das universidades públicas.

Transição democrática: do fim da ditadura à redemocratização

Aula 3

1 **(UNESP 2022)**

Junto a um vasto grupo de pessoas que trabalharam ao seu lado desde o final da década de 1970, Chico Mendes idealizou o modelo que traduziu com perfeição a ideia de desenvolvimento sustentável bem antes desse conceito se popularizar. Uma invenção brasileira que não tem comparação com qualquer outra no mundo.

VICENTE, J. P. Legado do ambientalista Chico Mendes, morto há 30 anos, mantém-se vital para a sobrevivência da Amazônia. **National Geographic** Brasil, 5 nov. 2020.

O modelo abordado no excerto corresponde à:

a) reserva extrativista, que assegura a proteção florestal e das populações tradicionais.
b) estação ecológica, que permite a realização de pesquisas científicas básicas e aplicadas.
c) área endêmica, que abriga exemplares raros da biota regional.
d) área agroecológica, que permite a prática da permacultura e garante a justiça social.
e) reserva biológica, que preserva o equilíbrio natural sem a intervenção humana.

2 **(ENEM 2020)**

Os seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional nos anos 1970. Começaram a se articular como um movimento agrário no início dos anos 1980, e na década seguinte conseguiram reconhecimento nacional, obtendo a implantação das primeiras reservas extrativas após o assassinato de Chico Mendes. Assim, em vinte

1. Trata-se das reservas extrativistas, que conciliam preservação ambiental e permanência das

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

anos, os camponeses da floresta passaram da invisibilidade à posição de paradigma de desenvolvimento sustentável com participação popular.

ALMEIDA, M. W. B. Direitos à floresta e ambientalismo: seringueiros e suas lutas. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, n. 55, 2004.

De acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre:

a) crescimento econômico e migração de trabalhadores.

b) produção de borracha e escassez de recursos naturais.

c) reivindicação de terra e preservação de mata nativa.

d) incentivo governamental e conservação de territórios.

e) modernização de plantio e comércio de látex.

Aula 4

3 **(UERJ 2021)**

Em 13 de março de 1979, metalúrgicos de São Bernardo, Diadema, Santo André e São Caetano deflagram a primeira greve geral de uma categoria no país desde a paralisação de Contagem (MG), em 1968. A medida foi aprovada para obter um reajuste salarial de 78,1%. Mesmo enfrentando forte repressão e a intervenção do governo nos sindicatos, a greve durou duas semanas. Foi suspensa por 45 dias para que fossem reabertas negociações com as empresas, que acabaram concedendo um reajuste de 63%.

Cerca de 200 mil operários participaram do movimento, que paralisou indústrias automobilísticas e de autopeças, além de outras grandes empresas da região. Os grevistas receberam apoio da igreja católica, de entidades de classe, do Movimento Democrático Brasileiro e de artistas famosos.

REPRODUÇÃO/MEMORIAL DA DEMOCRACIA

Na história do movimento sindical no Brasil, a greve dos metalúrgicos do ABC, em São Paulo, em 1979, representa um marco. Sua importância, no contexto da época, esteve associada aos seguintes fatores:

a) regularização da liberdade de associação e anistia das lideranças locais.

b) interrupção de setor produtivo estratégico e respaldo da sociedade civil.

c) garantia da estabilidade de emprego e flexibilização do corporativismo profissional.

d) fortalecimento do equilíbrio econômico nacional e modernização das relações capitalistas.

3. A greve paralisou um setor industrial estratégico (metalúrgico/automobilístico) e contou com amplo apoio da sociedade civil, o que ampliou seu impacto político.

Herzog, no contexto da Doutrina de Segurança Nacional, que legitimava a repressão aos chamados "inimigos internos".

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(UNICAMP 2024)

Prisões e torturas igualmente triplicaram, principalmente as de jornalistas. Dentre elas, a mais emblemática foi a de Vladimir Herzog, diretor da TV Cultura, que, embora fosse militante do PCB, não desenvolvia atividade clandestina nem pertencia aos quadros do partido. Herzog foi assassinado dentro do DOI-CODI, sendo a versão oficial de sua morte falsamente atribuída a um enforcamento. Em sua autobiografia, Rita Lee publicou o bilhete de Elis Regina que fazia menção a uma música feita para "Vlado" e que, obviamente, fora censurada.

LIMA, N. **Ditadura no Brasil e Censura nas Canções de Rita Lee**. Curitiba: Appris, 2019, p. 17. Adaptado.

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos a respeito desse período da História do Brasil, é correto afirmar, sobre os eventos narrados, que:

a) Rita Lee, Elis Regina, Caetano Veloso, Chico Buarque, entre outros artistas nacionais, tiveram suas músicas censuradas pela Ditadura Militar, apesar da manutenção da garantia constitucional da liberdade de expressão.

b) a Ditadura Militar permitiu a continuidade do Partido Comunista Brasileiro e perseguia sua atuação revolucionária vinculada a Stalin e à União Soviética; por conta disso, prendia e torturava seus filiados.

c) centros de detenção da Ditadura Militar, como o DOI-CODI, operaram dentro da legalidade constitucional, sendo que os presos, políticos ou não, eram fichados e tinham direito à defesa garantido por lei.

d) Vladimir Herzog e outros jornalistas foram vítimas de perseguição política, prisões, torturas e execuções realizadas por militares, com apoio de parte da sociedade civil, em nome da ideologia da segurança nacional.

5. A Comissão Nacional da Verdade teve como objetivo investigar e esclarecer as violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura civil-militar, reunindo documentos e testemunhos para reconstruir esse passado.

Aula 6

5 (ENEM 2014)

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) reuniu representantes de comissões estaduais e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar termos de cooperação com quatro organizações. O coordenador da CNV estima que, até o momento, a comissão examinou, "por baixo", cerca de 30 milhões de páginas de documentos e fez centenas de entrevistas.

Disponível em: www.jb.com.br. Acesso em: 2 mar. 2013. Adaptado.

A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos sociais no

Veja no CMSP o passo a passo da resolução

para exigir o direito ao voto direto para a presidência da República, pondo em xeque a legitimidade das eleições

Brasil diante de eventos ocorridos entre 1964 e 1988. O objetivo dessa iniciativa é:

a) anular a anistia concedida aos chefes militares.

b) rever as condenações judiciais dos presos políticos.

c) perdoar os crimes atribuídos aos militantes esquerdistas.

d) comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas.

e) esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos.

Aula 7

6 **(ENEM 2016)**

ENEM, 2016

A imagem faz referência a uma intensa mobilização popular e pode ser traduzida como:

a) a campanha popular que confrontava a legitimidade das eleições indiretas no país.

b) a manifestação de milhares de pessoas em prol da realização de eleições para o Senado.

c) as passeatas realizadas em prol do fim da ditadura militar no Brasil e na Argentina.

d) os comícios e manifestações populares pela abertura política de forma lenta e segura.

e) o movimento que exigia o direito à igualdade de voto para homens e mulheres.

7 **(ENEM 2014)**

REPRODUÇÃO/UNB

A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, faz referência ao seguinte conjunto de direitos:

a) civis, como o direito à vida, à liberdade de expressão e à propriedade.

b) sociais, como direito à educação, ao trabalho, à proteção à maternidade e à infância.

indiretas, mantidas pelo regime militar desde 1964. Apesar da grande adesão popular, a emenda

difusos, como direito à paz, ao desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente saudável.

d) coletivos, como direito à organização sindical, à participação partidária e à expressão religiosa.

e) políticos, como o direito de votar e ser votado, à soberania popular e à participação democrática.

7. A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, garantiu ao povo brasileiro uma ampla gama de direitos sociais. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Redemocratização no Brasil: a Constituição de 1988

Aula 8

1. O texto mostra que a luta pela democracia ia além do direito ao voto. O objetivo era ampliar a participação popular, criando formas diretas de diálogo entre a sociedade e o governo,

1 **(ENEM 2015)**

Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos vinte anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do Regime Militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado.

GOHN, M. G. M. **Os sem-terras, ONGs e cidadania**. São Paulo: Cortez, 2003. Adaptado.

No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para:

a) diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados.

além de fortalecer a atuação cidadã dentro do

b) tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais.

c) difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política.

d) ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos.

e) fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado.

Aula 9

2. Na década de 1930, mais precisamente em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(ENEM 2013)**

– Havera' ainda quem resista a' poderosa influencia do partido Mulherista.?!

REPRODUÇÃO/REVISTA DA SEMANA

reitos políticos e da cidadania. Esse contexto de mudanças impulsionou debates sobre a participação das mulheres na política, culminando na conquista do direito ao voto. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Na imagem, da década de 1930, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres relacionado com a:

a) redivisão do trabalho doméstico.

b) liberdade de orientação sexual.

c) garantia de equiparação salarial.

d) aprovação do direito de divórcio.

e) obtenção da participação eleitoral.

3 (ENEM 2018)

> O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, dois anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932.
>
> Disponível em: http://tse.jusbrasil.com.br. Acesso em: 14 maio 2018.

Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi a:

a) superação da cultura patriarcal.

b) influência de igrejas protestantes.

c) pressão do governo revolucionário.

d) fragilidade das oligarquias regionais.

e) campanha de extensão da cidadania.

Nova República

Aula 10

1. O período da Nova República (a partir de 1985) marcou a transição entre a ditadura civil-militar (1964-1985) e a democracia no Brasil. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 (ENEM 2016)

> Batizado por Tancredo Neves de "Nova República", o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou seu quinto ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos.
>
> O ÁLBUM dos presidentes: a história vista pelo JB. **Jornal do Brasil**, 15 nov. 1989.

O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu na:

representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo.

b) detenção de lideranças populares por crimes de subversão.

c) presença de políticos com trajetórias no regime autoritário.

d) prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais.

e) estabilidade da economia com o congelamento anual de preços.

Aula 11

2. O movimento estudantil "Caras-pintadas" foi um dos principais protagonistas das manifestações de 1992 contra Fernando Collor. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(ENEM 2011)**

REPRODUÇÃO/FOLHA DE SÃO PAULO

O movimento representado na imagem, do início dos anos de 1990, que arrebatou milhares de jovens no Brasil:

a) aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Diretas Já.

b) manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da Lei da Ficha Limpa.

c) engajou-se nos protestos-relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações.

d) espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações revolucionárias armadas.

e) tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então presidente Collor.

3 **(ENEM 2015)**

REPRODUÇÃO/REDE DEMOCRÁTICA

Na imagem, encontram-se referências a um momento de intensa agitação estudantil no país. Tal mobilização se explica pela:

a) divulgação de denúncias de corrupção envolvendo o presidente da República.

b) criminalização dos movimentos sociais realizada pelo Governo Federal.

c) adoção do arrocho salarial implementada pelo Ministério da Fazenda.

d) compra de apoio político promovida pelo Poder Executivo.

e) violência da repressão estatal atribuída às Forças Armadas.

3. O presidente Fernando Collor sofreu um processo de impeachment, ou seja, foi afastado do cargo

Aula 12

4 **(ESAMC 2015)**

REPRODUÇÃO/ABC DOMINGO

A interpretação da charge sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso nos permite concluir que seu autor:

a) defende o processo de venda de empresas estatais a grupos privados.

b) ironiza a postura neutra do presidente diante do processo de privatizações.

c) critica a venda de empresas estatais do setor de comunicações.

d) ironiza o processo de privatização de empresas estatais.

e) defende a privatização de empresas do setor de telefonia.

4. A charge retrata Fernando Henrique Cardoso como um comerciante que negocia todos os bens por telefone, até mesmo o próprio aparelho telefônico. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 **(UFPR 2010)** Com relação ao modelo econômico que prevalece no Brasil desde o início da década de 1990, é correto afirmar que ele:

a) radicalizou o protecionismo tarifário a fim de proteger as indústrias nacionais frente à concorrência estrangeira.

b) promoveu a intensificação da internacionalização da economia, abrindo novos setores econômicos à participação do capital estrangeiro e recorrendo às privatizações.

c) criou novas empresas estatais e expandiu as já existentes, a fim de aumentar a participação do Estado Nacional na economia, prevenindo crises econômicas e financeiras.

d) restringiu a participação do capital estrangeiro em diversos setores de atividade, visando limitar a evasão de divisas representada pela remessa de lucros praticada pelas empresas multinacionais desde a ditadura militar.

e) para que o governo mantivesse sua legitimidade e sua popularidade, optou pela não redução de quaisquer direitos trabalhistas ou previdenciários.

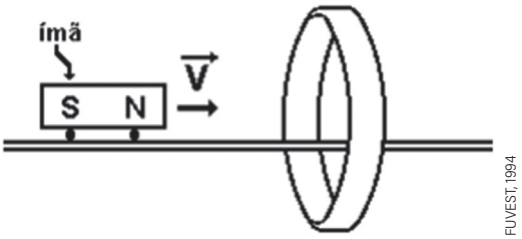
5. O modelo econômico adotado no Brasil a partir da década de 1990 foi marcado pela abertura econômica e intensificação do processo de internacionalização. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Física

Aula 1

1 **(FUVEST 1994)** Um ímã preso a um carrinho desloca-se com velocidade constante ao longo de um trilho horizontal. Envolvendo o trilho, há uma espira metálica, como mostra a figura.



FUVEST, 1994

Pode-se afirmar que, na espira, a corrente elétrica:

a) é sempre nula.

b) existe somente quando o ímã se aproxima da espira.

c) existe somente quando o ímã está dentro da espira.

d) existe somente quando o ímã se afasta da espira.

e) existe quando o ímã se aproxima ou se afasta da espira.

Pela lei de Faraday-Neumann, só há corrente induzida quando ocorre variação do fluxo magnético na espira. Durante a aproximação ou o afastamento do ímã, o fluxo varia e surge corrente elétrica.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Física quântica

Aula 2

1 **(FAMERP 2025)** O transporte de energia por meio de radiação eletromagnética ocorre na forma de "partículas" de energia, denominadas fótons. A quantidade de energia de cada fóton, E_F é dada pela expressão $E_F = h \cdot f$, sendo f a frequência da radiação e h, a constante de Planck, cujo valor é $6{,}6 \times 10^{-34}$ J · s. Ao incidir na superfície de certos materiais, esses fótons podem produzir a emissão de elétrons por essa superfície, mas, para que essa emissão ocorra, é necessário que o fóton transporte uma quantidade mínima de energia, a qual depende do material da superfície. Para uma superfície de potássio, a quantidade mínima de energia necessária para ocorrer a emissão de um elétron é de $3{,}5 \times 10^{-19}$ J.

A tabela mostra a frequência de cinco cores de luz que incidem em uma superfície de potássio.

Cor	Frequência (10^{14} Hz)
Vermelha	4,5
Laranja	5,0
Verde	5,5
Azul	6,5
Violeta	7,5

FAMERP, 2024

As cores das luzes cujos fótons transportam energia suficiente para produzir a emissão de elétrons ao incidirem em uma superfície de potássio são, apenas:

a) violeta, azul e verde.

b) violeta, azul, verde e laranja.

c) violeta e azul.

d) laranja e vermelha.

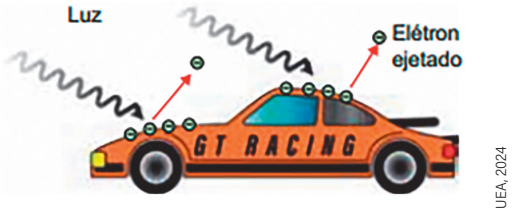
e) verde, laranja e vermelha.

Usando a relação $E = h \cdot f$, conclui-se que os fótons de luz vermelha e laranja não contêm energia suficiente para ejetar elétrons do potássio, enquanto os fótons de luz verde, azul e violeta contêm a energia mínima necessária para provocar essa emissão.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

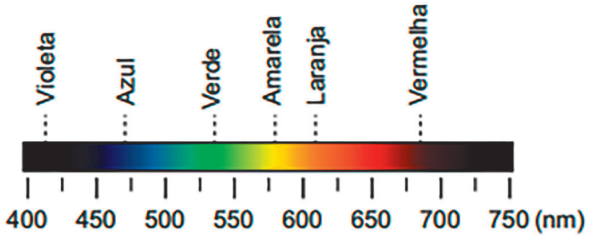
Aula 3

2 **(UEA 2024 – Adaptada)** Para evitar que cargas elétricas negativas se acumulem na superfície de um carro e produzam faíscas no momento do abastecimento, os engenheiros de uma equipe de corrida projetaram uma pintura especial que permite que a carga acumulada seja ejetada da carroceria do carro por efeito fotoelétrico.



UEA, 2024

Para que os elétrons sejam ejetados da superfície da pintura do carro, é necessário que a energia de cada fóton incidente seja de no mínimo $4 \cdot 10^{-19}$ J. Considere o espectro eletromagnético a seguir em que λ é o comprimento de onda em nm:



UEA, 2024

Considere:

A energia de um fóton: $E = h \cdot f$

A constante de Planck: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s$

A velocidade da luz: $c = 3 \cdot 10^{8}\ m/s$

A ejeção dos elétrons ocorre apenas se os fótons tiverem energia mínima de $4 \cdot 10^{-19}$ J. Usando-se $E = h \cdot f$, obtém-se uma frequência mínima de $4 \cdot 10^{14}$ Hz, correspondente a um comprimento de onda de 500 nm. Assim, apenas luz com comprimento de onda menor ou igual a 500 nm pode ejetar os elétrons.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Com base nesses dados, o carro será eletricamente descarregado quando sobre ele incidir luz monocromática:

a) verde, com $\lambda = 532$ nm

b) vermelha, com $\lambda = 685$ nm

c) laranja, com $\lambda = 605$ nm

d) amarela, com $\lambda = 580$ nm

e) violeta, com $\lambda = 415$ nm

Aula 4

3 **(UFJF 2013)** Considere as afirmativas a seguir.

I O fenômeno da interferência demonstra que as ondas eletromagnéticas possuem uma natureza ondulatória.

II A difração somente ocorre devido ao fato de as ondas eletromagnéticas se comportarem como partículas.

III As partículas nunca sofrem difração.

IV O efeito fotoelétrico é um fenômeno que comprova que a luz tem somente características ondulatórias.

V A energia de uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência da onda.

Assinale a alternativa correta.

a) As afirmativas I e III estão corretas.

b) As afirmativas II e III estão corretas.

c) As afirmativas IV e V estão corretas.

d) As afirmativas I e V estão corretas.

e) As afirmativas II e V estão corretas.

A interferência confirma o caráter ondulatório da luz (I) e a energia da radiação eletromagnética é proporcional à sua frequência (V). As demais afirmativas são incorretas por atribuírem de forma equivocada fenômenos ondulatórios ou corpusculares à luz e às partículas.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 5

4 **(UFU 2011)** Em 1926, Louis de Broglie formula, na sua tese de doutorado, que as partículas deveriam se comportar como ondas, da mesma forma que a luz, considerada primeiramente de caráter ondulatório, deveria ser descrita como partícula

para explicar o comportamento do espectro de radiação de um corpo negro. A hipótese de de Broglie foi confirmada experimentalmente de forma independente por George P. Thomson e Joseph Davisson, em experiências realizadas usando elétrons em que a difração de partículas foi observada pela primeira vez. Nestes experimentos, as partículas incidem em uma rede de difração, que consiste em uma série de fendas do mesmo comprimento localizadas a uma distância igualmente espaçada, conhecida como espaçamento da rede. O comprimento da fenda deve ser comparável ao comprimento da onda incidente.

Na tabela 1, são reportados alguns comprimentos de onda, λ, de objetos materiais, todos se movendo com velocidade igual a 100 m/s.

Tabela 1

Objeto	Massa (kg)	λ(m)
Elétron	$9,1x10^{-31}$	$7,27x10^{-6}$
Nêutron	$1,7x10^{-27}$	$3,89x10^{-9}$
Bola de basebol	0,14	$1,18x10^{-34}$

UFU, 2011

Na tabela 2, são reportados os valores de algumas distâncias na natureza.

Tabela 2

Definição	Distância (m)
Raio do átomo de hidrogênio	$0.53x10^{-10}$
Espaçamento da rede cristalina do ouro	10^{-5}-10^{-7}
Espaçamento da rede cristalina do grafito-cobre	10^{-12}

UFU, 2011

Analise as seguintes afirmações sobre os dados das tabelas.

I O comprimento de onda é inversamente proporcional ao momento linear da partícula, com uma constante de proporcionalidade da ordem de 10^{-34}.

II Pode-se usar um arranjo de átomos de hidrogênio para estudar a difração de bolas de basebol.

Pela relação de de Broglie, o comprimento de onda é inversamente proporcional à quantidade de movimento, com constante da ordem de 10^{-34}, tornando a afirmação

III Lâminas de ouro podem ser usadas como redes de difração em experimentos de difração de elétrons.

I correta. Bolas de basebol têm comprimento de onda extremamente pequeno, impossível de ser difratado por átomos, tornando a II falsa.

Usando a tabela e as informações do enunciado, assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas.

a) Apenas I.

b) Apenas I e III.

c) Apenas I e II.

d) Apenas III.

Elétrons têm comprimento de onda comparável ao espaçamento atômico, possibilitando difração em cristais, o que torna a III correta.

Veja no CMSP o passo a

Aula 6

5 **(UEPB 2011)** No ano de 1927, Werner Heisenberg (1901-1976) formula o princípio da incerteza, o qual passou a ser considerado um dos pilares da Mecânica Quântica. Com base neste princípio de Heisenberg, analise as afirmativas abaixo.

I A incerteza é uma limitação do instrumento de medida.

II É impossível medir simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula.

III A imprecisão entre as medidas de posição e velocidade a que Heisenberg se refere está relacionada ao mundo macroscópico.

Após a análise feita, conclui-se que é(são) correta(s) apenas a(s) proposição(ões):

a) II e III.
b) II.
c) I.
d) I e III.
e) III.

Calorimetria

Aula 7

$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$ após converter as unidades para o SI: $m = 2{,}0 \cdot 10^{-9}$ kgm e $Q = 9{,}6 \cdot 10^{-4}$ J. Substituindo na expressão, obtemos $T = 6{,}0 \cdot 10^{2}$ °C. Logo, a alternativa correta evidencia que a pequena massa implica grande variação de temperatura.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(UNICAMP 2021)** Um microchip de massa $m = 2{,}0 \cdot 10^{-6}$ g é composto majoritariamente de silício. Durante um minuto de funcionamento, o circuito elétrico do dispositivo dissipa, na forma térmica, uma quantidade de energia Q = 0,96 mJ. Considere que o calor específico do silício é o c_{Si} = 800 J/kg °C. Caso não houvesse nenhum mecanismo de escoamento de calor para fora do dispositivo, em quanto sua temperatura aumentaria após esse tempo de funcionamento?

a) 4,8 x 10^{1} °C
b) 1,6 x 10^{2} °C
c) 6,0 x 10^{2} °C
d) 1,2 x 10^{3} °C

Eletrodinâmica

Aula 8

A lâmpada fluorescente consome 280 kWh em 10 000 h, custando R$ 70,00 de energia, mais R$ 20,00 da lâmpada (total R$ 90,00).

A incandescente consome 1 000 kWh no mesmo período, custando R$ 250,00 de energia, além de R$ 40,00 em reposições (total R$ 290,00).

1 **(FUVEST 2018)** Em 2016, as lâmpadas incandescentes tiveram sua venda definitivamente proibida no país por razões energéticas. Uma lâmpada fluorescente,

Comparando os custos totais, a economia é de R$ 290,00 – R$ 90,00, logo a poupança ao usar a fluorescente é de R$ 200,00.

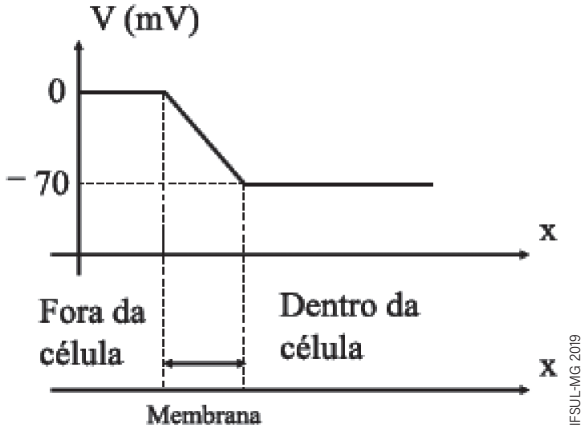
considerada energeticamente eficiente, consome 28 W de potência e pode produzir a mesma intensidade luminosa que uma lâmpada incandescente consumindo a potência de 100 W. A vida útil média da lâmpada fluorescente é de 10 000 h e seu preço médio é de R$ 20,00, enquanto a lâmpada incandescente tem vida útil de 1 000 h e cada unidade custaria, hoje, R$ 4,00. O custo da energia é de R$ 0,25 por quilowatt-hora. O valor total, em reais, que pode ser poupado usando uma lâmpada fluorescente, ao longo da sua vida útil, ao invés de usar lâmpadas incandescentes para obter a mesma intensidade luminosa, durante o mesmo período de tempo, é:

a) 90,00
b) 140,00
c) 200,00
d) 250,00
e) 290,00

Campo elétrico

Aula 9

1 **(IFSUL MG 2019)** Potencial de membrana é a diferença de potencial elétrico que existe entre os fluidos extra e intracelular de uma célula típica. Atribui-se ao fluido extracelular o potencial de referência (VR = 0) e V ao potencial no interior da membrana celular. Assim, a diferença de potencial (ΔV) entre os dois meios (dentro e fora da célula) será ΔV = V – 0 = V. Estudos mostram que, ao penetrar no interior da célula, o potencial diminui bruscamente para – 70 mV (-70×10^{-3} V), como indica a figura a seguir:



Sabendo-se que a membrana celular tem uma espessura aproximada de 80 x 10^{-10} m, qual será a intensidade do campo elétrico existente entre essas duas regiões?

a) Aproximadamente 6,5 x 10^{+6} V/m.

b) Aproximadamente 8,8 x 10^{+6} V/m.

c) Aproximadamente 5,4 x 10^{+6} V/m.

d) Aproximadamente 7,2 x 10^{+6} V/m.

A diferença de potencial entre dois pontos imersos num campo elétrico uniforme pode ser calculada por: $U_{AB} = E \cdot d_{AB}$. Logo, de acordo com os dados fornecidos pelo gráfico:

$70 \cdot 10^{-3} = E \cdot 80 \cdot 10^{-10}$, o que resulta em $E \cong 8{,}8 \cdot 10^{6}$ V/m.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

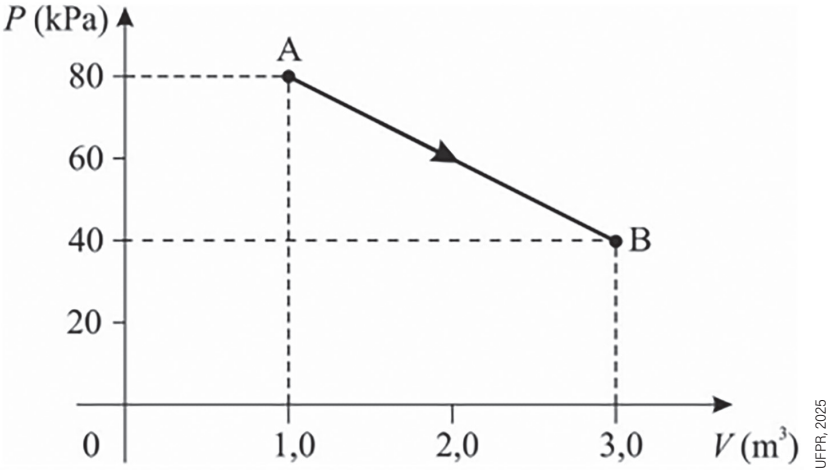
Termodinâmica

Aula 10

Para um gás ideal, $\frac{p_A \cdot V_A}{T_A} = \frac{p_B \cdot V_B}{T_B}$. Substituindo na equação os valores fornecidos no gráfico: $p_A = 80$ kPa, $V_A = 1{,}0\ m^3$, $p_B = 40$ kPa, $V_B = 3{,}0\ m^3$, obtemos a razão $\frac{T_B}{T_A} = \frac{3}{2}$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(UFPR 2025)** Uma dada quantidade de gás ideal executa o processo termodinâmico apresentado no gráfico a seguir, iniciando no ponto A e terminando no ponto B:



UFPR, 2025

Considere que a temperatura do gás no ponto A vale T_A e a temperatura no ponto B vale T_B. Com base nas informações fornecidas no enunciado e no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da razão $\frac{T_B}{T_A}$ entre as temperaturas dos pontos B e A.

a) $\frac{T_B}{T_A} = \frac{3}{4}$

b) $\frac{T_B}{T_A} = \frac{4}{3}$

c) $\frac{T_B}{T_A} = \frac{2}{3}$

d) $\frac{T_B}{T_A} = \frac{1}{2}$

e) $\frac{T_B}{T_A} = \frac{3}{2}$

Aula 11

2 **(UFRGS 2019)** Uma máquina de Carnot apresenta um rendimento de 40%, e a temperatura de sua fonte quente é 500 K. A máquina opera a uma potência de 4,2 kW e efetua 10 ciclos por segundo.

Qual é a temperatura de sua fonte fria e o trabalho que a máquina realiza em cada ciclo?

a) 200 K - 42 J

b) 200 K - 420 J

c) 200 K - 42 000 J

d) 300 K - 42 J

e) 300 K - 420 J

Usando a expressão do rendimento da máquina de Carnot, com n = 0,4 e $T_q = 500\,K$, obtém-se $T_f = 300\,K$. A potência da máquina é $4{,}2\,kW = 4\,200\,J/s$.

Como ela realiza 10 ciclos por segundo, o trabalho em cada ciclo é $\frac{4\,200}{10} = 420\ J$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Hidrostática

Aula 12

1 **(FAMERP 2023)** Após ver uma maçã flutuando na água, um garoto ficou curioso para saber a densidade dessa maçã. Não dispondo de uma balança, colocou 400 mL de água em um recipiente graduado, pôs a maçã na água e verificou que o volume indicado passou a ser 520 mL. Em seguida, afundou totalmente a maçã na água do recipiente e o volume indicado foi 550 mL.

A partir desses dados, e sabendo que a densidade da água é 1,0 g/mL, o garoto calculou a densidade da maçã obtendo o valor de:

a) 0,70 g/mL

b) 0,75 g/mL

c) 0,85 g/mL

d) 0,90 g/mL

e) 0,80 g/mL

Na flutuação, a maçã está em equilíbrio, então P = E, o que leva à relação $\mu_{ob} \cdot V_{ob} = \mu_f \cdot V_{fd}$

O volume total da maçã é 150 mL (submersa) e o volume deslocado na flutuação é 120 mL. Substituindo, obtém-se $\mu_{ob} = 1{,}0 \cdot \frac{120}{150} = 0{,}8\,g/mL$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Língua Inglesa

Environmental issues

Aula 1

A alternativa correta fala de pessoas com formação educacional e habilidades deixando seus países de origem para viver e trabalhar em outro país. A imagem não explicita se salários, condições e oportunidades são melhores nesses outros países, mas há erros claros nas demais alternativas. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(ACAFE 2025)**

ACAFE, 2025

The image represents a phenomenon widely recognized around the world, particularly in poorer and developing countries, known as "**Brain Drain**".

Choose the alternative that CORRECTLY explains the meaning of "Brain Drain", according to the image.

a) It refers to the situation when undergraduate students from a certain continent buy only a one-way ticket to study abroad, intending to purchase the return ticket to their native countries after completing their studies overseas.

b) It refers to the situation when large numbers of educated and highly skilled people leave their home countries to live and work in another, where pay, conditions and opportunities are better.

c) It refers to the situation when large numbers of educated and highly skilled people return to their home countries to live and work after completing their studies abroad.

d) It refers to the situation when large numbers of educated and highly skilled professionals from developed countries move to poorer, developing nations to work and teach local people how to succeed.

(UNIFESP 2008 – Adaptada) No trecho – Some soy plantations in central Brazil are being transformed to sugarcane ethanol operations and environmentalists say that could lead soy farmers to move into the Amazon for their crop, which is also in high demand worldwide, particularly from China. –, a palavra *which* refere-se:

a) ao etanol da cana.

b) aos produtores de soja.

c) à soja.

d) à Amazônia.

e) à China.

O pronome "which" está diretamente relacionado com "*their crop*" (suas plantações), o que pode ser associado à soja. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 5

3 **(FAMECA 2020)**

FAMECA, 2020

According to the comic strip, malaria treatments should be:

a) tested.

b) fulfilled.

c) reviewed.

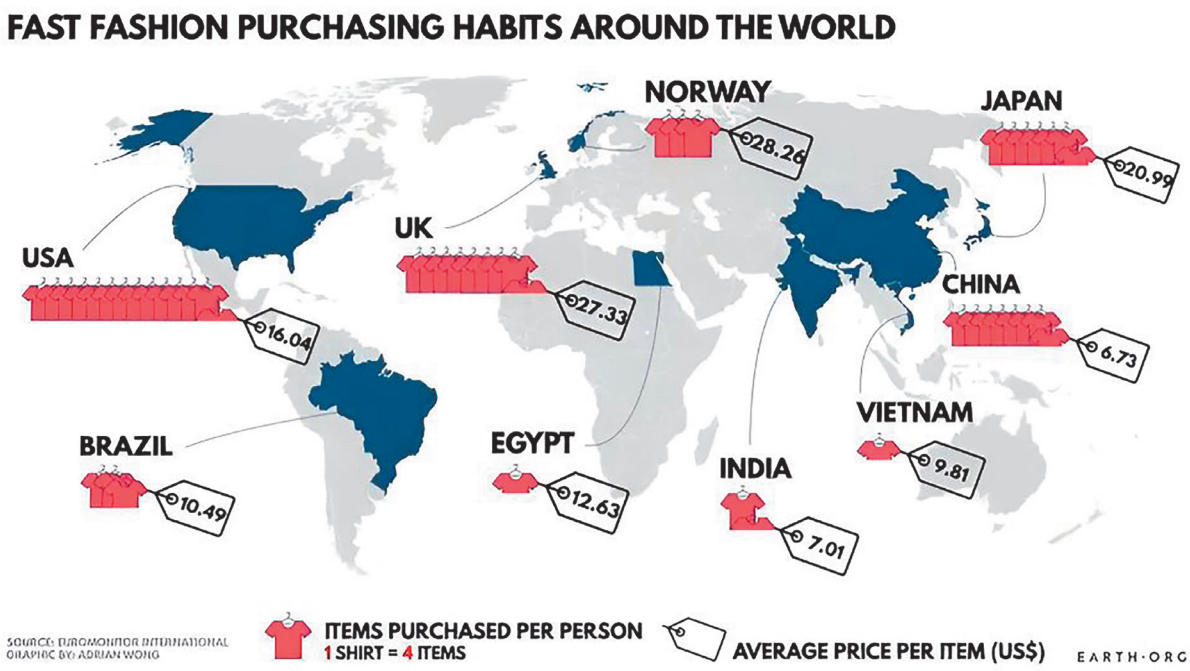
d) restrained.

e) disputed.

O texto diz: "O tratamento parcial da malária torna o inimigo mais forte! Sempre termine seu tratamento por completo, como prescrito por um médico". Com isso, a resposta é *fulfilled*, que significa "completo", "por inteiro". Uma dica está na semelhança entre *full* e *fulfilled*. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 7

4 Analyze the graph and answer the questions.



FAMECA, 2020

a) Associe as informações aos elementos do gráfico.

1 Ícones de camisetas. **(2)** Preço médio de cada item (em dólar).

2 Etiquetas com valores. **(1)** Número de itens comprados por pessoa.

b) O gráfico apresenta informações sobre:

( ) a produção de roupas no mundo.

(X) os hábitos de compra de *fast fashion* em diferentes países.

( ) o preço de roupas de luxo.

( ) o número de fábricas de roupas por país.

c) Qual país apresenta o maior número de itens comprados por pessoa?

( ) Brasil.

(X) Estados Unidos.

( ) Reino Unido.

( ) Japão.

Qual país apresenta o menor preço médio por item?

( ) Noruega. ( ) Reino Unido. (x) China. ( ) Egito.

e) O que pode ser inferido sobre os hábitos de consumo a partir do gráfico?

( ) Países com preços mais baixos sempre compram mais itens.

( ) O preço das roupas é o principal fator que determina o consumo.

(x) A quantidade de roupas compradas parece estar mais relacionada a hábitos culturais do que ao preço.

( ) Todos os países apresentam o mesmo padrão de consumo.

Aula 9

5

a) O texto destaca as más condições de trabalho na indústria da moda, com exploração de trabalhadores para atender à alta demanda.

b) A maioria dos trabalhadores são mulheres jovens, entre 18 e 24 anos.

c) Elas recebem cerca de 96 dólares por mês, o que é insuficiente, porque esse valor é muito menor do que o necessário para uma vida digna.

Fast fashion's societal impacts

Beyond fast fashion's effect on the environment are the deplorable conditions people work in to satisfy the ever-soaring demand.

According to non-profit Remake, 75 million people are making our clothes this very day, 80% of which are young women between 18 and 24.

The Bangladeshi female garment workers make about USD 96 per month according to The Fashion Law. That's 3.5 times less than is needed to live a "decent life with basic facilities", based on the Bangladeshi government's wage board statistics.

Worse yet, forced child labor is very real, and ongoing in Argentina, Bangladesh, Brazil, China, India, Indonesia, Philippines, Turkey, Vietnam and other countries.

You can find out where and how your favorite brands make their products anytime. It could be worth it.

MULHERN, O. In scope: fast fashion, the environment and climate change. **Earth.org**, 7 jul. 2021. Disponível em: https://earth.org/data_visualization/fast-fashion-the-environment-and-climate-change-a-data-viz-story/. Acesso em: 24 abr. 2026.

a) Além dos impactos ambientais, qual problema social do *fast fashion* é destacado no texto?

b) Quem são a maioria dos trabalhadores da indústria da moda e qual é o perfil dessas pessoas?

c) Qual é o salário médio das trabalhadoras em Bangladesh e por que ele é considerado insuficiente?

d) O que o texto revela sobre o trabalho infantil na produção de roupas?

d) O texto revela que o trabalho infantil ainda acontece em vários países e continua sendo um pro-

Anotações

HISTÓRIA – FÍSICA – LÍNGUA INGLESA
LIVRO DO ESTUDANTE
ENSINO MÉDIO – 4º BIMESTRE

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)
Subsecretário: Daniel Barros

DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)
Diretora: Cione Haires dos Santos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM/FGB)
Coordenador: Wellington Santos

Equipe pedagógica História: Clarissa Bazzanelli Barradas, Mariana Marques De Maria, Priscila Lourenço Soares Santos, Rodrigo Costa Silva

Equipe pedagógica Física: Marcelo Peres Vio

Equipe pedagógica Língua Inglesa: Edmundo Gomes Júnior, Emerson Thiago Kaishi Ono, Pamella de Paula da Silva Santos

CONCEPÇÃO DO MATERIAL
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Caixa de Design

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO